

Fiches de Cours

Master IMA

Axel PIGEON

axel.pigeon@univ-tlse3.fr

Université Toulouse III – Paul Sabatier

Années universitaires 2025–2027

8 septembre 2026

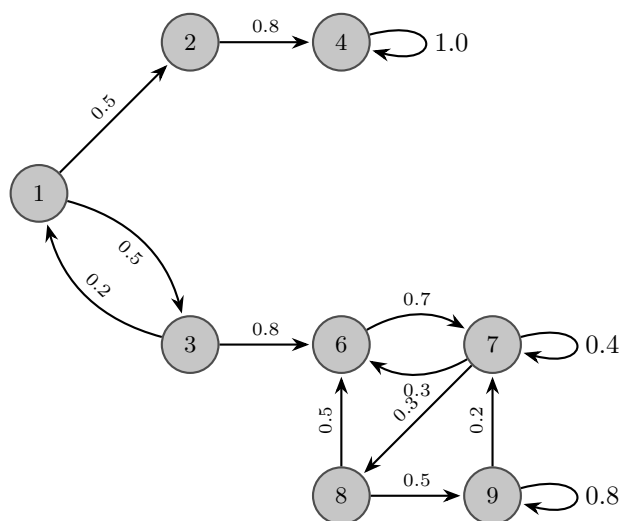
Table des matières

I Probabilités	5
1 Chaînes de Markov	6
1.1 Définitions et Généralités	6
1.2 Propriétés de Markov	11
1.3 Mesures Invariantes	14
1.4 Classification des états	21
1.5 Mesures invariantes dans le cas dénombrable	24
1.6 Ergodicité et convergence en loi	28
2 Espérances Conditionnelles	30
2.1 Espérances conditionnelles sur un espace d'états discret	30
2.2 Définition de l'espérance conditionnelle	32
2.3 Propriétés de l'espérance conditionnelle	34
2.4 Processus aléatoires - Filtrations	36
3 Martingales	38
3.1 Généralités	38
3.2 Stratégies et théorème d'arrêt	42
3.3 Inégalités maximales	45
3.4 Convergence des martingales	46
II Simulation Aléatoire	49
1 Simulation de variables aléatoires	50
1.1 Simulation de variables aléatoires discrètes	51
1.2 Simulation de variables aléatoires à densité	54
1.3 Méthodes ad-hoc	58
2 Simulation de chaînes de Markov	65
2.1 Généralités	65
2.2 Comportement asymptotique d'une chaîne de Markov	68
3 Processus de Markov en temps continu	73
3.1 Lois exponentielles et lemme des révéls	74
3.2 Processus de Markov en temps continu	77
4 Algorithmes de Metropolis-Hasting et Recuit Simulé	82
4.1 Cas d'un espace d'états fini	82
4.2 Cas d'un espace d'états continu	85
4.3 Mesures de Gibbs sur un espace d'états fini	86

4.4	Algorithme du recuit simulé	87
5	Algorithme de Robbins Monro	89
5.1	Cadre Général	89
5.2	Convergence de l'algorithme	90
III	Statistiques	95
1	Théorie de l'Information	96
1.1	Cadre	96
1.2	Informations Qualitatives	101
1.3	Information de Kullback-Leibler	103
1.4	Informations Quantitatives	103
2	Estimation et Risque	107
2.1	Risque	107
2.2	Estimateurs	108
2.3	Risque Quadratique	111
2.4	Bornes inférieures de variance et Efficacité	113
IV	Algorithmique	115
1	Flot maximal dans un graphe	116
1.1	Rappels sur les graphes	116
1.2	Cycle et flot	118
1.3	Flot et coupure	119
1.4	Flot maximal : principe de Ford-Fulkerson	121
2	Programmation Linéaire	123
2.1	Programmation Linéaire	123
2.2	Programmation Linéaire en Nombres Entiers	132
3	Méta-heuristiques, CSP et SAT	136
4	Théorie de la complexité	137
4.1	Généralités	137
4.2	Problèmes de décisions, classes P, NP et NP-complet	138
V	Mathématiques du Machine Learning	140
1	Introduction à l'Apprentissage Supervisé	141
1.1	Des données et des prédictions	141
1.2	Formalisation mathématique	142
1.3	Risque et prédicteur de Bayes	143
1.4	Paradigmes classiques d'apprentissage	144
2	Régression Linéaire et Régression Ridge	148
2.1	Moindres Carrés	149
2.2	Analyse statistique – design fixe	150
2.3	Régression Ridge – design fixe	151

3	Méthodes à Noyaux	153
3.1	De la similarité au Théorème du Représentant	153
3.2	Noyaux définis positifs et théorème d'Aronszajn	154
3.3	Séparateurs à Vaste Marge (SVM)	156

Probabilités



Chapitre 1

Chaînes de Markov

Contents

1.1 Définitions et Généralités	6
1.2 Propriétés de Markov	11
1.2.1 Propriété de Markov Faible	11
1.2.2 Temps d'arrêt et propriété de Markov Forte	12
1.3 Mesures Invariantes	14
1.3.1 Définition et propriétés	14
1.3.2 Existence des mesures invariantes	15
1.3.3 Unicité des mesures de probabilité invariantes et irréductibilité	16
1.3.4 Construction de mesures de probabilité invariantes	18
1.3.5 Réversibilité	20
1.4 Classification des états	21
1.4.1 Nombre de visites en un point	21
1.4.2 État transiant et état récurrent	22
1.5 Mesures invariantes dans le cas dénombrable	24
1.5.1 États récurrents positif ou nul	24
1.5.2 Propriétés des chaînes irréductibles	24
1.5.3 Critère de récurrence positive	26
1.6 Ergodicité et convergence en loi	28
1.6.1 Ergodicité	28
1.6.2 Convergence en loi	28

Jusqu'à maintenant, nous avons étudié des suites de variables aléatoires dites iid (indépendantes et identiquement distribuées). Ces propriétés nous ont permis de développer beaucoup d'outils pour les étudier tels que la loi forte des grands nombres ou le théorème central limite.

Or nous n'utilisons pas beaucoup ce type de suite de variables aléatoires en simulation. En effet, ces propriétés plutôt fortes ne permettent pas de modéliser des phénomènes dont l'évolution est plus complexe. Nous allons donc continuer à étudier des suites de variables aléatoires mais en rajoutant des relations de dépendance entre celles-ci. Cela nous permettra de modéliser des systèmes dynamiques plus complexes.

1.1 Définitions et Généralités

On se place ici dans un espace probabilisé $(E, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ et E un *espace d'état* fini ou dénombrable. On s'intéresse à une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou X_k est l'état du système au temps k .

Définition (Trajectoire) . On appelle *trajectoire du système* jusqu'au temps $n \in \mathbb{N}^*$ la donnée $(X_1, \dots, X_n)$.

Définition (Chaîne de Markov) . On dit qu'une suite $(X_n)_{n \geq 0}$ est une *chaîne de Markov* si elle vérifie la *propriété de Markov* :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall i_0, i_1, \dots, i_{n-1} \in E,$$

$$\boxed{\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)}$$

Remarque Conditionnellement à l'état présent $\{X_n = i\}$, la probabilité d'arriver à l'état $\{X_{n+1} = j\}$ à l'itération suivante ne dépend pas des événements du passé $\{X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}\}$. On parle d'*absence de mémoire*.

Définition (Chaîne de Markov Homogène) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov. On dit qu'elle est *homogène* si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall i, j \in E, \quad \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = i)$$

On se placera toujours dans ce cadre.

Remarque Une chaîne de Markov homogène est une chaîne de Markov où la probabilité de passer d'un état à un autre ne dépend pas du temps.

Exemple (Marche Aléatoire) On modélise le mouvement d'une particule sur une grille par une chaîne de Markov où X_n représente la position de la particule au temps $n \in \mathbb{N}$. On considère que la particule se déplace sur une seule dimension. Elle peut donc avancer d'une case ou reculer d'une case à chaque itération. On notera $p \in [0, 1]$ la probabilité qu'elle avance et $1 - p$ la probabilité qu'elle recule indépendamment du passé.

Soit $(\varepsilon_i)_{i \geq 0}$ à valeurs dans $\{-1, 1\}$ telle que :

$$\mathbb{P}(\varepsilon_i = 1) = 1 - \mathbb{P}(\varepsilon_i = -1) = p \in [0, 1]$$

la variable aléatoire qui représente le mouvement de la particule. Déterminons la loi de X_n :

$$X_{n+1} = X_n + \varepsilon_{n+1} = X_{n-1} + \varepsilon_n + \varepsilon_{n+1} = \dots = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$$

Montrons que c'est bien une chaîne de Markov :

$$\begin{aligned} X_{n+1} &= X_n + \varepsilon_{n+1} \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \right) + \varepsilon_{n+1} \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \varepsilon_i \end{aligned}$$

où tous les $\varepsilon_i, i \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$ sont indépendants. On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) &= \mathbb{P}(X_n + \varepsilon_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \mathbb{P}(i + \varepsilon_{n+1} = j \mid X_n = i, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \mathbb{P}(\varepsilon_{n+1} = j - i) \end{aligned}$$

On pourra alors s'intéresser au nombre de fois où une trajectoire passe par un point $n \in \mathbb{N}$. La théorie des chaînes de Markov permet de répondre à ce genre de questions.

Plus généralement, on peut construire récursivement des chaînes de Markov en définissant un X_0 fixé ou tiré par une loi π_0 puis en posant :

$$X_{n+1} = f(X_n, \varepsilon_{n+1})$$

où (ε_i) est une suite de variables aléatoires iid et f une fonction mesurable.

Définition (Matrice de Transition) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov. On définit la *matrice de transition* P de la chaîne comme la matrice, potentiellement infinie, telle que :

$$P(i, j) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i)$$

Ainsi le coefficient de la i -ème ligne et de la j -ème colonne correspond à la probabilité de passer de l'état i à l'état j en une étape.

Exemple Soit $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ la matrice de transition suivante :

$$P = \begin{pmatrix} 1/4 & 3/4 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

On peut alors la représenter par un graphe pondéré orienté dont les noeuds représentent les états au temps i de la chaîne de Markov et les poids les probabilités de passer d'un état à l'autre en une étape.

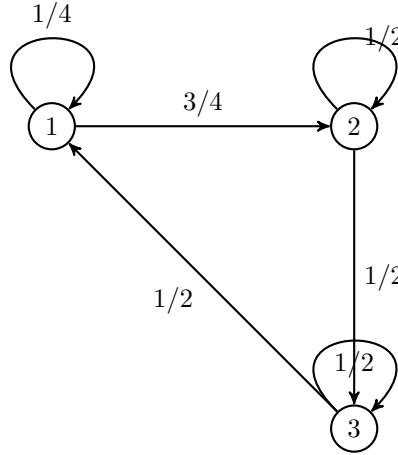


FIGURE 1.1 – Graphe Orienté Pondéré de la matrice de transition P

Définition (Matrice Stochastique) . La matrice de transition P est dite *stochastique* si

$$\forall i \in E, \quad \sum_{j \in E} P(i, j) = 1$$

(i.e si la somme des poids des arrêtes de tout noeud du graphe associé est égale à 1)

Proposition La loi d'une chaîne de Markov homogène $(X_n)_{n \geq 0}$ est complètement déterminée par la loi de π_0 de la condition initiale X_0 et par la matrice de transition P . On a :

$$\forall i_0, i_1, \dots, i_n \in E, \quad \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)$$

Démonstration Démontrons ce résultat par récurrence sur $\mathbb{N}$.

- Initialisation : Pour $n = 0$, par définition, on a :

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0) = \pi_0(i_0)$$

- Hérédité : Soient $i_0, \dots, i_n \in E$, supposons que :

$$\mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)$$

Soit $i_{n+1} \in E$ alors :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n, X_{n+1} = i_{n+1}) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) \times \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) \\ &= \mathbb{P}(X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) \times \mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n) \\ &= \pi_0(i_0)P(i_0, i_1)P(i_1, i_2) \dots P(i_{n-1}, i_n)P(i_n, i_{n+1}) \end{aligned}$$

On s'intéresse maintenant à la loi de X_n au temps $n \in \mathbb{N}$.

Propriété (Relation de Chapman-Kolmogorov) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de markov homogène de matrice P et de loi initiale π_0 . Pour tout $i, j \in E$, on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_0 = i_0) = \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) \times \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0)$$

En particulier :

$$\mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) = P^n(i_0, j)$$

Démonstration Prouvons les résultats précédents.

Rappelons tout d'abord la formule des probabilités totales. Soit $(B_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une partition de E , alors pour tout $A \in E$, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A \cap B_k)$$

ou en conditionnel sur C :

$$\mathbb{P}(A | C) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A \cap B_k | C)$$

Or ici, $\{X_k | k \geq 0\}$ forme bien une partition de E puisque à chaque instant k , le processus est dans un unique état X_k . D'après la formule des probabilités totales, on a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_0 = i_0) &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j, X_n = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k, X_0 = i_0) \times \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) \mathbb{P}(X_n = k | X_0 = i_0) \end{aligned}$$

On remarque de $\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k)$ est la probabilité de passer de l'état k à j en m pas d'où :

$$\mathbb{P}(X_{n+m} = j | X_n = k) = \mathbb{P}(X_m = j | X_0 = k)$$

Déduisons maintenant la seconde formule de la première :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_2 = j | X_0 = i_0) &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_2 = j | X_1 = k) \mathbb{P}(X_1 = k | X_0 = i_0) \\ &= \sum_{k \in E} P(i, k) P(k, i) \\ &= P^2(i, j) \quad \text{etc} \dots\end{aligned}$$

Remarque (Notation) Si X_0 est distribué selon la loi π_0 , on notera :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = j) &= \sum_{i_0 \in E} \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) \pi_0(i_0) \\ &= \sum_{i_0 \in E} \mathbb{P}(X_n = j | X_0 = i_0) \mathbb{P}(X_0 = i_0) \\ &= \sum_{i_0 \in E} P(i_0, j) \pi_0(i_0) \\ &= \pi_0 P^n(j)\end{aligned}$$

où $P^n(j)$ est la i ème colonne de P^n et π_0 un vecteur ligne.

Exemple (Simple) Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite de variables aléatoires réelles iid de loi π .

$$\text{i.e } \forall i \in E, \mathbb{P}(X_n = i) = \pi(i)$$

On a donc :

$$P(i, j) = \mathbb{P}(X_1 = j | X_0 = i) = \mathbb{P}(X_1 = j) = \pi(j)$$

C'est un cas très simple et peu intéressant.

Exemple (Ruine du joueur) Soit $n \geq 1$ et $p \in [0, 1]$ et une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. On définit X_m comme le montant gagné par le joueur après m parties. On considère que le joueur ne peut pas jouer avec un montant supérieur à n . On peut donc représenter son évolution dans le jeu par le graphe ci-dessous :

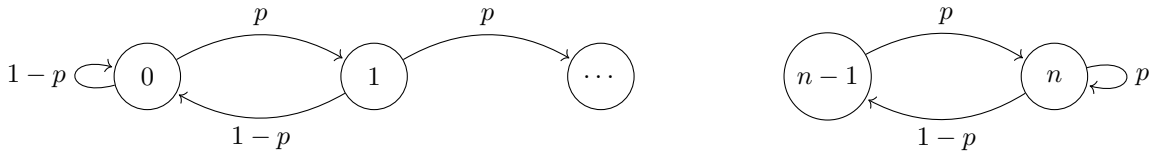


FIGURE 1.2 – Ruine du Joueur

où :

$$\begin{cases} P(k, k+1) = p & \text{si } k \in \{0, \dots, n-1\} \\ P(k, k+1) = 1-p & \text{si } k \in \{1, \dots, n\} \end{cases}$$

En pratique, on s'intéressera souvent à :

$$\mathbb{P}(X_n \text{ atteint } 0 \text{ avant } m | X_0 = i)$$

Exemple (File d'attente) On s'intéresse au nombre de personnes dans une file d'attente où, à chaque itération, une personne rentre ou sort de la file. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeur dans $\mathbb{N}$. Ici, un pas de temps n représente un événement qui se passe. On va s'intéresser au fait que la chaîne tende vers 0 ou $+\infty$ en fonction de $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

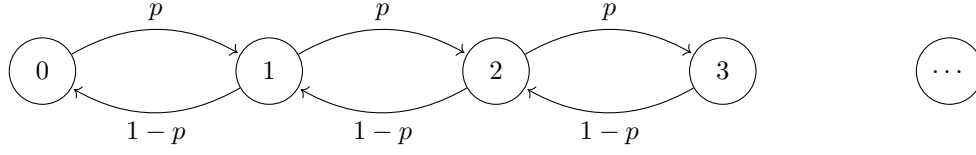


FIGURE 1.3 – File d'attente

Exemple (Processus de Galton-Watson) Ici $(X_n)_{n \geq 1}$ compte le nombre d'individus d'une population dans la génération n . On suppose que chaque individu vivant a des descendants indépendamment des autres. On appelle $(\zeta_{n,k})_{n \leq 1, k \leq 1}$ la suite donnant le nombre de descendants de l'individu k vivant à la génération n .

On peut alors en déduire que $(\zeta_{n,k})_{n \leq 1, k \leq 1}$ est une suite de var iid et que :

$$X_{n+1} = \sum_{k=1}^{X_n} \zeta_{n,k}$$

1.2 Propriétés de Markov

1.2.1 Propriété de Markov Faible

Théorème (Propriété de Markov Faible) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène de matrice de transition P et de loi initiale π_0 . Soit $m \in \mathbb{N}$ fixé. Alors, conditionnellement à l'événement $\{X_m = i\}$, la chaîne décalée $(X_{m+k})_{k \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov homogène de même matrice de transition P et de loi initiale δ_i .

En particulier, le *futur* $(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots)$ est indépendant du *passé* $(X_0, X_1, \dots, X_{m-1})$ conditionnellement à X_m . Autrement dit, pour tous événements A mesurables par rapport à $\sigma(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots)$ et B mesurables par rapport à $\sigma(X_0, X_1, \dots, X_{m-1})$, on a :

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid X_m = i) = \mathbb{P}(A \mid X_m = i) \mathbb{P}(B \mid X_m = i).$$

Démonstration Démontrons ce théorème en deux parties :

1. Égalité des lois :

Montrons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et toute suite d'états $(y_1, \dots, y_n)$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{m+1} = y_1, \dots, X_{m+n} = y_n \mid X_m = i, X_{m-1} = i_{m-1}, \dots, X_0 = i_0) \\ = \mathbb{P}(X_1 = y_1, \dots, X_n = y_n \mid X_0 = i) \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_{m+1} = y_1, \dots, X_{m+n} = y_n \mid X_m = i, X_{m-1} = i_{m-1}, \dots, X_0 = i_0) \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_{m+1} = y_1, \dots, X_{m+n} = y_n, X_m = i, X_{m-1} = i_{m-1}, \dots, X_0 = i_0)}{\mathbb{P}(X_m = i, X_{m-1} = i_{m-1}, \dots, X_0 = i_0)} \\ &= \frac{\pi_0(i_0)P(i_0, i_1) \cdots P(i_{m-1}, i)P(i, y_1) \cdots P(y_{n-1}, y_n)}{\pi_0(i_0)P(i_0, i_1) \cdots P(i_{m-1}, i)} \\ &= P(i, y_1)P(y_1, y_2) \cdots P(y_{n-1}, y_n) \\ &= \mathbb{P}(X_1 = y_1, \dots, X_n = y_n \mid X_0 = i). \end{aligned}$$

Ainsi, la chaîne décalée $(X_{m+k})_{k \in \mathbb{N}}$, conditionnellement à $X_m = i$, suit bien la loi d'une chaîne de Markov homogène de matrice P et de loi initiale δ_i .

2. Indépendance conditionnelle :

Soient A un événement mesurable par rapport au futur $\sigma(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots)$ et B un événement mesurable par rapport au passé $\sigma(X_0, X_1, \dots, X_{m-1})$.

Montrons que :

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid X_m = i) = \mathbb{P}(A \mid X_m = i) \mathbb{P}(B \mid X_m = i).$$

Par définition de la probabilité conditionnelle :

$$\mathbb{P}(A \cap B \mid X_m = i) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B, X_m = i)}{\mathbb{P}(X_m = i)}.$$

D'après la propriété de Markov, conditionnellement à $X_m = i$, le futur $(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots)$ ne dépend pas du passé $(X_0, \dots, X_{m-1})$, donc :

$$\mathbb{P}(A \cap B, X_m = i) = \mathbb{P}(A, X_m = i) \mathbb{P}(B, X_m = i) / \mathbb{P}(X_m = i).$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cap B \mid X_m = i) &= \frac{\mathbb{P}(A, X_m = i) \mathbb{P}(B, X_m = i)}{\mathbb{P}(X_m = i)^2} \\ &= \mathbb{P}(A \mid X_m = i) \mathbb{P}(B \mid X_m = i). \end{aligned}$$

Ce qui montre bien l'indépendance conditionnelle du passé et du futur, sachant X_m .

Remarque Cette propriété de Markov est aussi vraie de façon plus générale quand on conditionne par l'état de la chaîne en un temps aléatoire appelé temps d'arrêt. Ce sera exactement le propos de la propriété de Markov forte que nous verrons plus tard.

1.2.2 Temps d'arrêt et propriété de Markov Forte

Définition (Tribu $\mathcal{F}_n$) . On définit $\mathcal{F}_n$ la tribu engendrée par les variables aléatoires $(X_1, \dots, X_n)$ la tribu :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_n &= \sigma(X_0, \dots, X_n) \\ &= \sigma(\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n\}, x_0, \dots, x_n \in E) \end{aligned}$$

Ainsi, la tribu engendrée par l'ensemble $\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n\}$ est la plus petite tribu contenant cette ensemble.

Définition (Temps d'arrêt) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov à valeurs dans un espace d'états E , définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, avec

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad X_n : \Omega \longrightarrow E$$

On note $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_n)$ la tribu engendrée par les n premières variables de la chaîne. Une application

$$\tau : \Omega \longrightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$$

est appelée *temps d'arrêt* de la chaîne de Markov (ou pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$) si elle

vérifie :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n}$$

Donc τ est mesurable pour la tribu $\mathcal{F}_n$. Autrement dit, le fait que l'évènement $\{\tau \leq n\}$ ne dépend que de l'évolution de la chaîne jusqu'au temps n .

Exemple Soit (X_n) une chaîne de Markov sur $\mathbb{Z}$. On définit le temps d'attente du dépassement de $j \in \mathbb{Z}$ comme la variable aléatoire :

$$\tau_j = \min\{i \geq 0 \mid X_i > j\}$$

τ_j est bien un temps d'arrêt pour la CMH car :

$$\{\tau_j \leq n\} = \{\exists k \in \mathbb{N}, X_k \geq j\}$$

donc τ_j ne dépend que de $X_0, \dots, X_n$. De façon générale, soit $A \subset E$, le temps d'attente de A défini par :

$$\tau_A = \min\{i \geq 0, X_i \in A\}$$

est un temps d'arrêt. Si cet ensemble est vide (i.e la chaîne de Markov n'atteint jamais A), alors $\tau_A = +\infty$. Par contre, $S_j = \max\{i \geq 0, X_i > j\}$ n'est pas un temps d'arrêt car $\{S_j \leq n\} = X_{n+1} < j, X_{n+2} < j, \dots$ dépend de ce qui s'est passé "après".

Théorème (Propriété de Markov forte) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une chaîne de Markov homogène et τ un temps d'arrêt. Alors conditionnellement à $\{\tau < \infty\}$ et $\{X_\tau = x\}$ la chaîne décalée $(X_{\tau+n})_{n \geq 0}$ est encore une chaîne de Markov de condition initiale x .
De plus, conditionnellement à $\{\tau < \infty\} \cap \{X_\tau = x\}$ on a :

$$(X_{\tau+n})_{n \geq 0} \text{ est indépendante de } (X_0, \dots, X_{\tau-1})$$

Remarque Ici, la chaîne de Markov est décalée conditionnellement à une variable aléatoire, c'est beaucoup plus fort que la propriété précédente.

Exemple (Application - Ruine du Joueur) Soit l'espace d'état $E = \{0, \dots, m\}$ et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E telle que $X_0 = k \in \{1, \dots, m\}$. On s'intéresse à deux temps d'arrêts :

- $\tau_0 = \inf\{n \geq 0 \mid X_n = 0\}$
- $\tau_m = \inf\{n \geq 0 \mid X_n = m\}$

On souhaite estimer le temps de jeu moyen d'un joueur. Pour cela, on considère le temps d'arrêt :

$$\tau = \min(\tau_0, \tau_m)$$

On veut savoir quand $t < t_0$ (i.e quand le joueur gagne avant de perdre). Soit $m > 1$, alors τ_0 est distinct de τ_m si l'un des deux est fini. En conséquence si $\tau < \infty$, on a :

- soit $\tau = \tau_0 < \tau_m$
- soit $\tau = \tau_m < \tau_0$.

On cherche la "probabilité de ruine" :

$$f(k) = \mathbb{P}(\tau < \infty, \tau = \tau_0 \mid X_0 = k)$$

Pour cela, nous devons donc déterminer toutes les valeurs de f . On utilise donc les propriétés de Markov pour en déduire des relations de récurrence entre $f(k)$, $f(k+1)$ et $f(k-1)$. On remarque ainsi que :

$$\text{si } X_0 = 0 \text{ alors } \tau = \tau_0 = 0 \text{ donc } f(0) = 1$$

si $X_0 = m$ alors $\tau = \tau_m = 0$ donc $f(m) = 0$

Si $X_0 \notin \{0, m\}$, on doit au moins faire un pas pour atteindre τ_0 ou τ_m . On en déduit donc que :

$$\tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = 1 + \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}})$$

$$\tau_m((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = 1 + \tau_m((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}})$$

On a donc, via l'analyse à un pas :

$$\begin{aligned} f(k) &= \mathbb{P}(\tau((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_0 = k) \\ &= \mathbb{P}(\tau((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_0 = k) \end{aligned}$$

En appliquant la formule des probabilités totales à X_1 , on a donc :

$$\begin{aligned} f(k) &= \mathbb{P}(X_1 = k + 1 \mid X_0 = k) \times \mathbb{P}(\tau((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_1 = k + 1, X_0 = k) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_1 = k - 1 \mid X_0 = k) \times \mathbb{P}(\tau((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) = \tau_0((X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}) < \infty \mid X_1 = k - 1, X_0 = k) \end{aligned}$$

Or, conditionnellement à $\{X_1 = k + 1\}$, la chaîne $(X_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov partant de $k + 1$. On a donc :

$$\begin{aligned} f(k) &= p\mathbb{P}(\tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \tau((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) \mid X_0 = k + 1) \\ &\quad + (1 - p)\mathbb{P}(\tau_0((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \tau((X_n)_{n \in \mathbb{N}}) \mid X_0 = k - 1) \\ &= pf(k + 1) + (1 - p)f(k - 1) \end{aligned}$$

Résolvons cette relation de récurrence pour $p = 1/2$. On a donc $\forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket, k \notin \{0, m\}$:

$$f(k) = \frac{f(k + 1) + f(k - 1)}{2}$$

$$\iff f(k + 1) - f(k) = f(k) - f(k - 1) = \Delta$$

On peut donc poser :

$$\begin{aligned} f(m) - f(0) &= \sum_{k=0}^{m-1} f(k + 1) - f(k) = (m - 1)\Delta \\ \iff \Delta &= -\frac{1}{m} \end{aligned}$$

D'où :

$$f(k) = 1 + k\Delta = 1 - \frac{k}{m}$$

1.3 Mesures Invariantes

Dans cette section, nous supposons tout d'abord que l'espace d'états E est fini. Au début du cours on a vu que, pour une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de matrice P et de loi initiale π_0 , la relation de Chapman-Kolmogorov nous donne :

$$\mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i_0) = P^n(i_0, j)$$

Nous allons ici chercher des mesures de probabilités telles que :

$$\pi P = \pi$$

Nous appellerons de telles mesures des *mesures de probabilités invariantes*.

1.3.1 Définition et propriétés

Définition (Mesures Invariantes) . Soit une mesure positive π sur E . On dit que π est *invariante* pour une matrice de transition P si :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) = \pi P(x) = \sum_{y \in E} \pi(y) P(y, x)$$

On dit alors que π est un *vecteur propre à gauche* de P pour la valeur propre 1. Par convention, les mesures sont écrites comme des vecteurs ligne.

Remarque Attention, une mesure invariante n'est pas forcément une mesure de probabilité. Pour que ce soit le cas, il faut que sa masse totale soit égale à 1.

$$\text{i.e.} \quad \sum_{x \in E} \pi(x) = 1$$

Or ici, puisque E est fini, cette somme l'est aussi donc toute mesure invariante peut être normalisée en mesure de probabilités. Nous verrons plus tard que ce n'est pas toujours le cas.

Lemme Soit π une mesure invariante pour une matrice de transition P . Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \pi = \pi P^n$$

De plus si X_0 est distribuée selon la loi π alors la loi de X_n l'est également pour tout $n > 0$. En conséquence :

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, \quad (X_0, X_1, \dots, X_m) \stackrel{\text{loi}}{=} (X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m})$$

Propriété (Mesure Invariante et Loi) . Soit π une mesure de probabilité invariante. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène de matrice P et de loi initiale π_0 alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \sim \pi$.

Ce lemme justifie toute l'utilisation que nous ferons des mesures invariantes. En effet, une mesure invariante permet de déterminer le comportement asymptotique de la chaîne de Markov sans avoir à la simuler en entier un grand nombre de fois.

1.3.2 Existence des mesures invariantes

Théorème (Mesure invariance, existence) . Toute chaîne de Markov homogène sur un espace d'état fini admet une mesure de probabilité invariante.

Démonstration Soit ψ une mesure de probabilité quelconque sur E où $|E| = d$. Posons :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \psi_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \psi P^k$$

On sait que pour tout $k \in \mathbb{N}$, ψP^k est une mesure de probabilité sur E . Donc ψ_n l'est aussi une par construction.

De plus, pour tout $x \in E$, $(\psi_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite à valeurs dans $[0, 1]^d$. Par compacité, il existe une sous-suite convergente $(\psi_{\varphi(n)}(x))_{n \in \mathbb{N}}$. Comme E est fini, il existe une extraction telle que :

$$\forall x \in E, \quad \psi_{\varphi(n)}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(x)$$

Montrons maintenant que π est une mesure de probabilités invariante pour P . On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{x \in E} \psi_n(x) = 1 \quad \text{et} \quad \forall x \in E, \quad \psi_n(x) \geq 0$$

Donc lorsque $n \rightarrow \infty$, on a :

$$\sum_{x \in E} \pi(x) = 1 \quad \text{et} \quad \forall x \in E, \pi(x) \geq 0$$

Donc π est une mesure de probabilités sur E . De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} \psi_n P &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \psi P^k P = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \psi P^{k+1} = \frac{1}{n} \sum_{k=2}^{n+1} \psi P^k \\ &= \frac{1}{n} \frac{n+1}{n+1} \left(\sum_{k=1}^{n+1} \psi P^k - \psi P \right) \\ &= \frac{n+1}{n} \psi_{n+1} - \frac{1}{n} \psi P \end{aligned}$$

Donc lorsque $n \rightarrow \infty$, on obtient :

$$\pi P = \pi$$

Remarque Il existe pleins de méthodes numériques pour approcher une mesure invariante d'une chaîne de Markov homogène. Ce n'est pas un problème facile car il faut en général résoudre un système de d équations à d inconnues. Nous nous intéresserons donc aux *mesures réversibles*, plus faciles à calculer et qui nous donnent une mesure invariante quand elle existe.

Exemple Soit le graphe suivant et $p, q \in]0, 1[$. Soit $\pi = (\pi_1, \pi_2)$ une mesure invariante. On a

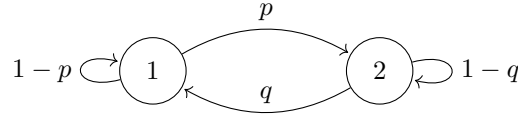


FIGURE 1.4 – Mesure Invariante

alors $\pi P = \pi$.

$$\begin{aligned} &\iff (\pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} = (\pi_1, \pi_2) \\ &\iff \begin{cases} \pi_1(1-p) + q\pi_2 = \pi_1 \\ \pi_1 p + \pi_2(1-q) = \pi_2 \end{cases} \\ &\iff \pi_1 = \frac{q}{p} \pi_2 \end{aligned}$$

Or π est une mesure de probabilité ssi :

$$p\pi_1 + \pi_2 = 1 \iff \pi_1 = \frac{q}{p+q} \text{ et } \pi_2 = \frac{p}{p+q}$$

1.3.3 Unicité des mesures de probabilité invariantes et irréductibilité

Définition (Communication) . Soient $x, y \in E$. On dit que x *communique avec* y s'il existe un chemin de probabilité positive de x à y dans E . On le note alors $x \rightsquigarrow y$. Plus formellement :

$$\begin{aligned} x \rightsquigarrow y &\iff \exists x, x_1, \dots, x_{n-1}, y \in E, P(x, x_1), P(x_1, x_2), \dots, P(x_{n-1}, y) > 0 \\ &\iff \forall n \geq 1, \quad P^n(x, y) > 0 \end{aligned}$$

Propriété (Transitivité) . La relation *communique* $\rightsquigarrow$ est transitive.

Définition (Classe fermée) . Soit $E_0 \subset E$ un sous-ensemble de E que l'on appellera *classe de* E . On dit que la classe E_0 est *fermée* si :

$$\forall x \in E_0, \quad x \rightsquigarrow y \implies y \in E_0$$

Définition (Classe irréductible) . Une classe E_0 de E est dite *irréductible* si elle est fermée et si :

$$\forall x, y \in E_0, \quad x \rightsquigarrow y \text{ et } y \rightsquigarrow x$$

Par extension, on dira qu'une chaîne de Markov homogène est irréductible si son espace d'état l'est aussi.

Théorème (Unicité des mesures invariantes) . Toute chaîne de Markov homogène irréductible sur un espace d'état fini admet une *unique mesure de probabilité invariante* π et :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) > 0$$

Démonstration Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène d'espace d'état E . Supposons que E est irréductible et soit π une mesure invariante de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1. Positivité : Montrons que π est positive. On sait que π est une mesure de probabilités donc :

$$\sum_{x \in E} \pi(x) = 1$$

donc il existe nécessairement $x_0 \in E$ tel que $\pi(x_0) > 0$. Comme E est irréductible, alors pour tout $x \in E, x_0 \rightsquigarrow x$. Donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que :

$$P^n(x_0, x) > 0$$

De plus, on sait que π vérifie :

$$\begin{aligned} \pi(x) &= \sum_{x \in E} \pi(x) P(x, y) = \pi P \\ \implies \pi(y) &= \sum_{x \in E} \pi(x) P^n(x, y) \\ &= \underbrace{\pi(x_0) P^n(x_0, y)}_{>0} + \underbrace{\sum_{x \in E, x \neq x_0} \pi(x) P^n(x, y)}_{\geq 0} \end{aligned}$$

Donc $\forall y \in E, \pi(y) > 0$.

2. Unicité : voir TD

1.3.4 Construction de mesures de probabilité invariantes

Nous avons vu que les mesures de probabilité invariantes jouent un rôle fondamental dans l'étude des chaînes de Markov. Elles permettent notamment de décrire le comportement stationnaire du système. Nous allons à présent présenter quelques outils permettant de construire de telles mesures.

Soit E un espace d'états fini, et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène et irréductible sur E . L'idée est de chercher à faire converger la loi de X_n lorsque n tend vers l'infini, de façon à obtenir une mesure de probabilité invariante pour la matrice de transition associée.

Définition (Temps de retour) . Soit $x \in E$, on définit le temps de retour en x comme :

$$\tau_x^+ := \inf\{n \geq 1 \mid X_n = x\} \in \overline{\mathbb{N}}$$

remarquons que c'est un *temps d'arrêt*.

Remarque Nous pouvons facilement montrer que tout temps de retour est un temps d'arrêt. En effet, pour rappel nous avons défini les temps d'arrêt comme :

Une application

$$\tau : \Omega \longrightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$$

est appelée temps d'arrêt de la chaîne de Markov (ou pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$) si elle vérifie :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ on a alors :

$$\begin{aligned} \{\tau_x^+ \leq n\} &= \{\exists k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid X_k = x\} \\ &= \bigcup_{k=1}^n \{X_k = x\} \end{aligned}$$

or, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'évènement $\{X_k = x\} \in \mathcal{F}_k \subseteq \mathcal{F}_n$. Donc par union dénombrable, on a :

$$\{\tau_x^+ \leq n\} \in \mathcal{F}_n$$

Donc tout temps d'attente est un temps d'arrêt. De plus, on peut remarquer que la différence avec un temps de retour est que si $\{X_0 = x\}$ alors :

$$\tau_x = 0 \quad \text{et} \quad \tau_x^+ \geq 1$$

Lemme Pour tout $x, y \in E$, on a :

$$\mathbb{E}(\tau_y^+ \mid X_0 = x) < \infty$$

Théorème (Mesure Invariante) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène sur un espace d'états E fini. Alors son unique mesure de probabilités invariante est :

$$\pi(x) = \frac{1}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)} \quad \forall x \in E$$

Remarque Cette mesure charge plus les points $x \in E$ tels que $\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)$ est petit. C'est à dire les points que la chaîne de Markov visite souvent.

Démonstration Soit $x \in E$ une condition initiale. Soit $\bar{\pi} : E \rightarrow \mathbb{N}$ une application qui compte le nombre de fois que la chaîne visite un point $y \in E$.

$$\begin{aligned} \forall y \in E, \quad \bar{\pi}(y) &:= \mathbb{E} \left(\sum_{n=0}^{\tau_x^+ - 1} \mathbb{1}_{X_n=y} \mid X_0 = x \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{n \geq 0} \mathbb{1}_{X_n=y} \times \mathbb{1}_{\tau_x^+ > n} \mid X_0 = x \right) \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X_n = y, \tau_x^+ > n \mid X_0 = x) \end{aligned}$$

On veut montrer que $\bar{\pi}$ est invariante. On veut donc :

$$\forall y \in E, \quad \bar{\pi}(y) = \sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(z, y)$$

(On va également montrer que $\bar{\pi}$ ne dépend pas de la condition initiale x .) Pour tout $z \in E$, calculons donc :

$$\sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(y, z) = \sum_{z \in E} \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n \mid X_0 = x) \times P(z, y)$$

Or on a :

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \\ &= \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \times \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \\ &= \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = z) \times \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \quad (\text{Propriété de Markov}) \\ &= P(z, y) \times \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_0 = x) \end{aligned}$$

On en déduit alors que :

$$\begin{aligned} \sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(y, z) &= \sum_{z \in E} \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(X_n = z, \tau_x^+ > n, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(\tau_x^+ > n, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \quad (\text{Probabilités Totales}) \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(\tau_x^+ \geq n+1, X_{n+1} = y \mid X_0 = x) \\ &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ \geq n, X_n = y \mid X_0 = x) \quad (\text{Changement d'indices}) \\ &= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ > n, X_n = y \mid X_0 = x) + \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_n = y \mid X_0 = x) \\ &= \bar{\pi}(y) - \mathbb{P}(X_0 = y, \tau_x^+ > 0 \mid X_0 = x) + \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_n = y \mid X_0 = x) \end{aligned}$$

Or :

$$\begin{aligned}
& \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_n = y \mid X_0 = x) \\
&= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ = n, X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x) \\
&= \sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty, X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x) \\
&= \mathbb{P}(X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x)
\end{aligned}$$

D'où :

$$\sum_{z \in E} \bar{\pi}(z) P(z, y) = \bar{\pi}(y) - \underbrace{\mathbb{P}(X_0 = y, \tau_x^+ > 0 \mid X_0 = x)}_{1 \text{ si } y=x \text{ et } 0 \text{ sinon}} + \underbrace{\mathbb{P}(X_{\tau_x^+} = y \mid X_0 = x)}_{-1 \text{ si } y=x \text{ et } 0 \text{ sinon}} = \bar{\pi}(y)$$

Donc $\bar{\pi}$ est bien une mesure invariante de masse totale :

$$\sum_{y \in E} \bar{\pi}(y) = \mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)$$

Or, d'après le lemme précédent, $\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) < \infty$. Donc l'application :

$$\forall y \in E, \quad \pi(y) = \frac{\bar{\pi}(y)}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)}$$

est bien une mesure de probabilités invariante. D'après le théorème d'unicité, c'est donc la seule.

De plus, on a $\pi(x) = 1$ donc :

$$\forall y \in E, \quad \pi(y) = \frac{\bar{\pi}(y)}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)} = \frac{1}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)}$$

1.3.5 Réversibilité

Trouver la mesure de probabilité invariante en résolvant le système est compliqué en général. La *réversibilité* est une propriété suffisante pour qu'une mesure soit invariante.

Définition (Mesure réversible) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène de matrice P . Une mesure μ est dite réversible pour la matrice P si :

$$\boxed{\forall x, y \in E, \quad \mu(x)P(x, y) = \mu(y)P(y, x)}$$

Remarque La réversibilité peut être vue comme le fait d'être capable de parcourir les trajectoires d'une chaîne de Markov dans le sens inverse.

$$\text{i.e. } \mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_0 = x_n, X_1 = x_{n-1}, \dots, X_n = x_0)$$

Ce résultat provient de la relation de Chapman-Kolmogorov. En effet, si X_0 est choisie selon μ réversible, alors :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) &= \mu(x_0)P(x_1, x_0) \dots P(x_n, x_{n-1}) \\
&= P(x_1, x_0)\mu(x_1)P(x_2, x_1) \dots P(x_n, x_{n-1}) \\
&= P(x_1, x_0)P(x_2, x_1) \dots P(x_n, x_{n-1})\mu(x_n) \\
&= \mu(x_n)P(x_n, x_{n-1}) \dots P(x_2, x_1)P(x_1, x_0) \\
&= \mathbb{P}(X_0 = x_n, X_1 = x_{n-1}, \dots, X_n = x_0)
\end{aligned}$$

Proposition Une mesure réversible pour une matrice de transition est invariante.

L'étude des mesures réversibles, plus simples que les mesures invariantes, sera donc privilégiée pour déterminer des mesures invariantes.

1.4 Classification des états

Ici, on suppose maintenant que E est un espace d'états fini ou dénombrable et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène sur E de matrice de transition P .

1.4.1 Nombre de visites en un point

Définition (Nombre de visites) . Soit $x \in E$, on note V_x le nombre de visites de la chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans x . Plus formellement :

$$V_x := |\{n \geq 1, X_n = x\}|$$

V_x est donc une variable aléatoire à valeurs dans $\overline{\mathbb{N}}$.

Théorème (Nombre de visites et temps de retour) . Soit τ_x^+ le temps de retour de la chaîne de Markov en $x \in E$. On a alors :

- si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x) = 1$ alors $V_x = \infty$ presque sûrement.
- si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x) = 1 - p < 1$ alors le nombre de visites est fini presque sûrement et il suit une loi géométrique.

$$\text{i.e. } \mathbb{P}(V_x = k) = p(1 - p)^k \quad \forall k \geq 0$$

Démonstration Pour démontrer ce théorème, il serait suffisant de montrer que $\forall k \in \mathbb{N}$, on ait :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(V_x \geq k \mid X_0 = x) &= \mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x)^k \\ \iff \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1) &= \mathbb{P}_x(\tau_x^+) \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \end{aligned}$$

Montrons donc que :

$$\forall k \geq 0, \quad \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1) = \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) \mathbb{P}_x(V_x \geq k)$$

Pour l'évènement $\{V_x \geq k + 1\}$ on a $V_x \geq 1$ donc $\tau_x^+ < \infty$ d'où :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1) &= \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1, \tau_x^+ < \infty) \\ &= \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1, \tau_x^+ = m) \\ &= \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(V_x \geq k + 1 \mid \tau_x^+ = m) \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = m) \end{aligned}$$

Or on a :

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}_x(V_x(X_n) \geq k + 1 \mid \tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x(X_{n+m}) + 1 \geq k + 1 \mid \tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x(X_n) \geq k) \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_x(V_x \geq k+1) &= \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \sum_{m \geq 1} \mathbb{P}_x(\tau_x^+ = m) \\ &= \mathbb{P}_x(V_x \geq k) \times \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty)\end{aligned}$$

D'où :

$$\mathbb{P}_x(V_x \geq k) = \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty)^k$$

Donc si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty) = 1$ alors $\mathbb{P}(V_x \geq k) = 1$ pour tout $k \geq 0$ donc $V_x = \infty$. D'autre part, si $\mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty) = 1 - p < 1$ alors $\mathbb{P}(V_x \geq k) = (1 - p)^k$.

Remarque Précédemment, nous avons vu que dans le cas où E est fini et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ irréductible, alors :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) &< \infty \\ \implies \mathbb{P}(\tau_x^+ < \infty \mid X_0 = x) &= 1\end{aligned}$$

Donc on visitera le point x infiniment de fois.

Nous allons maintenant chercher à découper une trajectoire en "excursions" entre deux passages successifs par le point x . D'après la propriété de Markov forte, ces excursions auront la même loi et seront indépendantes conditionnellement.

Proposition Conditionnellement à l'évènement $\{\tau_x^+ = m\}$, $(X_{n+m})_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov de condition initiale x et indépendante de $X_0, \dots, X_m$.

1.4.2 État transiant et état récurrent

Définition (État récurrent/transiant) . Si $x \in E$ tel que $\mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) = 1$, on dit alors que x est *récurrent* et $V_x = \infty$. Sinon, on dit que x est *transiant* et $V_x < \infty$ presque sûrement.

Proposition On dit qu'un état $x \in E$ est *récurrent* si :

$$\sum_{n \geq 0} P^n(x, x) = \infty$$

Or $P^n(x, x) = \mathbb{P}(X_n = x \mid X_0 = x)$ et $V_x = \sum_{n \geq 1} \mathbb{1}_{X_n = x}$ donc :

$$\mathbb{E}(V_x) = \sum_{n \geq 1} \mathbb{E}(\mathbb{1}_{X_n = x} \mid X_0 = x) = \sum_{n \geq 1} P^n(x, x)$$

Donc si x est *récurrent* alors $V_x = \infty$ presque sûrement. D'où :

$$\mathbb{E}(V_x) = \infty \implies \sum_{n \geq 1} P^n(x, x) = \infty$$

D'autre part, si x est *transiant*, alors $V_x \sim \mathcal{G}(p)$ où :

$$\mathbb{E}(V_x) < \infty \implies \sum_{n \geq 1} P^n(x, x) < \infty$$

Théorème (Récurrence et Transitivité) . Soient $x, y \in E$. Alors, si x est récurrent et que $x \rightsquigarrow y$ alors y est récurrent.

Proposition Donc $\rightsquigarrow$ est une relation d'équivalence pour les points récurrents. On peut donc partitionner l'ensemble des points récurrents de E en classes d'équivalences pour $\rightsquigarrow$ (i.e en parties connexes dans le graphe de la chaîne).

$$E = \mathcal{R} \sqcup \mathcal{C}$$

où $\mathcal{R}$ est l'ensemble des états récurrents de E et $\mathcal{C}$ l'ensemble des états transients. On a donc :

$$\mathcal{R} = \bigsqcup_{x \in E} \mathcal{R}_x$$

avec $\mathcal{R}_x$ la classe de x pour la relation $\rightsquigarrow$

$$\text{i.e } \forall x \in E, \quad \mathcal{R}_x = \{y \in E, x \rightsquigarrow y\}$$

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E .

- Si $X_0 = x \in \mathcal{R}$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \in \mathcal{R}_x$ presque sûrement. Donc la chaîne visitera tout les états de cette classe un nombre infini de fois.
- En revanche si $x \in \mathcal{C}$ on peut distinguer deux cas :
 - Si $\mathcal{C}$ est infini, alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_n \in \mathcal{C}$ et chaque état de $\mathcal{C}$ est visité un nombre fini de fois.
 - Si $\mathcal{C}$ est fini, alors il va exister $n \in \mathbb{N}$ tel que $X_n \in \mathcal{R}$ et on se retrouve dans le premier cas.

Exemple Soit E un espace d'état fini et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E définie par le graphe suivant :

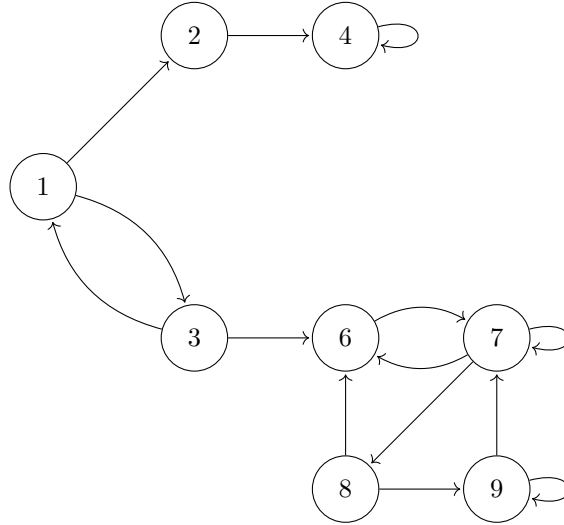


FIGURE 1.5 – Espace d'état fini

On a alors une partition de E :

$$E = \underbrace{\{1, 2, 3\}}_{\text{états transients}} \cup \underbrace{\underbrace{\{4\}}_{\mathcal{R}_4} \cup \underbrace{\{6, 7, 8, 9\}}_{\mathcal{R}_2}}_{\text{états récurrents}}$$

1.5 Mesures invariantes dans le cas dénombrable

1.5.1 États récurrents positif ou nul

De puis le début de ce chapitre, nous nous plaçons dans un ensemble d'états E fini. Or ce n'est pas toujours le cas. En général, E est infini et dénombrable. Nous pouvons donc définir une mesure de probabilité invariante π telle que :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) = \frac{1}{\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x)}$$

Du fait de la dénombrabilité de E , nous aurons plusieurs classes d'états qui communiquent entre eux. On peut donc redéfinir la notion d'*irréductibilité* pour ces chaînes.

Définition (Chaîne irréductible (cas dénombrable)) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov homogène sur un espace d'état E dénombrable. On dira que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est irréductible :

- si tous les états de E sont transients
- si il existe une unique classe de récurrence dans E

$$\text{i.e } \forall x, y \in E, \quad x \text{ et } y \text{ récurrent et } x \rightsquigarrow y$$

Remarque Si on considère une chaîne de Markov irréductible et récurrente alors :

$$\forall x \in E, \mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) = 1$$

Or quand E est fini, on n'a pas forcément :

$$\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) < \infty$$

Cela va donc nous mener à introduire une classification plus fine des états en distinguant les états récurrents selon que $\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) < \infty$ ou pas.

Définition (État récurrent positif) . On dit qu'un état $x \in E$ est *récurrent positif* s'il est récurrent et que $\mathbb{E}(\tau_x^+ \mid X_0 = x) < \infty$. On dira en revanche que x est *récurrent nul* s'il est récurrent et que :

$$\mathbb{P}_x(\tau_x^+ < \infty) = 1 \text{ et } \mathbb{E}_x(\tau_x^+) = \infty$$

La notion de récurrence positive ou nulle permet de quantifier la vitesse de retour de la chaîne dans un état x . Un état récurrent positif est donc un état où la chaîne revient souvent alors qu'un état récurrent nul est un état où la chaîne revient en temps fini mais potentiellement très long. C'est ce que traduit le fait que $\mathbb{E}_x(\tau_x^+)$ soit fini ou pas.

Remarque Dans le cas des espaces d'états finis, lors de la construction de la mesure de probabilités invariante, nous avons posé :

$$\bar{\pi}(y) = \mathbb{E} \left(\sum_{n=0}^{\tau_x^+ - 1} \mathbb{1}_{X_n = y} \right)$$

en tant que mesure invariante de masse totale $\mathbb{E}_x(\tau_x^+)$. Or dans le cas actuel si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est récurrente positive, on aura $\mathbb{E}_x(\tau_x^+) < \infty$ donc on pourra construire notre mesure de probabilités invariante. Dans le cas contraire, notre mesure ne sera pas de probabilité.

1.5.2 Propriétés des chaînes irréductibles

Propriété (Positivité) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov irréductible récurrente. Si π est une mesure de probabilités invariante non nulle, alors :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) > 0.$$

Démonstration Comme π est non nulle, il existe $x_0 \in E$ tel que $\pi(x_0) > 0$. Comme la chaîne est irréductible, pour tout $y \in E$, il existe $n_0 \geq 0$ tel que :

$$P^{n_0}(x_0, y) > 0$$

En utilisant l'invariance de π et en isolant le terme $z = x_0$, on obtient :

$$\pi(y) = \sum_{z \in E} \pi(z) P^{n_0}(z, y) \geq \pi(x_0) P^{n_0}(x_0, y) > 0$$

Ainsi, chaque état $y \in E$ a une mesure strictement positive sous π .

Théorème (Unicité) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov irréductible et récurrente. Il existe alors une unique mesure invariante à constante multiplicative près.

- De plus, si tous les états sont *récurrents nuls* alors toute mesure invariante non nulle est de masse infinie.
- En revanche, si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *récurrente positive*, alors toutes les mesures invariantes sont de masse finie donc il existe une unique mesure de probabilités invariante telle que :

$$\forall x \in E, \quad \pi(x) = \frac{1}{\mathbb{E}_x(\tau_x^+)}$$

Exemple (Modèle de file d'attente) Soit $(X_n)_{(n \in \mathbb{N})}$ une chaîne de Markov définie par le graphe suivant :

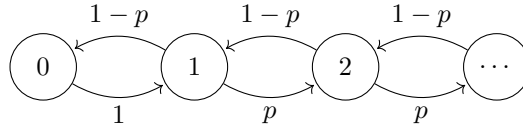


FIGURE 1.6 – Graphe d'un modèle de file d'attente

Donc les transitions sont décrites par la matrice de transition P :

$$\begin{cases} P(k, k+1) = p & \text{si } k \geq 1 \\ P(k, k-1) = 1-p & \text{si } k \geq 1 \\ P(0, 1) = 1 \end{cases}$$

Cette chaîne de Markov est irréductible car :

$$\forall x, y \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}_x(X_n = y) > 0$$

$$\iff \forall x, y \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \quad P^n(x, y) > 0$$

Déterminons une mesure invariante pour cette chaîne de Markov. Soit π une mesure invariante pour P . Alors elle vérifie $\pi P = \pi$ d'où :

$$\begin{cases} \pi(0) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \pi(k) P(k, 0) = (1-p)\pi(1) \\ \pi(1) = \pi(0) + (1-p)\pi(2) \end{cases}$$

et $\forall k \geq 1$, on a $\pi(k) = p\pi(k-1) + (1-p)\pi(k+1)$. Nous avons donc une relation de récurrence d'ordre 2 :

$$Q = (1-p)X^2 - X + p$$

de racines évidentes 1 et $p/(1-p)$. Les solutions de la relation de récurrence sont donc de la forme :

$$\forall k \geq 1, \quad \pi(k) = a1^k + b \left(\frac{p}{1-p} \right)^k$$

Déterminons a et b . On a :

$$\begin{cases} \pi(1) = \frac{\pi(0)}{1-p} = a + \frac{bp}{1-p} \\ \pi(2) = \frac{\pi(0)}{1-p} \left(\frac{1}{1-p} - 1 \right) = \frac{\pi(0)p}{(1-p)^2} = a + b \frac{p^2}{(1-p)^2} \end{cases}$$

Par identification, on obtient donc :

$$a = 0 \quad \text{et} \quad b = \frac{\pi(0)}{p}$$

Donc la solution de l'équation de récurrence s'écrit :

$$\forall k \geq 1, \quad \pi(k) = \frac{\pi(0)}{p} \left(\frac{p}{1-p} \right)^k$$

Pour aller plus loin, en considérant la série $\sum_{k \geq 0} \pi(k)$ on peut affirmer que si $p < 1/2$ alors la mesure peut être de probabilité. Dans le cas contraire, toutes les mesures invariantes seront de masse infinie.

1.5.3 Critère de récurrence positive

Il peut être très difficile de calculer $\mathbb{E}_x(\tau_x^+)$ car il faut très bien connaître les propriétés des excursions de la chaîne. En pratique, on utilisera le critère suivant :

Théorème (Réciproque) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov irréductible. Si il existe une mesure invariante π non nulle et de masse finie alors la chaîne est récurrente positive.

Ce théorème traduit le fait qu'il y a équivalence entre le fait qu'une chaîne de Markov soit récurrente positive et qu'elle admette une mesure de probabilités invariante.

Démonstration Revenons à notre théorème d'unicité des mesures invariantes. Le principe de la démonstration est le même que dans le cas discret. Soit π une mesure invariante non nulle de masse finie. On veut comparer π avec $\bar{\pi}$ qui compte le nombre moyen de passage en $y \in \mathbb{E}$.

$$\forall x \in E, \quad \bar{\pi}(x) = \mathbb{E}_x \left(\sum_{n=0}^{\tau_x^+-1} \mathbb{1}_{X_n=y} \right) = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}_x(X_n = y, \tau_x^+ > n)$$

or π est invariante donc $\forall y \in E$, on a :

$$\begin{aligned}
\pi(y) &= \sum_{z \in E} \pi(z)P(z, y) \\
&= \pi(x)P(x, y) + \sum_{z_1 \neq x} \pi(z_1)P(z_1, y) \\
&= \pi(x)P(x, y) + \sum_{z_1 \neq x} \left(\sum_{z_2 \in E} \pi(z_2)P(z_2, z_1) \right) P(z_1, y) \\
&= \pi(x)P(x, y) + \underbrace{\pi(x) \sum_{z_1 \neq x} P(x, z_1)P(z_1, y)}_{\text{terme } z_2=x} + \sum_{z_1 \neq x} \left(\sum_{z_2 \neq x} \pi(z_2)P(z_2, z_1)P(z_1, y) \right)
\end{aligned}$$

où $\pi(x) \sum_{z_1 \neq x} P(x, z_1)P(z_1, x) = \mathbb{P}(X_2 = y, X_1 \neq x, X_0 = x)$. Si on itère $l \in \mathbb{N}$ fois ce processus, on aura donc :

$$\begin{aligned}
\pi(y) &= \pi(x) \left(P(x, y) + \sum_{k=1}^{l-1} \sum_{\substack{z_1 \neq x \\ \vdots \\ z_k \neq x}} P(x, z_k)P(z_k, z_{k-1}) \dots P(z_1, y) \right) \\
&\quad + \sum_{\substack{z_1 \neq x \\ \vdots \\ z_l \neq x}} \pi(z_l)P(z_l, z_{l-1}) \dots P(z_1, y)
\end{aligned}$$

Donc

$$\pi(y) \geq \pi(x) \left[\sum_{k=1}^{l-1} \mathbb{P}_x(X - k = y, \tau_x^+ > k) \right]$$

or ceci est valable pour tout $l \in \mathbb{N}$ donc on peut faire tendre l vers ∞ d'où :

$$\pi(y) \geq \pi(x)\bar{\pi}(y)$$

Si on choisit $x \in E$ tel que $\pi(x) > 0$ alors :

$$\infty > \frac{\pi(y)}{\pi(x)} \geq \bar{\pi}(y)$$

donc $\bar{\pi}$ est bien définie. Or $\bar{\pi}$ est définie de telle sorte que :

$$\sum_{y \in E} \bar{\pi}(y) = \mathbb{E}_x(\tau_x^+) \leq \sum_{y \in E} \frac{\pi(y)}{\pi(x)}$$

or $\sum_{y \in E} \frac{\pi(y)}{\pi(x)} < \infty$ car π est finie donc :

$$\forall x \in E, \quad \mathbb{E}_x(\tau_x^+) < \infty$$

i.e x est récurrent positif donc la chaîne des récurrente positive irréductible. On peut donc construire l'unique mesure de probabilité invariante.

1.6 Ergodicité et convergence en loi

1.6.1 Ergodicité

On cherche ici à généraliser la loi forte des grands nombres valable pour une suite iid de variables aléatoires $(Y_i)_{i \in \mathbb{N}}$ telles que $\mathbb{E}(Y_1) < \infty$ telle que :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}(Y_1) \quad \text{p.s.}$$

Le théorème suivant est son équivalent pour les chaînes de Markov.

Théorème (Birhoff - Ergodique) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov irréductible récurrente positive et π sa mesure invariante. Pour toute fonction $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\pi(|f|) = \sum_{x \in E} |f(x)| \pi(x) < \infty$$

on a :

$$\boxed{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pi(f)} \quad \text{p.s.}$$

$$\stackrel{\text{def}}{\iff} \mathbb{P} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) = \pi(f) \right) = 1$$

Remarque On traitera souvent le cas où $f = \mathbb{1}_{x=y}$ pour $y \in E$. On aura alors :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i=y} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pi(y)$$

donc le nombre moyen de passages de $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en y tend vers la mesure invariante en y . C'est très utile pour déterminer numériquement une mesure invariante.

Proposition Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov. On définit le nombre de visites de la chaîne en $y \in E$ avant le temps n comme :

$$V_{y,n} = \sum_{i=0}^n \mathbb{1}_{X_i=y}$$

Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est irréductible et transiente ou récurrente nulle, alors :

$$\forall y \in E, \quad \frac{V_{y,n}}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est récurrente positive, on a :

$$\forall y \in E, \quad \frac{V_{y,n}}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pi(y)$$

1.6.2 Convergence en loi

Une conséquence du théorème ergodique est que pour $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ irréductible récurrente positive on ait :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i=y} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \pi(y)$$

d'où, en passant à l'espérance :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = y) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(y)$$

On veut donc savoir sous quelles conditions on aura la convergence en loi suivante $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = y) = \pi(y)$.

Définition (apériodicité) . Une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ irréductible est *apériodique* si :

$$\boxed{\forall x, y \in E, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, P^n(x, y) > 0}$$

$$\iff \text{pgcd}(\{n \in \mathbb{N} \mid P^n(x, y) > 0\}) = 1$$

Lemme Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne irréductible. S'il existe $x_0 \in E$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que $P^n(x_0, x_0) > 0$ alors la chaîne est apériodique.

Démonstration Soient $y, z \in E$, puisque $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est irréductible, il existe $r, s \in \mathbb{N}$ tels que $P^r(x, y) > 0$ et $P^s(y, x) > 0$ On en déduit donc que pour n suffisamment grand :

$$P^{r+n+s}(y, z) \geq P^r(y, x)P^n(x, x)P^s(x, z) > 0$$

Théorème (Convergence en Loi) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov irréductible et apériodique. Distinguons deux cas :

1. Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *récurrente positive*, alors quelque soit la loi initial π_0 , on a :

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(x)$$

(i.e X_n converge en loi vers π).

2. Si $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *transiente* ou *récurrente nulle*, alors :

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(X_n = x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Remarque On peut donc approcher π la mesure invariante de deux façons. Soit par le théorème ergodique :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = y) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(y)$$

grâce à une seule réalisation de $(X_1, \dots, X_n)$. Soit grâce au théorème de convergence en loi : pour n grand, X_n aura une loi proche de $\pi(y)$. Ainsi pour m réalisations de X_n ($X_n^1, \dots, X_n^m$) on aura :

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbb{1}_{X_n^i = y} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi(y)$$

Chapitre 2

Espérances Conditionnelles

Contents

2.1	Espérances conditionnelles sur un espace d'états discret	30
2.1.1	Exemple Introductif	30
2.2	Définition de l'espérance conditionnelle	32
2.2.1	Généralités	32
2.2.2	Espérance conditionnelle	33
2.2.3	Pour les variables à densité	34
2.3	Propriétés de l'espérance conditionnelle	34
2.4	Processus aléatoires - Filtrations	36

Dans ce court chapitre nous allons nous attarder sur la notion d'espérance. Jusqu'ici, ce n'était qu'un outil pour décrire la tendance d'une série de réalisations d'une variable aléatoire. Nous allons ici nous permettre de la conditionner pour en déduire des informations sur notre variable de départ.

2.1 Espérances conditionnelles sur un espace d'états discret

2.1.1 Exemple Introductif

Une entreprise souhaite effectuer un questionnaire de satisfaction en vue d'améliorer ses services. Pour chaque client, le résultat du sondage peut être représenté par une variable aléatoire X à valeurs dans $E = \{1, \dots, 100\}$. le résultat du sondage sera la moyenne empirique des réponses et il donnera une bonne estimation de $\mathbb{E}(X)$.

Or, pour permettre de personnaliser un peu plus ses services, l'entreprise souhaite connaître les caractéristiques des clients ayant donné le même score au sondage. Par exemple, elle souhaite étudier les réponses moyennes des clients en fonction de leur âge, de leur sexe, etc... Par exemple si Y est la variable aléatoire qui représente l'âge d'un client, on souhaite obtenir la probabilité qu'un client d'âge y attribue la note de x . Ce sera donc la quantité suivante :

$$\mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}$$

que l'on appelle *probabilité conditionnelle* de x sachant y . On peut ainsi définir une nouvelle

mesure de probabilités appelée *probabilité conditionnelle* telle que, pour y fixé, on ait :

$$\mathbb{P}(X = \bullet \mid Y) = \frac{\mathbb{P}(X = \bullet, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}$$

$$\sum_{x \in E} \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = 1$$

Ainsi, dans notre exemple, la note moyenne des clients d'âge y sera *l'espérance conditionnelle* de X sachant $Y = y$ définie par :

$$\mathbb{E}(X \mid Y = y) = \sum_{x \in E} x \mathbb{P}(X = x \mid Y = y)$$

On peut donc définir une fonction $h : E \mapsto \overline{\mathbb{R}}$ telle que :

$$h = \mathbb{E}(X \mid Y) \quad \text{i.e.} \quad \forall y \in E, h(y) = \mathbb{E}(X \mid Y = y)$$

À noter que X et Y ne sont pas nécessairement à valeurs dans le même ensemble.

Exemple Considérons l'expérience aléatoire suivante. On lance un dé équilibré à 6 faces. Soit y son résultat. On lance ensuite y fois une pièce de monnaie équilibrée. On cherche à déterminer le nombre moyen de fois où on tombe sur Pile.

Pour cela, on pose Y une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ et, conditionnellement à $\{Y = y\}$ on définit X la variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(y, p)$ où p est la probabilité de faire Pile. On a alors :

$$\forall k \in \llbracket 0, y \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k \mid Y = y) = \binom{y}{k} p^k (1-p)^{y-k}$$

d'où $\mathbb{E}(X \mid Y = y) = yp$ donc $\mathbb{E}(X \mid Y) = pY$.

Propriété (Composition) . Soient deux variables aléatoires discrètes X et Y on a l'égalité suivante :

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid Y)) = \mathbb{E}(X)$$

Démonstration Soient X et Y deux variables aléatoires respectivement à valeurs dans E et E' . On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid Y)) &= \sum_{y \in E'} \mathbb{E}(X \mid Y = y) \mathbb{P}(Y = y) \quad (\text{Théorème de transfert}) \\ &= \sum_{y \in E'} \mathbb{P}(Y = y) \left(\sum_{x \in E} x \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) \right) \\ &= \sum_{y \in E'} \sum_{x \in E} x \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{x \in E} \sum_{y \in E'} x \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{x \in E} x \mathbb{P}(X = x) \quad (\text{Probabilités Totales}) \\ &= \mathbb{E}(X) \end{aligned}$$

Proposition Pour reprendre l'exemple précédent, on se donne maintenant $y \in E'$ l'âge d'une personne et on cherche à savoir quelle réponse $x \in E$ cette personne a donnée au sondage. On

souhaite donc déterminer X à partir des informations fournies par Y . On cherche donc $h(Y)$, une variable aléatoire fonction de Y , qui minimise l'erreur quadratique moyenne :

$$\inf_h \mathbb{E}[(X - h(Y))^2] = \inf_h \{ \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}[h(Y)X] + \mathbb{E}[h(Y)^2] \}.$$

On a, par le théorème de transfert :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[h(Y)\mathbb{E}(X|Y)] &= \sum_{y \in E'} h(y)\mathbb{E}(X | Y = y) \mathbb{P}(Y = y) \\ &= \sum_{x \in E} \sum_{y \in E'} x h(y) \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \mathbb{E}[h(Y)X]. \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathbb{E}[h(Y)(X - \mathbb{E}[X|Y])] = 0.$$

Cette relation peut être interprétée comme une *orthogonalité* : si l'on considère le produit scalaire défini sur les variables aléatoires par

$$\langle U, V \rangle = \mathbb{E}[UV],$$

alors $X - \mathbb{E}[X|Y]$ est orthogonal à toute variable aléatoire de la forme $h(Y)$. Cette interprétation sera approfondie dans la partie suivante.

Ainsi :

$$\begin{aligned} \inf_h \{ \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}[h(Y)X] + \mathbb{E}[h(Y)^2] \} &= \inf_h \{ \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}[h(Y)\mathbb{E}(X|Y)] + \mathbb{E}[h(Y)^2] \} \\ &= \inf_h \{ \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}[\mathbb{E}(X|Y)^2] + \mathbb{E}[(h(Y) - \mathbb{E}(X|Y))^2] \} \\ &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}[\mathbb{E}(X|Y)^2] + \inf_h \mathbb{E}[(h(Y) - \mathbb{E}(X|Y))^2]. \end{aligned}$$

Le terme d'espérance est minimal lorsque $h(Y) = \mathbb{E}(X|Y)$, ce qui prouve que l'espérance conditionnelle est la meilleure approximation quadratique de X sachant Y .

2.2 Définition de l'espérance conditionnelle

Cette section fait appel à beaucoup de connaissances de théorie de la mesure. Des rappels peuvent s'imposer. On se place ici dans un espace de variables aléatoires de carré intégrable $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. C'est un espace de Hilbert doté d'un produit scalaire :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \begin{cases} (L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}))^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (X, Y) \longmapsto \mathbb{E}(XY) \end{cases}$$

et muni d'une norme quadratique :

$$\|\cdot\|_2 : \begin{cases} L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \longrightarrow \mathbb{R} \\ X \longmapsto \sqrt{\mathbb{E}(X^2)} \end{cases}$$

2.2.1 Généralités

Définition (Tribu engendrée) . Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. On définit la tribu engendrée par X , notée $\sigma(X)$, est la tribu engendrée par les sous-ensembles de Ω de la forme $\{X \leq a\}, \forall a \in \mathbb{R}$.

De même, $\sigma(X)$ contient tout les évènement de la forme $\{X \in B\}$ avec $B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Plus généralement, on peut définir $\sigma(X_1, \dots, X_n)$ pour une collection de n variables aléatoire $X_1, \dots, X_n$. Intuitivement, $\sigma(X)$ contient toute l'information associée à la variable X .

Définition (Variable aléatoire mesurable par rapport à X) . Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire. Une variable aléatoire $Z : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *mesurable par rapport à X* si elle est mesurable pour la tribu $\sigma(X)$, c'est-à-dire si :

$$\forall B \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \quad Z^{-1}(B) \in \sigma(X).$$

Lemme Soient Y, W deux variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ telles que Y est à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$ et W dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$. W est mesurable par rapport à $\sigma(Y)$ si et seulement si il existe $f \in \mathcal{M}(E, \mathbb{R})$ telle que $W = f(Y)$.

2.2.2 Espérance conditionnelle

Nous allons maintenant définir l'espérance conditionnelle comme une projection orthogonale.

Proposition Soient $X, Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On souhaite approcher X par une variable aléatoire mesurable par rapport à Y . D'après le lemme précédent, toute variable aléatoire mesurable par rapport à Y est de la forme $h(Y)$ avec une fonction borélienne $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

On cherche donc à approcher X à partir des variables du sous-espace :

$$\mathcal{H} = \{h(Y) \mid h \in L^2(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \mathbb{P}_Y)\} \subset L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}).$$

La variable aléatoire de $\mathcal{H}$ la plus proche de X est, par définition, le *projeté orthogonal* de X sur $\mathcal{H}$.

Définition (Espérance conditionnelle comme projection) . Dans le même contexte que précédemment, l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}(X \mid Y)$ est le *projeté orthogonal* de X sur le sous-espace $\mathcal{H}$ défini ci-dessus. Elle est caractérisée par la relation d'orthogonalité :

$$\forall h(Y) \in \mathcal{H}, \quad \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X \mid Y))h(Y)] = 0.$$

On peut étendre cette définition au cas L^1 grâce au théorème suivant.

Théorème (Existence) . Soit $X \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $\mathcal{F}$ une sous-tribu de $\mathcal{A}$. Alors il existe une unique variable aléatoire Z , mesurable par rapport à $\mathcal{F}$, telle que :

- i) $\mathbb{E}(|Z|) < \infty$,
- ii) pour tout $W \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, on a

$$\mathbb{E}(XW) = \mathbb{E}(ZW).$$

On appelle Z l'*espérance conditionnelle* de X sachant $\mathcal{F}$ et on la note $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})$.

2.2.3 Pour les variables à densité

Rappel (Loi jointe et lois marginales) Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires à densité de loi jointe $f_{X,Y}$. La *loi marginale* de y par rapport à x est obtenue par :

$$f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx$$

de même pour la *loi marginale* de x :

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dy$$

Définition (Probabilité Conditionnelle) . De même que pour les variables discrètes, on définit la probabilité conditionnelle de X par sa densité :

$$f_{X|Y=y} = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Ainsi pour $y \in \mathbb{R}$ fixé tel que $f_Y(y) > 0$, $f_{X|Y=y}$ définit une densité sur $\mathbb{R}$ et on peut lui associer :

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y=y}(x) dx$$

Définition (Espérance Conditionnelle (Cas continu)) . Soient deux variables aléatoires X et Y à densité de loi jointe $f_{X,Y}$. On définit l'espérance conditionnelle de X par rapport à Y comme la fonction :

$$h : y \mapsto \mathbb{E}(X | Y = y) = \int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y=y}(x) dx$$

Remarque La condition d'orthogonalité du théorème précédent se vérifie de la même façon. Pour $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bornée, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{E}(X | Y)h(Y)) &= \int_{\mathbb{R}} f_Y(y)h(y)\mathbb{E}(X | Y = y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} f_Y(y)h(y) \left(\int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y=y}(x) dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} xh(y)f_{X|Y=y}(x)f_Y(y) dxdy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} xh(y)f_{X,Y}(x, y) dxdy \\ &= \mathbb{E}(Xh(Y)) \end{aligned}$$

2.3 Propriétés de l'espérance conditionnelle

Voyons à présent quelques propriétés de l'espérance conditionnelle. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilités.

Propriété (Calcul) . Soit $\mathcal{F}$ une sous-tribu de $\mathcal{A}$ et $X \in L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$ une variable aléatoire. On a :

- i) $\mathbb{E}(\bullet \mid \mathcal{F})$ est *linéaire*.
- ii) si $X \geq 0$ alors $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) \geq 0$ presque sûrement.
- iii) si X est $\mathcal{F}$ -mesurable alors $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) = X$ presque sûrement.

Propriété (Indépendance) . Si X est *indépendante* de $\mathcal{F}$ alors :

$$\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) = \mathbb{E}(X)$$

Remarque Soit Y, X deux variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On pose $\mathcal{F} = \sigma(Y)$. Dire que X est *indépendante* de $\mathcal{F}$ revient à dire que X est indépendante de Y . On aura alors :

$$\mathbb{E}(Xh(Y)) \stackrel{!}{=} \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(h(Y)) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(X)h(Y))$$

Les théorèmes de convergence (monotone et dominée) de l'intégration sont toujours valables pour l'espérance conditionnelle.

Théorème (Convergence Monotone) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires et X dans $L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$. Si $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} X$ p.s en croissant, alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}) = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) \quad \text{p.s.}$$

Théorème (Convergence Dominée) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires et X dans $L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$.

$$\begin{aligned} X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} X \text{ p.s.} \quad \text{et} \quad \sup_n |X_n| \leq w \in L^1 \\ \implies \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}) \end{aligned}$$

Théorème (Inégalité de Jensen) . Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction *convexe* et $X \in L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$. Alors :

$$\mathbb{E}(g(X) \mid \mathcal{F}) \geq g(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}))$$

Proposition Soient $X \in L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ deux sous-tribus de $\mathcal{A}$. Alors :

- i) Si $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ (i.e $\mathcal{G}$ contient plus d'informations que $\mathcal{F}$) alors :

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{F}) = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})$$

(Puisque $\mathcal{F}$ contient moins d'information que $\mathcal{G}$, projeter X sur $\mathcal{G}$ puis sur $\mathcal{F}$ revient directement à projeter X sur $\mathcal{F}$).

- ii) Si $\mathcal{F}$ est indépendante de $\mathcal{G}$ et $X \perp \mathcal{G}$, alors :

$$\mathbb{E}(X \mid \sigma(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})$$

(Rajouter une information $\mathcal{G}$ qui n'a rien à voir avec l'expérience ne permet pas d'améliorer la prédiction $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})$).

- iii) Soit Y une variable aléatoire mesurable par rapport à $\mathcal{F}$ et que $XY \in L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$, alors :

$$\mathbb{E}(XY \mid \mathcal{F}) = Y\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})$$

(Si Y ne dépend que de l'information contenue dans $\mathcal{F}$, alors sa meilleure estimation $\mathbb{E}(Y \mid \mathcal{F})$ est elle-même.)

2.4 Processus aléatoires - Filtrations

Les seuls processus que nous avons vu jusqu'à présent sont des suites de variables aléatoires indexées par le temps tels que les chaînes de Markov. Nous allons ici essayer de généraliser cette notion en introduisant la notion de *filtration*.

Définition (Filtration) . Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Une *filtration* de cet espace est une suite *croissante* de tribus $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que :

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \dots \subset \mathcal{A}$$

Une filtration d'un processus sera donc l'information disponible jusqu'au temps n de ce processus. Sa croissance vient du fait que le processus accumule de l'information au cours de son évolution.

On parlera ainsi d'espace de probabilité filtré, noté $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Dans le cadre précédent de l'étude des chaînes de Markov, nous avons étudié des suites $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$. On se concentrera donc sur l'étude des filtrations de cet espace mesurable. Nous pouvons bien sûr réexprimer les chaînes de Markov à l'aide des filtrations en définissant la notion de *filtration naturelle* d'une chaîne de Markov.

Définition (Filtration Naturelle) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$. Sa filtration naturelle est la suite croissante de sous-tribus $\mathcal{F}_n$ de $\mathcal{A}$ telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \dots, X_n) \quad (2.4.1)$$

dans le cas où E est discret, on aura donc que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n \mid \forall x_0, \dots, x_n \in E\})$$

Remarque Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur un espace d'états discret. On a donc défini sa filtration naturelle comme :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{F}_n = \sigma(\{X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n \mid \forall x_0, \dots, x_n \in E\})$$

D'où $\forall B \in \mathcal{E}$, par propriété de Markov, on a :

$$\mathbb{P}(X_{n+1} \in B \mid \mathcal{F}_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} \in B \mid X_n)$$

qui est une variable aléatoire à valeurs dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ qui dépend des valeurs prises par X_n et dont la valeur est $\mathbb{P}(X_{n+1} \in B \mid X_n = x_n)$ si $X_n = x_n$.

De plus, pour toute fonction mesurable $h : (E, \mathcal{E}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$, l'espérance conditionnelle de $h(X_{n+1})$ sachant X_n est une variable aléatoire $\sigma(X_n)$ -mesurable définie par :

$$\mathbb{E}[h(X_{n+1}) \mid X_n] = g(X_n)$$

où la fonction $g : (E, \mathcal{E}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ est donnée, dans le cas discret, par :

$$g(x_n) = \sum_{y \in E} h(y) \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x_n)$$

De même que précédemment, on pourra dire qu'un processus est *adapté* à une filtration...

Définition (Processus Adapté - Processus Prévisible) . Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une filtration de cet espace. Soit $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un processus à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$.

- i) On dira que le processus $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *adapté* à la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si pour tout $n \in \mathbb{N}$, Y_n est $\mathcal{F}_n$ mesurable.

$$\text{i.e } \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall A \in \mathcal{E}, \quad Y_n^{-1}(A) \in \mathcal{F}_n$$

- ii) On dira que le processus $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *prévisible* par la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si pour tout $n \in \mathbb{N}$, Y_n est $\mathcal{F}_{n-1}$ mesurable.

$$\text{i.e } \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall A \in \mathcal{E}, \quad Y_n^{-1}(A) \in \mathcal{F}_{n-1}$$

par convention, on dira que $\mathcal{F}_{-1} = \{\emptyset, \Omega\}$.

La notion de *prévision* signifie que l'on peut connaître Y_n avant le temps n grâce aux informations contenues dans $\mathcal{F}_{n-1}$.

La notion de filtration permet aussi de généraliser les temps d'arrêts.

Définition (Temps d'arrêt) . Un temps d'arrêt T pour une filtration $\mathcal{F}_n$ sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est une variable aléatoire à valeurs dans $(\bar{\mathbb{N}}, \mathcal{P}(\bar{\mathbb{N}}))$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$$

Pour être plus précis, cela revient à $T^{-1}\{0, 1, 2, \dots, n\} = \{\omega \in \Omega \mid T(\omega) \leq n\} \in \mathcal{F}_n$.

Chapitre 3

Martingales

Contents

3.1 Généralités	38
3.1.1 Définition et exemples	38
3.1.2 Inégalité de Jensen et Décomposition de Doob	40
3.2 Stratégies et théorème d'arrêt	42
3.3 Inégalités maximales	45
3.4 Convergence des martingales	46
3.4.1 Critères de convergences dans L^2	46

Nous définissons dans ce chapitre un nouveau type de processus aléatoires plus théorique que les chaînes de Markov : les martingales. Celles-ci possèdent de bonnes propriétés calculatoires et de convergence. Elles ont donc beaucoup d'application, que ce soit dans la finance, ou pour l'étude de la convergence d'algorithmes d'apprentissage.

Dans tout ce chapitre, nous considérerons des processus aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}$.

3.1 Généralités

3.1.1 Définition et exemples

Définition (Martingale) . Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité filtré et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un processus aléatoire intégrable. On dira que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est

i) une *martingale* par rapport à $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si :

$$\forall n \geq 1, \quad \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) = X_{n-1} \quad (3.1.1)$$

ii) une *sur-martingale* par rapport à $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si :

$$\mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) \leq X_{n-1} \quad (3.1.2)$$

iii) une *sous-martingale* par rapport à $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si :

$$\mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}) \geq X_{n-1} \quad (3.1.3)$$

Exemple (Marche aléatoire simple) Soit $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite indépendante de variables aléatoires à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$ telles que $\mathbb{E}(\varepsilon_n) = 0$ pour tout n . On définit une marche aléatoire sur E comme la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$S_0 = 0 \quad \forall n \geq 1, S_n = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k$$

$(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale pour la filtration $\mathcal{F}_n = \sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. En effet, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(S_n + \varepsilon_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(S_n \mid \mathcal{F}_n) + \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \end{aligned}$$

Or $\varepsilon_{n+1} \perp \varepsilon_0, \dots, \varepsilon_n$ donc $\mathbb{E}(\varepsilon_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = 0$ d'où

$$\mathbb{E}(S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(S_n) = S_n$$

c'est donc bien une martingale par définition. On peut remarquer que si $\mathbb{E}(S_n) \geq 0$, alors $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous-martingale.

Remarque Si $\mathbb{E}(\varepsilon_n) \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$ alors :

$$\mathbb{E}(S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = S_n + \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1}) \geq S_n$$

donc $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ serait une sous-martingale.

Exemple (Multiplicatif) Soit $(\varepsilon_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite indépendante de variables aléatoires telles que $\mathbb{E}(\varepsilon_i) = 1$ pour tout $i \in \mathbb{N}$. Posons :

$$M_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, M_n = \prod_{i=1}^n \varepsilon_i$$

et $\mathcal{F}_n = \sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. Montrons que $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1} \times M_n \mid \mathcal{F}_n) \\ &= M_n \times \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= M_n \times \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1}) \\ &= M_n \end{aligned}$$

Par définition, $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc une martingale.

Exemple (Lien avec les chaînes de Markov) On peut généraliser les chaînes de Markov en tant que Martingales grâce à l'utilisation de fonctions harmoniques. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur un espace d'états discret E et de matrice de transition P . Une fonction harmonique $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie :

$$\forall x \in E, \quad h(x) = \sum_{y \in E} P(x, y) h(y)$$

c'est donc un *vecteur propre à droite* pour P . Supposons de plus que $\forall n \in \mathbb{N}, h(X_n) \in L^1(\mathbb{R})$. Alors $(h(X_n))_{n \in \mathbb{N}}$ sera une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ associée à $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En effet,

pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(h(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(h(X_{n+1}) \mid X_n) \\
 &= \sum_{y \in E} \mathbb{E}(h(X_{n+1}) \mathbb{1}_{X_{n+1}=y} \mid X_n) \\
 &= \sum_{y \in E} \mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n) \\
 &= \sum_{y \in E} P(X_n, y) \\
 &= h(X_n)
 \end{aligned}$$

Proposition (Généralisation de la définition) Soit $(M_n)_{n \geq 0}$ une martingale pour une filtration $\mathcal{F}_n$ alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \geq 1, \quad \boxed{\mathbb{E}(M_{n+k} \mid \mathcal{F}_n) = M_n} \quad (3.1.4)$$

Démonstration Par récurrence sur k , on a :

- *Initialisation* : pour $k = 1$ c'est la définition.
- *Hérédité* : soit $k \geq 1$ tel que :

$$\mathbb{E}(M_{n+k} \mid \mathcal{F}_n) = M_n$$

alors :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(M_{n+k+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(M_{n+k+1} \mid \mathcal{F}_n) \mid \mathcal{F}_n) \\
 &= \mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = M_n
 \end{aligned}$$

Remarque La proposition précédente nous donne une relation de récurrence pour les espérances :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \geq 1, \quad \mathbb{E}(\mathbb{E}(M_{n+k} \mid \mathcal{F}_n)) = \mathbb{E}(M_n)$$

or $\mathbb{E}(\mathbb{E}(M_{n+k} \mid \mathcal{F}_n)) = \mathbb{E}(M_{n+k})$ d'où :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(M_{n+k}) &= \mathbb{E}(M_n) \\
 \iff \boxed{\mathbb{E}(M_n) &= \mathbb{E}(M_0)}
 \end{aligned}$$

Attention, la réciproque est fausse. En effet, n'importe quel processus d'espérance constante n'est pas nécessairement une martingale. Nous essaierons par la suite de généraliser cette remarque pour des temps aléatoires.

3.1.2 Inégalité de Jensen et Décomposition de Doob

Pour rappel, une sous-martingale est un processus (Y_n) adapté à une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ tel que :

$$\mathbb{E}(Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \geq Y_n$$

De plus, pour une fonction convexe $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, pour $X \in L^1(\mathcal{A}, \mathbb{P})$ et $\mathcal{F}$ une sous-tribu de $\mathcal{A}$, l'inégalité de Jensen nous donne :

$$\mathbb{E}(g(X) \mid \mathcal{F}) \geq g(\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F})).$$

Elle nous permet donc faire le lien entre les martingales et les sous-martingales.

Corollaire (Inégalité de Jensen) . Soit $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une martingale pour une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexe telle que $g(M_n) \in L^1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors $(g(M_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous-martingale.

Démonstration On a facilement $\mathbb{E}(g(M_{n+1}) | \mathcal{F}_n) \geq g(\mathbb{E}(M_{n+1} | \mathcal{F}_n)) = g(M_n)$.

Exemple (Marche aléatoire) Soit $(\varepsilon_i)_{i \geq 0}$ une suite iid de variables aléatoires telles que :

$$\forall i \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{E}(\varepsilon_i) = 0 \text{ et } \varepsilon_i^2 \in L^1$$

Posons $S_n = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$ et $\mathcal{F}_n = \sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. $(S_n)_{n \geq 0}$ est donc une martingale pour $\mathcal{F}_n$ (voir exemple précédent). D'après le corollaire de l'inégalité de Jensen, $(S_n^2)_{n \geq 0}$ est une sous-martingale.

On a donc :

$$\mathbb{E}(S_{n+1}^2 | \mathcal{F}_n) \geq \mathbb{E}(S_n^2) \iff \mathbb{E}(S_{n+1}^2) \geq \mathbb{E}(S_n^2)$$

On a donc une suite croissante d'espérances et :

$$\mathbb{E}(S_n^2) = \mathbb{E} \left(\left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \right)^2 \right) = n\mathbb{E}(\varepsilon_1^2)$$

Essayons donc de construire une martingale en posant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad M_n = S_n^2 - \mathbb{E}(S_n^2) = S_n^2 - n\mathbb{E}(\varepsilon_1^2)$$

On a donc, par définition :

$$\mathbb{E}(M_{n+1} | \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(S_{n+1}^2 | \mathcal{F}_n) - (n+1)\mathbb{E}(\varepsilon_1^2 | \mathcal{F}_n)$$

or

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_{n+1}^2 | \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}[(S_n + \varepsilon_{n+1})^2 | \mathcal{F}_n] \\ &= \mathbb{E}(S_n^2 | \mathcal{F}_n) + 2\mathbb{E}(S_n \varepsilon_{n+1} | \mathcal{F}_n) + \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1}^2 | \mathcal{F}_n) \\ &= S_n^2 + 2S_n \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1}) + \mathbb{E}(\varepsilon_{n+1}^2) \\ &= S_n^2 + \mathbb{E}(\varepsilon_1^2) \end{aligned}$$

d'où :

$$\mathbb{E}(M_{n+1} | \mathcal{F}_n) = S_n^2 - n\mathbb{E}(\varepsilon_1^2) = M_n$$

On peut donc décomposer notre sous-martingale S_n^2 en une somme de martingale et ce que l'on appellera un processus croissant en n tel que $S_n^2 = M_n + n\mathbb{E}(\varepsilon_1^2)$.

Théorème (Décomposition de Doob) . Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une sous-martingale par rapport à une filtration $\mathcal{F}_n$. Alors, il existe un unique couple de processus $(M_n)_{n \geq 0}$ et $(Z_n)_{n \geq 0}$ tels que :

- i) $(M_n)_{n \geq 0}$ est une martingale pour $\mathcal{F}_n$
- ii) $Z_0 = 0$ et $Z_{n+1} \geq Z_n$ et $(Z_n)_{n \geq 0}$ est prévisible pour $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$.

et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \boxed{X_n = M_n + Z_n} \tag{3.1.5}$$

Une sous-martingale se décompose donc en une somme d'une martingale et d'un processus croissant prévisible pour la même filtration.

Démonstration Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-martingale. par rapport à $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. On définit les écarts :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \Delta_n = X_{n+1} - X_n$$

Posons $M_0 = X_0$ et $Z_0 = 0$. On construit récursivement $(M_n)_{n \geq 0}$ et $(Z_n)_{n \geq 0}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad Z_n = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(\Delta_i \mid \mathcal{F}_{i-1}), \quad M_n = X_n - Z_n$$

Montrons que des deux processus vérifient les hypothèses :

- i) Par construction, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $X_n = M_n + Z_n$.
- ii) Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\mathbb{E}(\Delta_i \mid \mathcal{F}_{i-1})$ est $\mathcal{F}_{i-1}$ mesurable et Z_n est une somme de i variables $\mathcal{F}_{i-1}$ mesurables. Donc $(Z_n)_{n \geq 0}$ est prévisible pour $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$.
- iii) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} Z_{n+1} - Z_n &= \mathbb{E}(\Delta_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - \mathbb{E}(X_n \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - X_n \end{aligned}$$

or X_n est une sous-martingale donc :

$$\mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \geq X_n$$

Puisque $Z_0 = 0$, $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est un processus croissant.

Montrons maintenant que $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale.

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, \mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - \mathbb{E}(Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - Z_{n+1} \\ &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - Z_n - \mathbb{E}(\Delta_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - Z_n - (\mathbb{E}(\Delta_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) - X_n) \\ &= X_n - Z_n = M_n \end{aligned}$$

L'unicité se montre par récurrence sur n . Nous ne la ferons pas ici.

3.2 Stratégies et théorème d'arrêt

Exemple (Ruine du joueur) Considérons un joueur lors d'un jeu aléatoire constitué de N parties. Lors de la partie $n \leq N$, il mise une somme Θ_n et il remporte la somme $\varepsilon_n \Theta_n$ où $\varepsilon_n = -1$ s'il perd et $\varepsilon_n = 2$ s'il gagne.

Les variables $(\varepsilon_n)_{n \geq 0}$ dépendent du jeu, donc on peut construire une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ définie par $\mathcal{F}_n = \sigma(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$. On peut considérer que $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont iid. Par construction, Θ_n est $\mathcal{F}_{n-1}$ -mesurable, donc prévisible. On définit alors le gain total du joueur après n parties comme la variable :

$$\forall n \leq N, \quad S_n = S_0 + \sum_{k=1}^n \Theta_k \varepsilon_k$$

Dans cette section, nous allons essayer de généraliser cette structure au travers des stratégies. Nous donnerons des outils pour étudier la convergence de la suite $(S_n)_{n \geq 0}$ et nous généraliserons la proposition 3.1.4 grâce au théorème d'arrêt.

Proposition Soit $(M_n)_{n \geq 0}$ une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$, $(\Phi_n)_{n \geq 0}$ un processus prévisible et borné. Le processus défini par :

$$X_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \quad X_n = \sum_{k=1}^n \Phi_k(M_k - M_{k-1}) \quad (3.2.1)$$

Est une martingale pour $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$.

Cette proposition est fondamentale dans l'interprétation des martingales en tant que stratégies de jeu. En effet, elle nous montre que pour n'importe quel jeu initial d'espérance nulle $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (gain moyen), il n'existe aucune stratégie $(\Phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ permettant de modifier le gain moyen. Cette notion est traduite par le fait que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reste une martingale.

Remarque Les martingales nous permettent de modéliser la plupart des stratégies. Par exemple, si l'on veut modéliser une stratégie du type "le joueur mise jusqu'à avoir accumulé une certaine somme λ ", alors on peut définir T le temps d'arrêt tel que :

$$T = \inf\{n \in \mathbb{N} \mid S_n \geq \lambda\}$$

On posera donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \Phi_k = \mathbb{1}_{T \geq k} \quad \text{et} \quad X_n = \sum_{k=1}^n \Phi_k(M_k - M_{k-1})$$

Où $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ représente, comme précédemment, le jeu initial. On souhaiterait aussi généraliser la notion de chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ arrêtée par un temps d'arrêt T . Pour cela, on considèrera la martingale suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad X_n = \begin{cases} X_n & \text{si } n \leq T \\ X_T & \text{sinon.} \end{cases}$$

Définition (Martingale arrêtée) . Ainsi, soit $(M_n)_{n \geq 0}$ une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. Soit T un temps d'arrêt. On pose :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \Phi_k = \mathbb{1}_{\{T \geq k\}}$$

L'évènement $\{T \leq n\}$ est mesurable par rapport à $\mathcal{F}_{n-1}$ car il se décompose comme le complémentaire d'une intersection dénombrable d'évènements $\mathcal{F}_{n-1}$ mesurables :

$$\{T \leq n\} = \overline{\{T \geq n\}} = \bigcap_{k=1}^{n-1} \{T \neq k\}$$

Le processus $(\Phi_k)_{k \geq 0}$ est donc prévisible pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. D'après la proposition 3.2.1, le processus défini comme :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad M_n^T = \begin{cases} M_n & \text{si } n \leq T \\ M_T & \text{sinon} \end{cases}} \quad (3.2.2)$$

est donc aussi une martingale pour $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ appelé *martingale arrêtée*.

Cette définition des martingales arrêtées nous permet donc d'énoncer un des théorèmes phares de ce chapitre. Celui-ci permet de généraliser la proposition 3.1.4 au temps d'arrêts pour les martingales.

Théorème (Arrêt - Doob) . Soit $(M_n)_{n \geq 0}$ une martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. Soit T un temps d'arrêt pour $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$. Si une des trois assertions suivantes est vraie :

- i) T est borné p.s
- ii) $T < \infty$ p.s et $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est borné.
- iii) Si $T \in L^1$ et :

$$\sup_n |M_n - M_{n-1}| = \sup_n |\Delta_{M_n}| \leq C \quad \text{p.s} \quad (3.2.3)$$

Alors $\mathbb{E}(M_T) = \mathbb{E}(M_0)$.

Ce théorème nous permet donc de généraliser aux temps d'arrêt la proposition de généralisation de la définition des martingales 3.1.4.

Démonstration

Remarque (Limites) Ce théorème n'est pas vrai dans le cas général. Fournissons un contre exemple. Soit $(\varepsilon_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires iid telles que :

$$\forall i \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(\varepsilon_i = -1) = \mathbb{P}(\varepsilon_i = 1) = \frac{1}{2}$$

Posons alors :

$$S_0 = 0, \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$$

Soit $T_1 = \inf\{n \geq 0 \mid S_n = 1\}$ le temps d'arrêt à l'état 1. Alors $(S_n^T) = S_{\min(n, T_1)}$ est une martingale arrêtée. On a alors :

$$\mathbb{E}(S_{\min(n, T_1)}) = \mathbb{E}(S_0) = 0$$

Nous avons montré que $(S_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov sur $\mathbb{N}$ irréductible récurrente nulle. Donc T_1 est fini p.s. On ne rentre donc dans aucune des hypothèses du théorème. De plus :

$$\mathbb{E}(S_{T_1}) = 1$$

car par définition, $S_{T_1} = 1$ p.s.

Exemple (Application - Modèle de Wright-Fisher) On considère une population de N individus dont chacun porte un allèle A ou a . la suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ compte le nombre d'individus portant l'allèle A au temps N . À chaque itération, les individus de l'étape $n + 1$ choisissent un parent uniformément dans la génération n et prennent leur allèle. La propriété importante du modèle est :

$$\mathbb{P}(\text{choisir un parent de type } A) = \frac{X_n}{N}$$

On peut aussi voir l'évolution du modèle comme une chaîne de Markov. Comme chaque descendant choisit un parent uniformément et indépendamment dans la génération n , on a :

$$X_{n+1} \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{X_n}{N}\right)$$

$(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc une chaîne de Markov à valeurs dans $\llbracket 1, N \rrbracket$ et 0 et N sont des points absorbants. L'état 0 correspond à la disparition de l'allèle A dans la population et l'état N correspond à la disparition de l'allèle a dans la population (i.e fixation de l'allèle A). On souhaiterait avoir des informations sur :

$$\tau = \inf(T_0, T_N) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(\tau = T_0)$$

Or $(X_n)_{n \geq 0}$ est une martingale car :

$$\mathbb{E}(X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = N \times \frac{X_n}{N} = X_n$$

Elle est même bornée par N sur un espace d'états fini. Donc τ est fini p.s car c'est un temps d'atteinte d'une chaîne de Markov sur un espace discret.

On peut aussi remarquer que les états $\{1, \dots, N-1\}$ sont transients (car on peut en sortir avec probas positive). En revanche, 0 et N sont récurrents.

On peut donc appliquer le théorème d'arrêt de Doob, on a donc que :

$$\mathbb{E}(X_\tau) = \mathbb{E}(X_0)$$

or $\mathbb{E}(X_\tau) = 0 \times \mathbb{P}(\tau = T_0) + N\mathbb{P}(\tau = T_N)$ donc on en déduit que si $X_0 = i \in \llbracket 1, N \rrbracket$, alors :

$$i = N\mathbb{P}(\tau = T_N) \iff \mathbb{P}(\tau = T_N) = \frac{i}{N}$$

Les martingales permettent donc d'avoir facilement des informations sur des temps d'arrêts. En effet, le théorème d'arrêt nous donne le même résultat qu'une analyse à un pas. On peut également proposer en une réciproque au théorème d'arrêt.

Théorème (Réciproque au théorème d'arrêt) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un processus adapté à une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$ tel que $X_n \in L^1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Si, pour tout temps d'arrêt borné T , on a $\mathbb{E}(X_T) = \mathbb{E}(X_0)$, alors $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale.

3.3 Inégalités maximales

On souhaite contrôler le sup d'un processus sur une trajectoire à partir de la valeur terminale du processus. On considère donc une sous-martingale $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Par définition, elle vérifie :

$$\mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \geq M_n$$

Soit $(M_n^*)_{n \in \mathbb{N}}$ le processus des sup des valeurs de $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définit par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad M_n^* := \max\{M_k \mid 0 \leq k \leq n\}$$

Il existe différentes inégalités pour avoir des informations sur ce processus.

Proposition (Inégalités Maximales) Dans le même contexte que précédemment, on a :

- i) $\forall c \geq 0, \quad \mathbb{P}(M_n^* \geq c) \leq \frac{1}{c} \mathbb{E}(M_n \mathbb{1}_{M_n^* \geq c})$
- ii) Soit $p > 1$ si $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous-martingale *positive* et $M_n \in L^p$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$\|M_n^*\|_p \leq \frac{p}{p-1} \|M_n\|_p \quad (3.3.1)$$

où $\|X\|_p = \mathbb{E}(|X|^p)^{1/p}$ pour toute variable aléatoire X .

Remarque Si $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale dans L^p alors $(|M_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est une sous-martingale positive dans L^p . Les inégalités précédentes nous permettent de montrer que :

$$\mathbb{E} \left(\left(\sup_{0 \leq k \leq n} |M_k| \right)^p \right) \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \mathbb{E}(M_n^p)$$

3.4 Convergence des martingales

Dans cette section, nous nous intéressons à la convergence des martingales lorsque $n \rightarrow \infty$. Nous essaierons d'énoncer des théorèmes similaires au TCL dans le cadre des martingales.

3.4.1 Critères de convergences dans L^2

Rappel Une martingale $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans L^2 si $\sup_n \mathbb{E}(M_n^2) < \infty$.

L'idée est donc d'exprimer une martingale comme une somme de variables aléatoires. Pour cela, on posera :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad M_n - M_0 = \sum_{k=1}^n M_k - M_{k-1} = \sum_{k=1}^n \Delta_{M_k}$$

On appellera les Δ_{M_k} les *incrémentes* de la martingale. Pour rappel, le produit scalaire dans L^2 est de la forme :

$$\langle X, Y \rangle = \mathbb{E}(XY)$$

Si $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une martingale L^2 , ses incréments sont centrés et orthogonaux par rapport au produit scalaire de L^2 . On a :

$$\mathbb{E}(\Delta_{M_k}) = \mathbb{E}(M_k - M_{k-1}) \quad (3.4.1)$$

$$= \mathbb{E}(\mathbb{E}(M_k - M_{k-1} \mid \mathcal{F}_{k-1})) \quad (3.4.2)$$

$$= \mathbb{E}(\mathbb{E}(M_k \mid \mathcal{F}_{k-1}) - M_{k-1}) = 0 \quad (3.4.3)$$

Montrons l'orthogonalité, soient $j, k \in \mathbb{N}, j < k$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\Delta_{M_j} \Delta_{M_k}) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(\Delta_{M_j} \Delta_{M_k} \mid \mathcal{F}_{k-1})) \\ &= \mathbb{E}(\Delta_{M_j} \mathbb{E}(\Delta_{M_k} \mid \mathcal{F}_{k-1})) \\ &= \mathbb{E}(\Delta_{M_j} \times 0) \quad (\text{d'après 3.4.3}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

En général, on suppose que $M_0 = 0$, on aura donc :

$$\mathbb{E}(M_n^2) = \mathbb{E} \left(\left(\sum_{k=1}^n \Delta_{M_k} \right)^2 \right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}(\Delta_{M_k}^2)$$

Or $\mathbb{E}(M_n^2)$ est une suite croissante en n et si M_n est bornée dans L^2 , cette suite est majorée, donc elle converge vers une quantité positive.

Théorème (Convergence) . Soit $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une martingale bornée dans L^2 . Alors il existe une variable aléatoire $M_\infty \in L^2$ telle que :

i) $\mathbb{E}((M_n - M_\infty)^2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

ii) $M_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M_\infty$

Si $p \in [1, 2]$ alors $\|M_n - M_\infty\|_p \leq \|M_n - M_\infty\|_2$ donc $\mathbb{E}(|M_n - M_\infty|) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Exemple On peut considérer l'exemple d'une série de variables aléatoires :

$$M_n = \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon_k}{i^\alpha} \quad \text{où } \varepsilon_k \sim \mathcal{U}([-1, 1])$$

Un telle série converge dès que $\alpha > 1$ car :

$$M_n = \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon_k}{k^\alpha} \leq \sum_{k=1}^n \frac{|\varepsilon_k|}{k^\alpha} \leq \sum_{k=1}^n k^{-\alpha}$$

- $(M_n)_{n \geq 0}$ est une martingale car :

$$\mathbb{E}(|M_n|) < \infty \quad \text{si} \quad \alpha > 1$$

et :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}\left(M_n + \frac{\varepsilon_{n+1}}{(n+1)^\alpha} \mid \mathcal{F}_n\right) \\ &= M_n + \frac{\mathbb{E}(\varepsilon_{n+1})}{(n+1)^\alpha} = M_n \end{aligned}$$

- Montrons que les $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont bornés dans L^2 :

$$\mathbb{E}(M_n^2) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}\left[\left(\frac{\varepsilon_k}{k^\alpha}\right)^2\right] \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{2\alpha}} < \infty$$

Donc dès que $\alpha > 1/2$, M_n est bornée dans L^2 donc elle converge vers $M_\infty \in L^2$.

Démonstration 1. Convergence dans L^2 : On sait que la suite $\mathbb{E}(M_n^2)$ est croissante et majorée par hypothèse, donc elle converge. Montrons que cette suite est de Cauchy ce qui nous assurera qu'il existera une variable aléatoire limite (si l'on suppose que L^2 est complet). Pour tout $n, p \geq 0$, on a :

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}((M_{n+p} - M_n)^2) \\ &= \mathbb{E}(M_{n+p}^2 - 2M_n M_{n+p} + M_n^2) \\ &= \mathbb{E}(M_{n+p}^2) + \mathbb{E}(M_n^2) - 2\mathbb{E}(\mathbb{E}(M_n M_{n+p} \mid \mathcal{F}_n)) \\ &= \mathbb{E}(M_{n+p}^2) + \mathbb{E}(M_n^2) - 2\mathbb{E}(M_n^2) \\ &= \mathbb{E}(M_{n+p}^2) - \mathbb{E}(M_n^2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

2. Convergence presque sûre : On souhaiterait utiliser le lemme de Borel-Cantelli. On souhaite donc montrer que :

$$\mathbb{P}(\{A_n\}) = \mathbb{P}\left(\sup_{k \geq n} |M_k - M_\infty| > \varepsilon\right)$$

Alors la $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0 \iff \mathbb{P}(\liminf A_n^c) = 1$ d'où :

$$\mathbb{P}(\exists n \in \mathbb{N}, \forall k \geq n, |M_k - M_\infty| \leq \varepsilon) = 1$$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_\infty| \geq \varepsilon) &\leq \frac{\mathbb{E}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_\infty|^2)}{\varepsilon^2} \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \left(\mathbb{E}(|M_n - M_\infty|^2) + \mathbb{E}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_n|^2) \right) \end{aligned}$$

Par limite monotone :

$$\mathbb{E}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_n|^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left(\sup_{N \geq k \geq n} |M_k - M_n|^2\right)$$

or pour tout $k \geq n$, $X_k = |M_k - M_n|$ est une sous-martingale positive. Alors, d'après l'inégalité maximale de Doob :

$$\mathbb{E}(\sup_{N \geq k \geq n} |M_k - M_n|)^{1/2} \leq 2\mathbb{E}(|M_N - M_n|^2)^{1/2}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_n|^2) &\leq 4 \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|M_N - M_n|^2) \\ &\leq 4\mathbb{E}(|M_\infty - M_n|^2) \end{aligned}$$

En revenant à notre inégalité du départ, on a donc :

$$\mathbb{P}(\sup_{k \geq n} |M_k - M_\infty|^2 \geq \varepsilon) \leq \frac{c}{\varepsilon^2} \mathbb{E}(|M_\infty - M_n|^2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

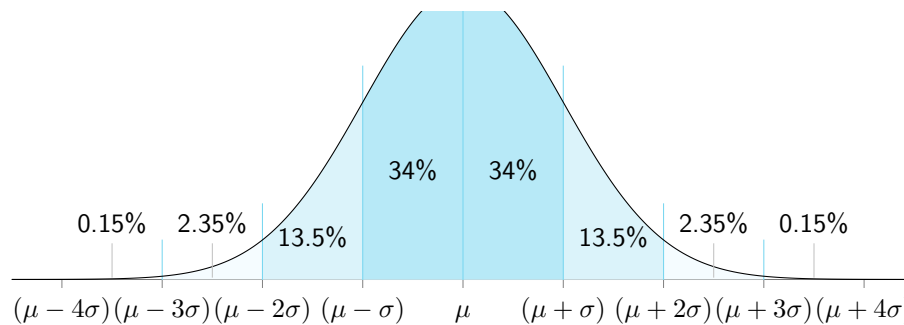
Quitte à extraire, on peut construire une suite $n_L \rightarrow \infty$ telle que $\sum \mathbb{E}(|M_\infty - M_{n_L}|^2) < \infty$. Le théorème de Borel-Cantelli nous donne donc que :

$$\mathbb{P}(\limsup_{n_L} A_{n_L}) = 0$$

$$\iff \mathbb{P}(\liminf_{n_L} A_{n_L}^c) = 1$$

ce qui suffit à donner la convergence presque sûre.

Simulation Aléatoire



Chapitre 1

Simulation de variables aléatoires

Contents

1.0.1	Introduction	50
1.1	Simulation de variables aléatoires discrètes	51
1.1.1	Exemples Introductifs	51
1.1.2	Méthode Générale - Inverse de la fonction de masse	52
1.1.3	Méthode du rejet (Cas discret)	53
1.2	Simulation de variables aléatoires à densité	54
1.2.1	Méthode de l'inverse généralisée	54
1.2.2	Méthode du rejet (Cas continu)	56
1.3	Méthodes ad-hoc	58
1.3.1	Loi Normale - Méthode de Box-Muller	59
1.3.2	Lois de Poisson	60
1.3.3	Mélange de lois	62
1.3.4	Méthode de Monte-Carlo	62

1.0.1 Introduction

La simulation peut se définir comme la prédiction de l'évolution d'un système en résolvant des équations venues de domaines appliqués. La notion d'aléatoire vient du fait que l'on simule des phénomènes dont nous n'aurons que des informations imparfaites tels que des phénomènes de désintégration nucléaire ou de prévention des risques. Les utilisations possibles de la simulation sont :

- L'étude d'un phénomène (ex : la trajectoire d'un avion dans des turbulences)
- L'estimation de caractéristiques d'un système (ex : déterminer les caractéristiques d'une simulation météo)
- Tester des hypothèses (ex : en médecine, on peut utiliser la simulation aléatoire pour déterminer à l'avance les effets d'un médicament sur un patient.)
- La prise de décision dans un environnement incertain.
- Réaliser des expériences coûteuses voire impossibles (ex : effectuer des essais nucléaires informatiquement en fonction des essais passés ou simuler une propagation virale dans une population).

La simulation aléatoire est donc un outil rapide économique et contrôlé.

Définition (Simuler une variable aléatoire) . Simuler une variable aléatoire de loi μ consiste à produire un algorithme dont les réalisations donnent des copies indépendantes d'une variable de loi μ .

La simulation aléatoire est impossible sans l'accès à des *données aléatoires*. En pratique, on se contentera de données *pseudo-aléatoires* tel que le nombre de secondes écoulées depuis le 01/01/1070, la température d'un processeur ou les dernières touches entrées avant l'exécution du programme. Ceci est obtenu en **Python** avec la fonction `rand()`. Dans ce cours, on considère que chaque appel à cette fonction nous renvoie une variable iid de loi Uniforme sur $[0, 1]$. Simuler une variable aléatoire consiste donc à construire un algorithme qui transforme un nombre fini de variables aléatoires iid de loi $\mathcal{U}([0, 1])$ en une variable aléatoire de loi μ :

$$\mathcal{U}([0, 1]) \xrightarrow{\text{simulation}} \mu$$

1.1 Simulation de variables aléatoires discrètes

1.1.1 Exemples Introductifs

Exemple (Simuler une variable aléatoire de loi $\mathcal{B}(p)$) Soit $X \sim \mathcal{U}([0, 1])$ avec $p \in [0, 1]$. Alors la variable $Y = \mathbb{1}_{X \leq p}$ suit une loi de Bernoulli de paramètre p .

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(\mathbb{1}_{X \leq p} = 1) = \mathbb{P}(X \leq p) = p$$

$$\mathbb{P}(Y = 0) = 1 - p$$

On peut donc développer l'algorithme suivant :

```

1 def bernouilli(p):
2     x = rand()
3     if x <= p:
4         return 1
5     return 0
6
```

Exemple (Simuler une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$) Soient $(X_1, \dots, X_n)$ une suite de variables aléatoires iid de loi $\mathcal{B}(n, p)$. La variable $Y := \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, p)$ telle que :

$$\mathbb{P}(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Il nous faut donc seulement générer la somme de n variables aléatoires suivant une loi de Bernoulli. On a donc :

```

1 def binom(n, p):
2     s = 0
3     for i in range(n):
4         s += 1 * (rand() <= p)
5     return s
6
```

On cherchera à développer des programmes qui terminent en temps fini. On préférera ceux qui terminent en temps borné (comme `binom(n, p)`).

1.1.2 Méthode Générale - Inverse de la fonction de masse

Proposition Soit $(p_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle positive telle que :

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$$

et (x_n) une suite d'éléments d'un ensemble E . On définit la loi μ par :

$$\mu = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \delta_{x_k}$$

si une variable aléatoire X est de loi μ on aura alors $\mathbb{P}(X = x_k) = p_k$. On pose $f_0 = 0$ et $s_k = p_1 + \dots + p_k$. Soit U une variable aléatoire de loi $\mathcal{U}([0, 1])$. Alors la variable :

$$Y = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \times \mathbb{1}_{s_{n-1} \leq U \leq s_k}$$

suit la loi μ . L'algorithme suivant simule une variable aléatoire de loi μ .

```

1 def simulation_mu([p1, ..., pk], [x1, ..., xk]):
2     u = rand()
3     s = p1
4     while u > s :
5         i++
6         s += pi
7     return xi
8

```

Démonstration Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\mathbb{P}(s_{n-1} \leq U \leq s_n) = s_n - s_{n-1} = p_n$$

donc $\mathbb{P}(Y = x_n) = \mathbb{P}(s_{n-1} \leq U \leq s_n) = p_n$.

Exemple (Simuler une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$) Pour rappel, si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ alors :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Posons $p_k := e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$. On remarque que :

$$p_{k+1} = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} = p_k \frac{\lambda}{k+1}$$

On en déduit donc l'algorithme suivant :

```

1 def poisson(lambda):
2     x = 0
3     p = exp(-lambda)
4     s = p
5     u = rand()
6     while u > s :
7         x += 1
8         p = p * lambda / x
9         s += p
10    return x
11

```

Exemple (Loi uniforme) Simulons une loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. On a donc l'algorithme suivant :

```

1 def uniforme(n):
2     x = 1
3     s = x/n
4     u = rand()
5     while u > s :
6         x += 1
7         s += 1/n
8     return x
9
10 def uniforme(n):
11     return ceil(n * rand())
12

```

1.1.3 Méthode du rejet (Cas discret)

Proposition (Algorithme du Rejet) Soit $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace probabilisé et $A \subset E$ un événement tel que $\mu(A) > 0$. La loi μ conditionnellement à A , notée μ_A , est définie par :

$$\mu_A(B) = \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(A)}, \quad B \in \mathcal{E}.$$

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de loi μ . On pose :

$$T := \inf\{n \geq 1 \mid X_n \in A\},$$

c'est-à-dire le rang du premier tirage appartenant à A . Alors :

1. $T \sim \mathcal{G}(\mu(A))$, c'est-à-dire

$$\mathbb{P}(T = k) = (1 - \mu(A))^{k-1} \mu(A), \quad k = 1, 2, \dots$$

2. $X_T \sim \mu_A$ (loi conditionnelle sur A)
3. X_T et T sont indépendantes.

Démonstration Soit $B \in \mathcal{E}$ et $k \geq 1$. On calcule :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X_T \in B, T = k) &= \mathbb{P}(X_k \in B, T = k) \\
 &= \mathbb{P}(X_1 \notin A, \dots, X_{k-1} \notin A, X_k \in A, X_k \in B) \\
 &= \mathbb{P}(X_1 \notin A)^{k-1} \times \mathbb{P}(X_1 \in A \cap B) \\
 &= (1 - \mu(A))^{k-1} \mu(A) \frac{\mu(A \cap B)}{\mu(A)} \\
 &= \underbrace{(1 - \mu(A))^{k-1} \mu(A)}_{\mathbb{P}(T=k)} \underbrace{\frac{\mu(A \cap B)}{\mu(A)}}_{\mu_A(B)}.
 \end{aligned}$$

On en déduit :

- $\mathbb{P}(T = k) = (1 - \mu(A))^{k-1} \mu(A)$ (loi géométrique)
- $\mathbb{P}(X_T \in B) = \mu_A(B)$
- $\mathbb{P}(X_T \in B, T = k) = \mathbb{P}(T = k) \mathbb{P}(X_T \in B)$, donc T et X_T sont indépendantes.

L'algorithme du rejet décrit la procédure suivante :

1. Tirer $X_1, X_2, \dots$ de manière indépendante selon la loi μ .

2. Rejeter tout tirage $X_n \notin A$ et recommencer.
3. Accepter le premier $X_T \in A$: sa loi est exactement μ_A .

Ainsi :

- T représente le nombre de tirages nécessaires avant d'obtenir un succès.
- X_T est la valeur de ce premier succès, distribuée comme μ conditionnellement à A .
- T et X_T sont indépendants : le temps d'attente n'influence pas la valeur obtenue.

Exemple Si E est l'ensemble des notes d'étudiants, μ la distribution des notes et $A = \{\text{note} > 15\}$, alors :

- T = nombre d'étudiants observés avant d'en trouver un avec une note > 15 ,
- X_T = note de ce premier étudiant (loi conditionnelle sur A).

La loi de T est géométrique et la loi de X_T est la loi des notes sachant qu'elles sont > 15 .

Exemple On veut simuler une variable aléatoire U de loi uniforme sur les nombres premiers inférieurs à n . D'après la proposition précédente, on peut donc utiliser l'algorithme suivant :

```

1 def unif_prem(n):
2     x = uniforme(n)
3     while not premier(x):
4         x = uniforme(n)
5     return x
6

```

Ainsi le premier nombre premier sur lequel on tombe est uniformément distribué sur l'ensemble des nombres premiers inférieurs ou égaux à n .

1.2 Simulation de variables aléatoires à densité

Dans cette section, nous allons voir comment simuler des variables aléatoires continues. Nous découvrirons la méthode d'inversion de la fonction de répartition, une autre version de la méthode du rejet ainsi que d'autres exemples.

Rappel (Fonction de répartition) Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$. La fonction de répartition de μ est la fonction :

$$F : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \mu(]-\infty, x]) \end{cases}$$

Proposition La fonction de répartition F d'une loi admet plusieurs propriétés :

- F est croissante
- F est continue à droite, elle tend vers 1 en $+\infty$ et vers 0 en $-\infty$.

De plus, si μ admet une densité f par rapport à la mesure de Lebesgue, alors F est dérivable presque partout et $\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = f(x)$.

1.2.1 Méthode de l'inverse généralisée

La fonction de répartition F d'une variable aléatoire X nous donne la probabilité que X soit inférieure à $x \in \mathbb{R}$ notée $\mathbb{P}(X < x) \in [0, 1]$. Puisque l'on sait facilement générer un nombre aléatoire entre 0 et 1 avec la fonction `rand()`, il serait intéressant de voir si on ne peut pas, à partir de celui-ci, déterminer une valeur aléatoire de la variable X . C'est ce que fait la méthode de l'inverse généralisée.

Définition (Inverse Généralisée) . Soit $F : U \longrightarrow V$ une fonction croissante définie à droite. L'inverse généralisée de F est la fonction :

$$F^{-1} : \begin{cases} V \longrightarrow U \\ y \longmapsto \inf \{x \in U | F(x) > y\} \end{cases}$$

Proposition Si $F : U \longrightarrow V$ est inversible sur $I \subset U$ alors :

$$\forall y \in F(I), \quad F^{-1}(y) = (F|_I)^{-1}(y)$$

Exemple Soit F la fonction de répartition de la loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$. On sait que F est une bijection de $[a, b]$ sur $[0, 1]$ comme fonction continue strictement croissante.

$$F|_{[a,b]} = \varphi : x \longmapsto \frac{x-a}{b-a}$$

d'inverse φ^{-1} telle que $\forall y \in [0, 1]$, on ait :

$$\begin{aligned} \varphi^{-1}(y) = x &\iff \varphi(x) = y \\ &\iff y = \frac{x-a}{b-a} \\ &\iff x = (b-a)y + a \end{aligned}$$

D'où $\forall y \in [0, 1]$, $\varphi^{-1}(y) = (b-a)y + a$.

Théorème (Inverse de la fonction de répartition) . Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}$. On note F sa fonction de répartition et U une variable aléatoire de loi Uniforme sur $[0, 1]$. On a alors :

$$F^{-1}(U) \sim \mu$$

Démonstration Soit F la fonction de répartition d'une loi μ et $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$. Montrons que $F^{-1}(U) \sim \mu$. Soit $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\mathbb{P}(F^{-1}(U) < y) = \mathbb{P}(U < F(y)) = F(y)$$

Ce théorème nous assure que la méthode de l'inverse de la fonction de répartition nous permet de générer des valeurs d'une loi voulue, en appliquant simplement la fonction de répartition au résultat de la fonction `rand()`. Pour les variables aléatoires discrètes, cette méthode revient au même que le premier algorithme vu dans ce cours.

Proposition Soit X une variable aléatoire de densité f .

1. Calculer $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ la fonction de répartition de X .
2. Calculer F^{-1} l'inverse généralisé de F sur un intervalle bien choisi.
3. Écrire l'algorithme :

```
1 def simulerX():
2     return invF(rand())
3
```

Exemple Simulons une variable aléatoire X dont la densité est :

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \forall x \in]-1, 1[$$

Calculons sa fonction de répartition :

$$\begin{aligned}
 F_X(x) &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\
 &= \int_{-1}^x \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\
 &= \frac{1}{\pi} [\arcsin t]_{-1}^x \\
 &= \frac{1}{\pi} \arcsin x - \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

or F est strictement croissante et continue sur $] -1, 1[$ donc elle réalise une bijection de $[-1, 1]$ dans $[0, 1]$. Soient $x \in [-1, 1]$ et $y \in [0, 1]$ tels que :

$$\begin{aligned}
 F(x) = y &\iff \frac{1}{\pi} \arcsin x + \frac{1}{2} = y \\
 \iff x &= \sin \left(\pi \left(y + \frac{1}{2} \right) \right)
 \end{aligned}$$

Donc F est bijective d'inverse :

$$F^{-1} = x \mapsto \sin \left(\pi \left(y + \frac{1}{2} \right) \right)$$

1.2.2 Méthode du rejet (Cas continu)

On souhaite simuler une variable aléatoire X de fonction de densité f que l'on ne sait pas bien simuler. On va donc utiliser une autre fonction auxiliaire g que l'on sait bien simuler.

Théorème (Méthode du rejet) . Soient f, g deux fonctions de densité telles qu'il existe $c > 0$ vérifiant :

$$f \leq cg$$

Soient $(Y_i)_{i \geq 1}$ des variables iid de densité g et $(U_i)_{i \geq 1}$ des variables iid de loi $\mathcal{U}([0, 1])$. Posons $T = \inf \left\{ n \geq 1 \mid U_n \leq \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)} \right\}$. Alors :

1. Y_T a pour densité f
2. T est de loi géométrique $\mathcal{G}(1/c)$
3. T et Y_T sont indépendantes.

Proposition On peut donc ensuite simuler la variable aléatoire de densité f grâce à la densité de g avec l'algorithme suivant :

```

1 def simul_f():
2     y = simul_g()
3     u = rand()
4     while u > f(y) / (c * g(y)):
5         y = simul_g()
6         u = rand()
7     return y
8

```


Démonstration Soient φ, f deux fonctions continues et bornées sur $\mathbb{R}$. Montrons que Y_T est une variable aléatoire de densité f :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varphi(Y_T)) &= \mathbb{E}\left(\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{T=n} \varphi(Y_T)\right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(\varphi(Y_T) \times \mathbb{1}_{T=n}) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(\varphi(Y_n) \times \mathbb{1}_{T=n}) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}\left(\varphi(Y_n) \times \mathbb{1}_{U_n \leq \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}} \times \mathbb{1}_{U_{n-1} > \frac{f(Y_{n-1})}{cg(Y_{n-1})}} \times \cdots \times \mathbb{1}_{U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}}\right) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\mathbb{E}\left(\varphi(Y_n) \mathbb{1}_{U_n \leq \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}}\right) \mathbb{P}\left(U_{n-1} > \frac{f(Y_{n-1})}{cg(Y_{n-1})}\right) \cdots \mathbb{P}\left(U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}\right)\right)
\end{aligned}$$

or on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}) &= \mathbb{E}\left(\mathbb{P}\left(U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)} \mid Y_1\right)\right) \\
&= \mathbb{E}\left(1 - \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}\right) = 1 - \mathbb{E}\left(\frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}\right) \\
&= 1 - \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{cg(y)} \times g(y) dy = 1 - \frac{1}{c}
\end{aligned}$$

de plus :

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left(\varphi(Y_n) \times \mathbb{1}_{U_n \leq \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}}\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\varphi(Y_n) \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}\right) = \int_{\mathbb{R}} g(y) \varphi(y) \frac{f(y)}{cg(y)} dy \\
&= \frac{1}{c} \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) f(y) dy
\end{aligned}$$

enfin :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varphi(y)) &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}\left(\varphi(Y_n) \times \mathbb{1}_{U_n \leq \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}}\right) \times \left(1 - \frac{1}{c}\right)^{n-1} \\
&= \left(\int_{\mathbb{R}} \varphi(y) f(y) dy\right) \times \frac{1}{c} \times \left(\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{c}\right)^{n-1}\right) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(y) f(y) dy
\end{aligned}$$

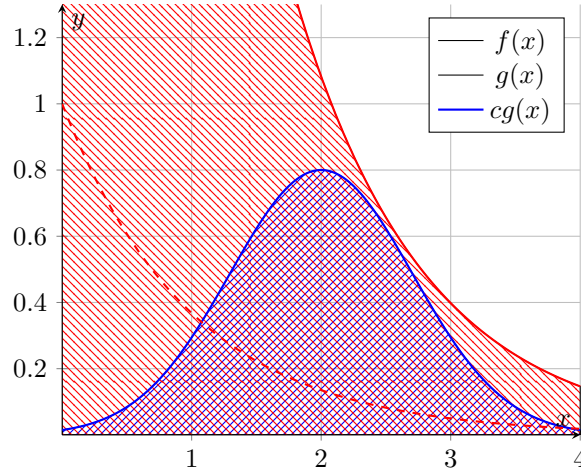
Donc Y_n est une variable aléatoire de densité f . Calculons la loi de T :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T > n) &= \mathbb{P}\left(U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}, \dots, U_n > \frac{f(Y_n)}{cg(Y_n)}\right) \\
&= \mathbb{P}\left(U_1 > \frac{f(Y_1)}{cg(Y_1)}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{c}\right)^n
\end{aligned}$$

d'où $T \sim \mathcal{G}(1/c)$. Pour finir, montrons que T et Y_T sont indépendantes :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\varphi(Y_T) \times \mathbb{1}_{T=n}) &= \mathbb{E}(\varphi(Y_T)) \times \frac{1}{c} \times \left(1 - \frac{1}{c}\right)^{n-1} \\
&= \mathbb{E}(\varphi(Y_T)) \times \mathbb{P}(T = n)
\end{aligned}$$

Proposition (Méthode du rejet : Principe) Comme dit précédemment, la méthode du rejet nous permet de simuler une densité f à partir d'une autre densité g que l'on sait simuler. Pour cela, on supposera qu'il existe $c > 0$ tel que $f \leq cg$.



Soit $X \sim g$ et $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$. L'idée est donc de tirer un point aléatoirement selon la densité g , $(X, U \times cg(X))$ dans la zone rouge. Si la valeur $U \times cg(X)$ est sous la courbe de f (i.e dans la zone bleu), on accepte le point, sinon on recommence. La probabilité d'acceptation d'un point est donc de $1/c$.

Exemple Soit f la fonction suivante :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{\sqrt{2}}{\pi} e^{x^2/2} \end{cases}$$

et g la fonction $g : x \mapsto -e^x$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a :

$$f(x) \leq cg(x) \quad \text{où} \quad c = \frac{\sqrt{2}}{\pi} e$$

On peut donc simuler f via l'algorithme suivant :

```

1 def simul_f():
2     u = rand()
3     y = - log(1 - rand())
4     while u > exp(-y**2/2) / exp(1 - y):
5         u = rand()
6         y = - log(1 - rand())
7     return y
8 
```

1.3 Méthodes ad-hoc

Dans cette section, nous allons détailler un ensemble de méthodes destinées à des usages précis. Nous verrons comment simuler efficacement une loi normale, une loi de poisson, ainsi qu'un mélange de lois. Nous finirons par aborder la méthode de Monte-Carlo pour estimer des quantités qui s'expriment à partir d'intégrales.

1.3.1 Loi Normale - Méthode de Box-Muller

Rappel (Loi Normale) Une variable aléatoire X suit une *loi normale* de moyenne μ et de variance σ^2 si la densité de la loi sur $\mathbb{R}$ est :

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

On note alors $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et on a :

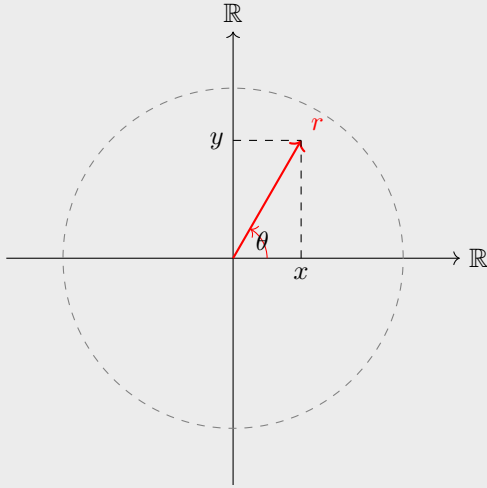
$$\mathbb{E}(X) = \mu \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \sigma^2$$

Propriété (Loi centrée réduite.) . Si $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$, alors :

$$X = \mu + \sigma Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

On dit alors que Y suit une *loi normale centrée réduite*.

Théorème (Méthode de Box-Muller) . Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires iid de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Alors $X^2 + Y^2$ est une variable aléatoire de loi $\mathcal{E}(1/2)$ indépendante de $\arctan(Y/X) \sim \mathcal{U}([-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}])$.



Le théorème nous dit que θ est indépendant de r .

Démonstration Soient (X, Y) deux variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Calculons l'espérance du couple :

$$\mathbb{E}(g(X, Y)) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy$$

Pour cela, utilisons la formule de changement de variable. Posons :

$$\Phi : \begin{cases} U = R_+ \times [0, 2\pi[\longrightarrow V = \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) \longmapsto (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta) \end{cases}$$

Φ est bijective de $R_+^* \times [0, 2\pi[$ dans $\mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$ donc c'est un $\mathcal{C}^1$ difféomorphisme. On peut donc appliquer la formule de changement de variable :

$$\int_V f(x, y) dx dy = \int_U f(\Phi(r, \theta)) \times |\det J_\Phi(r, \theta)| dr d\theta$$

On a donc :

$$\Phi(r, \theta) = \begin{pmatrix} r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{pmatrix} \quad \text{d'où} \quad J_\Phi(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

Avec $D_\Phi(r, \theta) = \det J_\Phi(r, \theta) = r$. D'où :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(X, Y)) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty g(r \cos \theta, r \sin \theta) \times e^{-\frac{r^2}{2}} \times r dr d\theta \end{aligned}$$

Posons donc $z = r^2$, on a donc $dz = 2r dr$ d'où :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(X, Y)) &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty g(\sqrt{z} \cos \theta, \sqrt{z} \sin \theta) e^{-z/2} dz d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\infty g(\sqrt{z} \cos \theta, \sqrt{z} \sin \theta) f_z(z) f_\theta(\theta) dz d\theta \end{aligned}$$

où :

$$\begin{cases} f_z(z) = \frac{1}{2} e^{-z/2} \\ f_\theta(\theta) = \frac{1}{2\pi} \end{cases} \implies \begin{cases} Z \sim \mathcal{E}(1/2) \\ \Theta \sim \mathcal{U}([0, 2\pi]) \end{cases}$$

On en déduit donc que $\Theta \perp Z$.

Proposition On peut donc simuler deux lois normales à partir d'une loi exponentielle et d'une loi uniforme via l'algorithme suivant :

```
1 def simuler_N():
2     u = 2 * pi * rand()
3     e = -2 * log(rand())
4     return sqrt(e) * cos(u)
5
```

Ou plus généralement :

```
1 def simuler_N(mu, sigma):
2     u = 2 * pi * rand()
3     e = -2 * log(rand())
4     return sqrt(sigma**2 * e) * cos(u + mu)
5
```

1.3.2 Lois de Poisson

Rappel (Loi de Poisson) Une variable aléatoire X suit une loi de Poisson de paramètre λ si $\forall k \in \mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Propriété (Loi de Poisson et loi Exponentielle) . Soit $(E_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires iid de loi $\mathcal{E}(1)$. On note $S_n = \sum_{k=1}^n E_k$. Posons :

$$N = \max \{k \in \mathbb{N} \mid S_k < \lambda\}$$

Alors N suit une loi de Poisson de paramètre λ .

Démonstration Démontrons ce résultat par récurrence sur $\mathbb{N}$:

- Initialisation : On observe que :

$$\mathbb{P}(N = 0) = \mathbb{P}(E_1 > \lambda) = e^{-\lambda}$$

- Hérédité : Soit $k \geq 1$, on suppose que :

$$\mathbb{P}(N = k - 1) = \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}_+$$

En utilisant le fait que pour tout événement A et pour toute partie mesurable $\mathcal{F}$, on a :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(\mathbb{1}_A | \mathcal{F})) = \mathbb{E}(\mathbb{P}(A | \mathcal{F}))$$

alors :

$$\mathbb{P}(N = k) = \mathbb{P}(S_k < \lambda < S_{k+1}) = \mathbb{E}(\mathbb{P}(S_k < \lambda < S_{k+1} | E_1))$$

or :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_k < \lambda < S_{k+1}) &= \mathbb{P}(E_1 + \dots + E_k < \lambda < E_1 + \dots + E_{k+1} | E_1) \\ &= \mathbb{P}(E_2 + \dots + E_k < \lambda - E_1 < E_2 + \dots + E_{k+1} | E_1) \\ &= \mathbb{P}(S'_{k-1} < \lambda - E_1 < S_{k+1} | E_1) \\ &= \mathbb{P}(N' = k - 1) \end{aligned}$$

où S' est une copie indépendante de S et indépendante de E_1 , d'où :

$$\mathbb{P}(N' = k - 1) = \frac{(\lambda - E_1)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-(\lambda - E_1)}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(N = k) &= \mathbb{E} \left(\frac{(\lambda - E_1)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-(\lambda - E_1)} \times \mathbb{1}_{E_1 \leq \lambda} \right) \\ &= \int_0^\lambda \frac{(\lambda - e)^{k-1}}{(k-1)!} \underbrace{e^{-(\lambda - e)} e^{-e}}_{e^{-\lambda}} de \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{(k-1)!} \int_0^\lambda (\lambda - e)^{k-1} de \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{(k-1)!} \times \frac{\lambda^k}{k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

D'où $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Proposition Pour simuler une loi de poisson de paramètre λ , on a donc l'algorithme suivant :

```

1 def simuler_poisson(lambda):
2     s = 1 * log(rand())
3     k = 0
4     while s <= lambda :
5         k += 1
6         s = -log(rand())
7     return k
8 
```

Algorithme dont la complexité dépend linéairement de λ .

Remarque Quand λ revient très grand, on peut approcher une loi de Poisson de paramètre λ par une loi normale $\mathcal{N}(\lambda, \lambda)$.

1.3.3 Mélange de lois

On cherche ici à déterminer la loi d'une combinaison linéaire de loi μ_1 et μ_2 de la forme :

$$\mu = t\mu_1 + (1 - t)\mu_2$$

Pour simuler ce genre de variables aléatoires, on utilise le résultat suivant.

Lemme Soit $X \sim \mu_1$ et $Y \sim \mu_2$ et $B \sim \mathcal{B}(t)$ avec $B \perp (X, Y)$. On a alors :

$$BX + (1 - B)Y \sim t\mu_1 + (1 - t)\mu_2$$

Attention, ici X et Y ne sont pas forcément indépendantes.

Démonstration Calculons la loi de $BX + (1 - B)Y$. Soit $f \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(g(BX + (1 - B)Y)) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}(g(BX + (1 - B)Y)) \mid B] \\ &= \mathbb{E}[g(X) \times \mathbb{1}_{B=1} + g(Y) \times \mathbb{1}_{B=0}] \\ &= t\mathbb{E}(g(X)) + (1 - t)\mathbb{E}(g(Y)) \\ &= t \int g \, d\mu_1 + (1 - t) \int g \, d\mu_2 \\ &= \int g \, d_{t\mu_1 + (1-t)\mu_2} \end{aligned}$$

d'où $BX + (1 - B)Y \sim t\mu_1 + (1 - t)\mu_2$.

Proposition On a donc l'algorithme suivant :

```

1 def simuler_mu(t):
2     if rand() < t :
3         return simuler_mu1()
4     else :
5         return simuler_mu2()
6 
```

1.3.4 Méthode de Monte-Carlo

Pour la fin de ce chapitre, on souhaite simuler des variables aléatoires pour estimer des quantités déterministes pouvant s'écrire sous forme d'intégrale.

Proposition Soit $I = \int_a^b f(x) \, dx$ une intégrale que l'on ne sait pas calculer algébriquement, mais que l'on souhaite estimer. On peut alors réécrire :

$$I = \int_a^b \frac{f(x)}{g(x)} g(x) \, dx$$

où g est une densité de probabilité d'une variable que l'on sait simuler. Or, d'après la loi des grands nombres, on a :

$$\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{f(X_i)}{g(X_i)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E} \left(\frac{f(X)}{g(X)} \right)$$

où $(X_1, \dots, X_n)$ sont des variables aléatoires iid de densité g . Ainsi, on va pouvoir estimer toute intégrale de la forme :

$$I \simeq \mathbb{E} \left(\frac{f(X_1)}{g(X_1)} \right)$$

par un estimateur convergent $\hat{I}_n$.

Théorème (Rappel - Loi des grands nombres) . Soit (X_n) une suite de variables aléatoires iid et intégrables. On a alors :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}(X_1)$$

Remarque On peut aussi approcher I par une méthode de Riemann :

$$I = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{\tau}{n}\right)$$

or elle ne nous permet d'estimer l'intégrale que pour des fonctions Riemann-intégrables, alors que la Loi des grands nombres (LGN) nous permet d'élargir notre méthode aux fonctions intégrables au sens de Lebesgue. De plus, les méthodes déterministes sont très lentes en plusieurs dimensions comparé aux méthodes stochastiques.

Théorème (Rappel - Théorème Central Limite) . Soit (X_n) une suite de variables iid de carré intégrable. On a alors :

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mathbb{E}(X_1) \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{Loi}} \mathcal{N}(0, \mathbb{V}(X_1))$$

Autrement dit :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mathbb{E}(X_1) \right| > \frac{t}{\sqrt{n}} \right) = \int_t^\infty \frac{e^{-\frac{y^2}{2\mathbb{V}(X_1)}}}{\sqrt{2\pi\mathbb{V}(X_1)}} dy$$

Rappel Soit (X_n) une suite de variables iid de carré intégrable. On note $\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ et on pose :

$$S_n^2 := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2$$

D'après la loi des grands nombres, on a :

$$\overline{X}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}(X_1)$$

D'après le théorème central limite, on a :

$$\sqrt{n} \frac{\overline{X}_n - \mathbb{E}(X_1)}{\sqrt{S_n^2}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathcal{N}(0, 1)$$

avec $\mathbb{P}(I \in IC_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \alpha$.

Proposition On peut donc utiliser le TCL pour proposer des intervalles de confiance asymptotiques pour la valeur de I . On a donc, pour $I = \mathbb{E}(X_1)$, l'intervalle asymptotique de niveau α :

$$IC_n = \left[\overline{X}_n \pm \frac{q_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \sqrt{S_n^2} \right]$$

Exemple On souhaite calculer :

$$I = \int_{[0,1]^3} \mathbb{1}_{\substack{x_1 \leq \cos x_2 \sin x_3 \\ x_2 \leq x_3^2}} dx_1 dx_2 dx_3$$

D'après la méthode de Monte-Carlo, soit $f \in \mathcal{M}_+(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ telle que :

$$I = \mathbb{E}(f(Z))$$

où $f(Z) = \mathbb{1}_{\substack{z_1 \leq \cos z_2 \sin z_3 \\ z_2 \leq z_3^2}}$ et $Z = (z_1, z_2, z_3) \sim \mathcal{U}([0, 1]^3)$. Autrement dit :

$$I = \mathbb{P}(z_1 \leq \cos z_2 \sin z_3, z_2 \leq z_3^2)$$

On peut donc approcher I par :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\substack{z_1 \leq \cos z_2 \sin z_3 \\ z_2 \leq z_3^2}} = \hat{I}_n$$

D'après le TCL, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{\hat{I}_n - I}{\sqrt{I(1-I)}} = \mathcal{N}(0, 1)$$

i.e $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \frac{\hat{I}_n - I}{\sqrt{\hat{I}(1-\hat{I})}} = \mathcal{N}(0, 1)$

On peut donc construire l'intervalle de confiance de niveau α :

$$\left[\hat{I}_n \pm \frac{\sqrt{\hat{I}_n(1-\hat{I}_n)}}{\sqrt{n}} q_\alpha \right] \subseteq \left[\hat{I}_n \pm \frac{q_\alpha}{2\sqrt{n}} \right]$$

Chapitre 2

Simulation de chaînes de Markov

Contents

2.1 Généralités	65
2.1.1 Définition et exemples	65
2.1.2 La simulation en pratique	66
2.2 Comportement asymptotique d'une chaîne de Markov	68
2.2.1 Méthode MCMC	70

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la simulation de processus de Markov grâce à l'étude de celles-ci. Pour rappel, une chaîne de Markov décrit l'évolution d'une quantité soumise à des fluctuations aléatoires. C'est une notion plus générale que les variables i.i.d.

2.1 Généralités

2.1.1 Définition et exemples

Définition (Chaîne de Markov) . Une chaîne de Markov est un processus aléatoire $(X_n)_{n \geq 1}$ défini sur un espace E tel qu'il existe $f \in \mathcal{M}(E \times [0, 1], E)$ et $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite iid de loi $\mathcal{U}([0, 1])$ telle que :

$$\forall n \geq 1, \quad X_{n+1} = f(X_n, u_{n+1})$$

avec :

$$X_0 \perp (u_n)_{n \geq 0}$$

Exemple Soit $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice stochastique. Soit une chaîne de Markov sur un espace $E = \llbracket 1, n \rrbracket$ de matrice de transition P . Alors c'est bien une chaîne de Markov au sens de la définition précédente. En effet, on pose :

$$\forall i, j \in E, \quad f(i, x) = j \quad \text{avec} \quad x \in \left[\sum_{k=1}^{j-1} P(i, k); \sum_{k=1}^j P(i, k) \right]$$

On aura donc :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) \\
 &= \mathbb{P}(X_0 = x_0, f(x_0, u_1) = x_1, \dots, f(x_{n-1}, u_n) = x_n) \\
 &= \mathbb{P}(X_0 = x_0) \mathbb{P}(f(x_0, u_1) = x_1) \dots \mathbb{P}(f(x_{n-1}, u_n) = x_n) \\
 &= \mathbb{P}(X_0 = x_0) P(x_0, x_1) \times \dots \times P(x_{n-1}, x_n)
 \end{aligned}$$

Exemple Soit le processus $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décrivant l'évolution de la température locale au cours du temps défini par :

$$X_0 = 25 \quad X_{n+1} = \frac{X_n + 25}{2} + Z_{n+1}$$

où $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de variables aléatoires i.i.d de loi $\mathcal{N}(0, 10)$. Alors ce processus est une chaîne de Markov avec :

$$f(x, u) = \frac{x + 25}{2} + \Phi^{-1}(u)$$

avec $N \sim \mathcal{N}(0, 10)$ et :

$$\Phi(u) = \mathbb{P}(N \leq u) = \left(\int_{-\infty}^u e^{-x^2/20} dx \right) \times \frac{1}{\sqrt{20\pi}}$$

Remarque Cet exemple nous pose une problématique. En effet, nous avons défini notre chaîne de Markov avec seulement une suite de variables i.i.d de loi uniforme et chaque terme de la chaîne ne dépend que d'une seule réalisation de cette loi uniforme. Pour nous permettre de faire dépendre un X_n d'une loi normale, nous devrions pouvoir utiliser deux variables uniformes pour la simuler (par la méthode de Box-Muller).

Le lemme suivant nous l'assure donc en affirmant que l'on peut produire autant de loi uniformes souhaité à partir d'une seule.

2.1.2 La simulation en pratique

Lemme (Doublement de la loi uniforme) Il existe $g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$ mesurable telle que si $U \sim \mathcal{U}([0, 1])$ et en posant $(V, W) = g(U)$ alors :

$$V \perp W \quad \text{et} \quad W, V \sim \mathcal{U}([0, 1])$$

Corollaire (Génération de lois uniformes) . Il existe une fonction mesurable $h : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^{\mathbb{N}}$ telle que $h(U)$ est une suite de variables iid de loi $\mathcal{U}([0, 1])$.

Remarque Ces deux derniers résultats nous permettent d'écrire :

$$X_{n+1} = f(X_n, Z_{n+1,1}, \dots, Z_{n+1,k})$$

avec $(Z_{n,k})_{\substack{k \geq 1 \\ n \geq 1}}$ une matrice de suites i.i.d. On a alors que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov.

Exemple (Processus de Galton-Watson) Soit $(X_{n,k})_{n \geq 1, k \geq 1}$ un tableau de variables aléatoires i.i.d à valeurs dans $\mathbb{N}$. Le processus défini par :

$$Z_0 = 1 \quad \text{et} \quad Z_{n+1} = \sum_{j=1}^{Z_n} X_{n+1,j}$$

est une chaîne de Markov. C'est un exemple de processus représentant l'évolution d'une population au cours du temps. Ici, Z_n représente le nombre d'individus à la génération n et $X_{n+1,j}$ le nombre de descendants de j -ème individu de cette génération. Z_{n+1} est donc le nombre d'individus créés à la génération $n + 1$.

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une chaîne de Markov. Pour tout $x \in E$, on note $\mathbb{P}_x$ la loi de $(X_n)_{n \geq 1}$ conditionnellement à $X_0 = x$. On a donc :

Propriété (Markov faible) . Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une chaîne de Markov et $N \in \mathbb{N}$, alors :

$$\mathbb{E}(h(X_{N+k}, \dots, X_{N+1}) \mid X_N, \dots, X_0) = \mathbb{E}_{X_N}(h(X_k, \dots, X_2, X_1))$$

Autrement dit, à partir du moment où l'on connaît X_N , les événements $X_{N+1}, \dots, X_{N+k}$ ne dépendent plus du passé.

Démonstration Cette propriété est juste une reformulation de la propriété de Markov vue en probabilités. En effet, d'après la propriété de Markov faible, on sait que, étudier la chaîne $X_{N+k+1}, \dots, X_{N+1}$ sachant que l'on est passé par $X_n, \dots, X_0$ revient à étudier la chaîne décalée $X_k, \dots, X_1$ sachant que l'on est parti de X_n . Plus formellement :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{N+k} = i_{N+k}, \dots, X_{N+1} = i_{N+1} \mid X_N = i_N, \dots, X_0 = i_0) \\ = \mathbb{P}(X_k = i_k, \dots, X_1 = i_1 \mid X_N = i_N) \end{aligned}$$

Donc en terme d'espérance :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(h(X_{N+k}, \dots, X_{N+1}) \mid X_N, \dots, X_0) \\ = \sum_{i_1, \dots, i_k \in E} h(i_k, \dots, i_1) \times \mathbb{P}(X_{N+k} = i_k, \dots, X_{N+1} = i_1 \mid X_N, \dots, X_0) \\ = \sum_{i_1, \dots, i_k \in E} h(i_k, \dots, i_1) \times \mathbb{P}(X_k = i_k, \dots, X_1 = i_1 \mid X_N) \\ = \mathbb{E}(h(X_k, \dots, X_1) \mid X_N) \\ = \mathbb{E}_{X_N}(h(X_k, \dots, X_1)) \end{aligned}$$

Exemple On définit par récurrence :

$$F_0 = 1, F_1 = 1 \quad \text{et} \quad F_{n+1} = F_n + F_{n-1} + \varepsilon_{n+1}$$

avec $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires idd de loi $\mathcal{U}(\{-1, 0, 1\})$. La suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ représente la suite de Fibonacci pour laquelle on ferait des erreurs de calculs. Cette suite n'est pas une chaîne de Markov car :

$$\mathbb{P}(F_4 = 2 \mid F_3 = 1) \neq \mathbb{P}(F_4 = 2 \mid F_3 = 1, F_2 = 1)$$

elle ne satisfait pas la propriété de Markov. Par contre, le couple $(F_n, F_{n-1})_{n \geq 1}$ est une chaîne de Markov avec :

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = f \left(\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}, \varepsilon_{n+1} \right)$$

avec :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, \varepsilon) \longmapsto (x + y + \varepsilon, x) \end{cases}$$

Remarque Soit $(Z_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires idd et :

$$S_n = Z_1 + \dots + Z_n$$

alors :

- S_n est une chaîne de Markov
- $\max\{S_k, k \leq n\}$ n'est pas une chaîne de Markov.

- $(S_n, \max\{S_k, k \leq n\})$ est une chaîne de Markov.

Proposition (Algorithme de simulation) Comme dit précédemment, une chaîne de Markov est définie telle que :

$$\begin{cases} X_0 = x_0 \\ X_{n+1} = f(X_n, u_{n+1}) \end{cases}$$

On peut donc utiliser l'algorithme suivant pour les simuler :

```
1 def simul_chaine_Markov(n, x0, f):
2     traj = [X0]
3     for i in range(n):
4         traj.append(f(traj[-1], rand()))
5     return traj
```

Remarque La principale difficulté est donc de définir la fonction f qui caractérise notre chaîne de Markov.

2.2 Comportement asymptotique d'une chaîne de Markov

L'utilisation des chaînes de Markov en simulation est liée au théorème suivant.

Théorème (Ergodique de Birkhoff) . Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une chaîne de Markov. Si cette chaîne admet une mesure de probabilités π invariante et ergodique alors $\forall f \in L^1(\pi)$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) = \int f d\pi \quad \text{p.s.}$$

Par conséquent, pour calculer $I = \int f d\pi$ avec π une mesure coûteuse à simuler mais une mesure invariante et ergodique d'une chaîne de Markov, on peut approcher I par $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$. Évidemment, puisque les variables X_i ne sont pas i.i.d, la convergence a lieu à un rythme plus lent. Sous certaines conditions, on peut avoir :

$$\sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) - \int f d\pi \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathcal{N}(0, 1)$$

Ce théorème peut être vu comme une généralisation de la loi des grands nombres aux chaînes de Markov.

Définition (Mesure Invariante) . Soient un espace mesurable $(E, \mathcal{F})$ et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov et $u \sim \mathcal{U}([0, 1])$. Soit π une mesure sur $(E, \mathcal{F})$. On dit que π est *invariante* si pour tout $A \in \mathcal{F}$ on a :

$$\begin{aligned} \int_E \mathbb{P}_x(X_1 \in A) d\pi(x) &= \pi(A) \\ \iff \int_E \mathbb{P}(f(x, u_1) \in A) d\pi(x) &= \pi(A) \end{aligned}$$

Si π est une *mesure de probabilité*, cette définition est équivalente à :

$$X_0 \sim \pi \quad \text{et} \quad U_1 \sim \mathcal{U}([0, 1]) \implies X_1 = f(X_0, U_1) \sim \pi$$

Exemple Reprenons notre exemple de simulation de l'évolution de la température :

$$X_{n+1} = \frac{X_n + 25}{2} + Z_n \quad \text{avec} \quad Z_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Si $X_0 \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ alors :

$$X_1 = \frac{X_0 + 25}{2} + Z_1 \sim \mathcal{N}$$

comme combinaison de gaussiennes indépendantes. De plus on a :

$$\mathbb{E}(X_1) = \frac{25 + \mu}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X_1) = \frac{\sigma^2}{4} + 10$$

On a donc $X_1 \sim \mathcal{N}\left(\frac{25+\mu}{2}, \frac{\sigma^2}{4} + 10\right)$. La loi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ est donc invariante si :

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{25 + \mu}{2} \quad \text{et} \quad \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{4} + 10 \\ \iff \mu &= 25, \quad \sigma^2 = \frac{40}{3} \end{aligned}$$

Remarque Attention, si $X_0 \sim \pi$ avec π une mesure invariante, alors $\forall n \in \mathbb{N}^*, X_n \sim \pi$ mais $X_n \not\sim X_{n-1}$ en général.

Définition (Mesure Ergodique) . Une mesure π sur un espace mesurable $(E, \mathcal{F})$ est dite *ergodique* pour une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si pour tout $A \in \mathcal{F}$ on a :

$$\forall x \in E, \quad \mathbb{P}_x(X_1 \in A) = \mathbb{1}_{x \in A} \implies \pi(A) = 0 \text{ ou } \pi(\bar{A}) = 0$$

Une mesure ergodique est une mesure sur E qui ne peut pas "partager" sa masse entre différents sous-ensembles invariants pour la chaîne. Autrement dit, pour tout $A \subset E$ tel que, partant de A , la chaîne reste dans A et partant de $\bar{A}$, la chaîne reste dans $\bar{A}$, la mesure ergodique charge soit A , soit $\bar{A}$, mais pas les deux.

Pour une chaîne de Markov dans E , cela implique que la chaîne ne peut pas rester bloquée entre plusieurs sous-ensembles invariants : elle explore tous les états accessibles dans l'ensemble invariant où elle a démarré, et finit par "oublier" son point de départ.

Remarque Si une chaîne de Markov n'est pas ergodique, cela signifie qu'il existe au moins un sous-ensemble invariant non trivial $A \subset E$ tel que :

- partant de A , la chaîne reste dans A ;
- partant de A^c , la chaîne reste dans A^c .

Une mesure non invariante peut alors mettre du poids à la fois sur A et sur A^c . En pratique, cela signifie que la chaîne peut rester confinée dans différents "blocs" selon l'état initial, et donc qu'elle ne se mélange pas complètement.

Propriété (Ergodicité et Irréductibilité) . Pour les chaînes de Markov sur des espaces d'états discrets, être *ergodique* est équivalent à être *irréductible*.

Corollaire (Sur les espaces d'états discrets) . Si E est un espace d'états discret, alors toute chaîne de Markov irréductible est μ -ergodique pour toute mesure de probabilité μ .

Théorème (Birkhoff - Variante) . Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov de mesure invariante et ergodique π . Soient $f, g \in L^1(\pi)$ on a alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n f(X_i)}{\sum_{i=1}^n g(X_i)} = \frac{\int f d\pi}{\int g d\pi} \quad \text{p.s.}$$

Intuitivement, puisque qu'une chaîne ergodique se "mélange bien" dans son espace d'état, alors les fréquences empiriques (la moyenne des trajectoires) reflètent bien les fréquences théoriques (la mesure π) de la chaîne de Markov.

Exemple Soit $(S_n)_{n \geq 1}$ la marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$. Cette chaîne de Markov n'admet pas de mesure de probabilité invariante. En revanche, la mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$ est invariante et ergodique. Par conséquent :

$$\forall A, B \subset \mathbb{Z}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{S_k \in A}}{\sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{S_k \in B}} = \frac{|A|}{|B|}$$

alors que :

$$\frac{1}{n} \sum \mathbb{1}_{S_k \in A} = 0$$

2.2.1 Méthode MCMC

Les méthodes *Monte-Carlo Markov Chain* sont des méthodes qui généralisent la méthode de Monte-Carlo classique pour calculer des intégrales en utilisant le théorème ergodique. Si on souhaite calculer $I = \int f d\pi$ avec π une mesure difficile à simuler, mais qui est une mesure invariante et ergodique d'une chaîne de Markov, on peut alors estimer :

$$\hat{I}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$$

Exemple (Sac à dos) On souhaite charger un sac à dos avec des objets de poids w_i . On définit :

$$C = \{u \in \{0, 1\}^n \mid \langle u, w \rangle \leq 25\}$$

l'ensemble des remplissages possibles du sac, et π la loi uniforme sur C :

$$\forall x \in C, \quad \pi(x) = \frac{1}{|C|}$$

Si $|C|$ est très grand, le dénombrement direct devient impossible, et la méthode du rejet est inefficace si $|C| \ll 2^n$. On peut alors définir une chaîne de Markov $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur C telle que :

- Pour tout $x \in C$, on choisit uniformément un indice $i \in \{1, \dots, n\}$ et on propose de "flipper" x_i pour obtenir y :

$$y_j = \begin{cases} x_j & j \neq i \\ 1 - x_i & j = i \end{cases}$$

- Si $y \in C$, alors on accepte la transition $X_{n+1} = y$, sinon on reste en X_n .

Cette chaîne de Markov est *ergodique* (on peut atteindre tout état depuis n'importe quel autre) et π est sa *mesure invariante* :

$$\pi(x) = \sum_{y \in C} \pi(y) P(y \rightarrow x), \quad \forall x \in C$$

où $\mathbb{P}(y \rightarrow x)$ est la probabilité de transition de y vers x . Ainsi, pour n grand, la loi de X_n est approximativement π , et on peut estimer des quantités d'intérêt :

$$\mathbb{E}_\pi[f(X)] \approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(X_n).$$

Ce procédé permet également d'estimer $|C|$ de façon approchée par des techniques de comptage MCMC.

Théorème (Vitesse de convergence du théorème ergodique) . Sous certaines hypothèses de régularité (que l'on ne détaillera pas ici), si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une chaîne de Markov de mesure de probabilité π invariante et ergodique, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) - \int f d\pi \right) = \mathcal{N}(0, \sigma_f^2) \quad \text{en loi}$$

où :

- $\sigma_f^2 = \mathbb{V}_\pi(f(X_0)) + 2 \sum_{k \geq 1} \text{cov}_\pi(f(X_0), f(X_k))$
- $f \in L^2(\pi)$.

Remarque Supposons que $X_0 \sim \pi$, posons $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$, alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_n) &= \mathbb{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i) \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(f(X_i)) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{x \in E} f(x) d\pi \right) = \int f d\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(S_n) &= \mathbb{E}(S_n^2) - \mathbb{E}(S_n)^2 \\
&= \mathbb{E} \left[\left(\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n f(X_i) \right)^2 \right] - \left(\mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=0}^n f(X_i) \right] \right)^2 \\
&= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \mathbb{E}(f(X_i)f(X_j)) - \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \mathbb{E}(f(X_i))\mathbb{E}(f(X_j)) \right) \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \mathbb{E}(f(X_i)f(X_j)) - \mathbb{E}(f(X_i))\mathbb{E}(f(X_j)) \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n \text{Cov}(f(X_i), f(X_j)) \\
&= \frac{1}{n^2} \left(2 \sum_{\substack{i,j=0 \\ i \neq j}}^n \text{Cov}(f(X_i), f(X_j)) + \sum_{i=0}^n \mathbb{V}(f(X_i)) \right) \\
&= \frac{1}{n^2} \sum_{i=0}^n \mathbb{V}(f(X_i)) + \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-1} \text{Cov}(f(X_i), f(X_{i+1})) \\
&\quad \frac{2}{n^2} \sum_{i=0}^{n-2} \text{Cov}(f(X_i), f(X_{i+2})) + \cdots + \frac{2}{n^2} \text{Cov}(f(X_1), f(X_n)) \\
&= \frac{1}{n^2} (n\mathbb{V}(X_0) + 2(n-1)\text{Cov}(f(X_0), f(X_1)) + \cdots + \text{Cov}(f(X_0), f(X_n)))
\end{aligned}$$

Un obstacle à l'utilisation de méthodes MCMC est l'estimation de σ_f^2 par construire des intervalles de confiance. Plusieurs méthodes existent pour s'en affranchir.

Chapitre 3

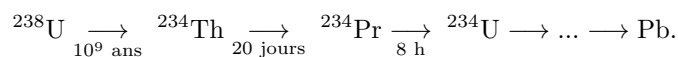
Processus de Markov en temps continu

Contents

3.1	Lois exponentielles et lemme des réveils	74
3.1.1	Rappels et Absence de mémoire	74
3.1.2	Lemme des réveils et exemples	75
3.2	Processus de Markov en temps continu	77
3.2.1	Définition, semi-groupe et générateur	77
3.2.2	Construction	78
3.2.3	Simulation	81

Pour certains modèles, la description d'un processus étape par étape à l'aide d'une chaîne de Markov peut masquer des informations importantes, comme le temps passé dans chaque état. Illustrons cela par un exemple.

Exemple (Désintégration radioactive) Considérons la désintégration radioactive de l'uranium 238, représentée par le processus suivant :



Si l'on modélisait ce processus par une chaîne de Markov classique, on ne connaîtrait que la succession des atomes traversés avant la formation du plomb, mais pas le temps passé dans chaque état, pourtant souvent l'information la plus pertinente.

Nous allons donc construire un processus de Markov en temps continu $(X_t)_{t \in \mathbb{R}_+}$ qui nous donnera cette information.

Dans la suite de ce cours, on cherchera donc à construire des processus de Markov $(X_t)_{(t \in \mathbb{R}_+)}$ sur des espaces d'états finis ou dénombrables qui vérifient une propriété de Markov. Autrement dit, tels que la variable :

$$T = \inf\{t > 0 \mid X_t \neq X_0\}$$

satisfasse une propriété d'absence de mémoire. On veut donc un équivalent à la propriété de Markov mais pour les processus à temps continu.

3.1 Lois exponentielles et lemme des réveils

3.1.1 Rappels et Absence de mémoire

Rappel (Loi exponentielle) Une variable aléatoire E est de loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, noté $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$ si pour tout $x \geq 0$, on ait :

$$\mathbb{P}(X \geq x) = e^{-\lambda x} \iff \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Cette variable aléatoire a donc pour densité la fonction :

$$x \mapsto \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{x \geq 0}$$

par rapport à la mesure de Lebesgue.

Propriété (Loi exponentielle) . Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathcal{E}(1)$ alors $X/\lambda \sim \mathcal{E}(\lambda)$. De plus, si $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$ alors $-\log U \sim \mathcal{E}(1)$. On a aussi, pour $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Propriété (Absence de Mémoire) . On dit qu'une variable aléatoire T satisfait la propriété d'absence de mémoire si :

$$\boxed{\forall t, s > 0, \quad \mathbb{P}(T > t + s \mid T > t) = \mathbb{P}(T > s)}$$

Les seules variables satisfaisant cette propriété sont les variables aléatoires de loi exponentielle.

Démonstration Soit T une variable aléatoire satisfaisant la propriété d'absence de mémoire. Montrons que T est de loi exponentielle. Posons :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+ \longrightarrow [0, 1] \\ t \longmapsto \mathbb{P}(T > t) \end{cases}$$

On a donc $\forall t, s \geq 0$:

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(T > t + s \mid T > t) = \mathbb{P}(T > s) \\ \iff & \frac{\mathbb{P}(T > t + s, T > t)}{\mathbb{P}(T > t)} = \mathbb{P}(T > s) \\ \iff & \frac{\mathbb{P}(T > t + s)}{\mathbb{P}(T > t)} = \mathbb{P}(T > s) \\ \iff & \frac{f(t + s)}{f(t)} = f(s) \\ \iff & f(t + s) = f(t)f(s) \end{aligned}$$

En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$f(n) = f(n - 1 + 1) = f(1)f(n - 1) = f(1)^n$$

Soient $p, q \in \mathbb{N}$, on a alors :

$$f(p) = f\left(\underbrace{\frac{p}{q} + \dots + \frac{p}{q}}_{q \text{ fois}}\right) \leq f\left(\frac{p}{q}\right)^q$$

or $f(p) = f(1)^p$ donc pour tout $q \in \mathbb{Q}_+$, on a :

$$f(q) = f(1)^q = e^{q \log(f(1))}$$

Soit $x \in \mathbb{R}_+$, par décroissance de f , pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\lceil nx \rceil + 1}{n}\right) &\leq f(x) \leq f\left(\frac{\lceil nx \rceil}{n}\right) \\ \Leftrightarrow f(x) &\in \left[\exp\left(\frac{\lceil nx \rceil + 1}{n} \log f(1)\right); \exp\left(\frac{\lceil nx \rceil}{n} \log f(1)\right) \right] \end{aligned}$$

d'où $f(x) = \exp(x \log f(1))$. Par conséquent $T \sim \mathcal{E}(-\log f(1))$.

3.1.2 Lemme des réveils et exemples

Lemme (Réveils) Soient $T_1, \dots, T_n$ des variables aléatoires indépendantes de lois respectives $\mathcal{E}(\lambda_1), \dots, \mathcal{E}(\lambda_n)$. On pose :

$$T = \min_{1 \leq i \leq n} T_i \quad \text{et} \quad I \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ tel que } T_I = T$$

On a donc :

$$\{I = k\} = \{T_k < T_1, T_k < T_2, \dots, T_k < T_n\}$$

Alors :

1. $T \sim \mathcal{E}(\lambda_1 + \dots, \lambda_n)$
2. $\mathbb{P}(I = k) = \frac{\lambda_k}{\lambda_1 + \dots + \lambda_k}$
3. $T \perp I$.

Démonstration Soient $T_1, \dots, T_n$ des variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{E}(\lambda_1), \dots, \mathcal{E}_{\lambda_n}$. Posons :

$$T = \min_{1 \leq i \leq n} T_i \quad I \in \llbracket 1, n \rrbracket, T_I = T$$

Soient $x \geq 0$ et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a :

$$\mathbb{P}(T > x, I = k) = \mathbb{P}(x \leq T_k \leq \underbrace{\min\{T_j \mid j \leq n, j \neq k\}}_{z_k})$$

on a donc $z_k = \min\{T_1, T_2, \dots, T_{k-1}, T_{k+1}, \dots, T_n\}$ de plus :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(z_k \geq y) &= \prod_{\substack{k=1 \\ j \neq k}}^n \mathbb{P}(T_j \geq y) = \prod_{\substack{k=1 \\ j \neq k}}^n e^{\lambda_j y} \\ &= e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n - \lambda_k)y} \end{aligned}$$

Par suite :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T > x, I = k) &= \mathbb{E}(\mathbb{P}(x \leq T_k \leq z_k \mid T_k)) \\
&= \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{T_k \geq x} \times e^{-((\lambda_1 + \dots + \lambda_n) - \lambda_k)T_k}\right) \\
&= \int_x^\infty e^{-((\lambda_1 + \dots + \lambda_n) - \lambda_k)t} \times f_{T_k}(t) dt \\
&= \lambda_k \int_x^\infty e^{-\lambda_k t} e^{-((\lambda_1 + \dots + \lambda_n) - \lambda_k)t} dt \\
&= \lambda_k \int_x^\infty e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)t} dt \\
&= \lambda_k \left[-\frac{e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)t}}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n} \right]_x^\infty \\
&= \lambda_k \frac{e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)x}}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n}
\end{aligned}$$

En particulier, on a :

$$\mathbb{P}(I = k) = \mathbb{P}(I = k, T > 0) = \frac{\lambda_k}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n}$$

Par indépendance, on a donc :

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T \geq x) &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(T_i \geq x) \\
&= \prod_{i=1}^n e^{-\lambda_i x} = e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)x}
\end{aligned}$$

Enfin, on a donc :

$$\mathbb{P}(T \geq x, I = k) = \mathbb{P}(T \geq x) \mathbb{P}(I = k)$$

Remarque Si on souhaite tirer un entier x proportionnellement à un poids w_x sans calculer $\sum_{i=1}^n w_i$, le lemme des réveils nous donne une solution. On peut donc utiliser l'algorithme suivant :

```

1 def tirer(poids):
2     x = -1
3     val = inf
4     for k in range(len(poids)):
5         e = -log(rand())/poids[k]
6         if e < val:
7             val = e
8             x = k
9     return x
10

```

Exemple (Sélection sans remplacement) Soient $w_1, \dots, w_n$ des poids positifs associés aux entiers $\llbracket 1, n \rrbracket$. On souhaite tirer sans remplacement k entiers avec des probabilités proportionnelles à w_k . On procédera donc comme suit :

1. On sélection I_1 avec :

$$\mathbb{P}(I_1 = j) = \frac{w_j}{w_1 + \dots + w_n}$$

2. Conditionnellement à I_1 , on sélectionne I_2 avec :

$$\mathbb{P}(I_2 = j \mid I_1) = \frac{w_j \mathbb{1}_{I_1 \neq j}}{\sum_{i=1}^n w_i - w_{I_1}}$$

Par généralisation, du lemme des réveils, les variables $I_1, \dots, I_n$ sont de même loi que les variables construites comme suit. Soient $T_1, \dots, T_n$ des variables de loi $\mathcal{E}(w_k)$ on pose I_j l'indice correspondant à la j ème plus petite valeur de $\{T_1, \dots, T_n\}$.

$$\text{i.e } |\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid T_k \leq T_{I_j}\}|$$

Exemple Soient $w_1 = w_2 = \dots = w_{n-1} = 1$ et $w_n = a < 1$. Alors :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{dernier choisi soit } n) &= \mathbb{P}(I_n = n) \\ &= \mathbb{P}(T_n \geq \max(T_1, \dots, T_{n-1})) \\ &= \int_0^\infty a e^{-at} \mathbb{P}(\max(T_1, \dots, T_{n-1}) \leq t) dt \\ &= a \int_0^\infty e^{-at} (1 - e^{-t})^{n-1} dt \end{aligned}$$

3.2 Processus de Markov en temps continu

3.2.1 Définition, semi-groupe et générateur

Nous considérons ici que E est un espace d'états fini ou dénombrable.

Définition (Processus de Markov en temps continu) . Un processus $(X_t)_{t \geq 0}$ sur E est un processus de Markov en temps continu si :

$$\forall j \in E, \forall t, s \geq 0, \quad \mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid \mathcal{F}_t) = \mathbb{P}_s(X_t, j)$$

où $\mathcal{F}_t$ est la tribu engendrée par les événements $\{X_r = x_r\}, 0 \leq r \leq t$. En particulier, pour tout $i, j \in E$ et $\forall t \geq 0$, on a :

$$P_t(i, j) = \mathbb{P}(X_t = j \mid X_0 = i)$$

où (P_t) est le *semi-groupe* du processus de Markov.

Propriété (Semi-groupe) . $(P_t)_{t \geq 0}$ est un *semi-groupe* si :

$$\forall t, s \in E, \quad P_{t+s} = P_t P_s$$

si E est fini, alors $(P_t)_{t \geq 0}$ est une matrice et $P_t P_s$ est un produit matriciel. Dans un cas plus général, on a :

$$\begin{aligned} P_t P_s(i, j) &= \sum_{k \in E} P_t(i, k) P_s(k, j) = P_{t+s}(i, j) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_t = k \mid X_0 = i) \mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid X_t = k) \\ &= \sum_{k \in E} \mathbb{P}(X_t = k, X_{t+s} = j \mid X_0 = i) \\ &= \mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid X_0 = i) \end{aligned}$$

Donc le semi-groupe caractérise la loi du processus de Markov. De même, grâce à la cette propriété, il n'est pas nécessaire de connaître tout le semi-groupe.

Propriété (Génération du semi-groupe) . En particulier, $(P_t)_{t \geq 0}$ est uniquement déterminé par $(P_s)_{0 \leq s \leq a}$ avec a arbitrairement petit.

Définition (Générateur Infinitésimal) . Le *générateur infinitésimal* d'un processus de Markov $(X_t)_{t \geq 0}$ est défini par :

$$\begin{aligned} Q_{i,j} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{P_t(i,j) - \mathbb{1}_{i=j}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\mathbb{P}_i(X_t = j) - \mathbb{1}_{i=j}}{t} \end{aligned}$$

Il correspond à la dérivée de $P_t(i,j)$ par rapport à t en 0.

Lemme Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov sur E tel que $X_0 = i$ p.s. On pose :

$$T = \inf\{t > 0 \mid X_t \neq i\} \quad \text{et} \quad Y = X_T$$

La variable T suit une loi exponentielle et est indépendante de Y .

Intuitivement, cela signifie que le temps que prend le processus pour sortir d'un état suit une loi exponentielle et ne dépend pas de l'état suivant.

Remarque Le générateur infinitésimal caractérise la loi du processus de Markov. Donc $-Q_{i,i}$ donne le paramètre de la loi exponentielle correspondant au temps de sortie de l'état i par X . De même, $\frac{Q_{i,j}}{Q_{i,i}}$ donne la probabilité de finir en j après un saut hors de i .

3.2.2 Construction

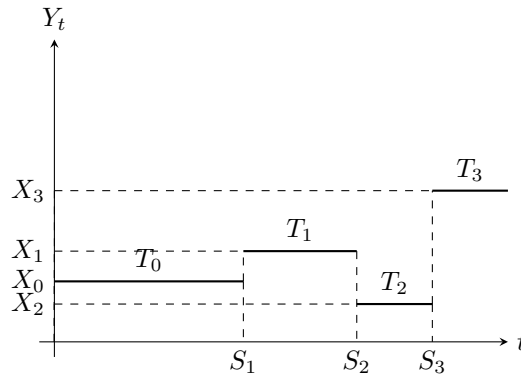
Proposition Un processus de Markov de générateur Q peut donc être construit comme suit :

- On fixe X_0 .
- On génère T_0 une variable aléatoire de loi $\mathcal{E}(-Q_{X_0, X_0})$ ainsi que X_1 indépendant de X_0 tel que :

$$\mathbb{P}(X_1 = j) = -\frac{Q_{X_0, X_1}}{Q_{X_0, X_0}}$$

- Par récurrence, X_n étant donné, on génère T_{n+1} de loi $\mathcal{E}(-Q_{X_n, X_n})$ et X_{n+1} de loi :

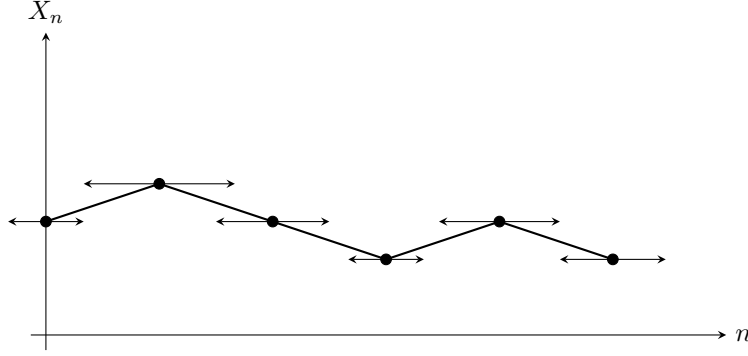
$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n) = -\frac{Q_{X_n, j}}{Q_{X_n, X_n}}$$



Un processus de Markov en temps continu est donc un processus qui reste un temps exponentiel dans un état avant de sauter dans un autre. On peut alors poser :

$$S_k = T_0 + T_1 + \dots + T_{k-1} \quad \text{et} \quad \forall t \in [S_k, S_{k+1}], Y_t = X_k$$

Les variables $S_1, S_2, \dots$ définissent les temps de saut du processus Y et $(X_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov (à temps discret) appelée le *squelette* du processus de Markov.



Un processus de Markov en temps continu est donc une chaîne de Markov en temps discret auquel on a rajouté des durées aléatoires (exponentielles) entre le passage d'un état à l'autre. On peut observer une limite au processus. En effet, le processus de Markov est défini jusqu'au temps $\bar{S} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k$. Ainsi un processus tel que $\mathbb{P}(\bar{S} < \infty) > 0$ est dit *explosif*. Sinon il est dit *non explosif*.

Formalisons maintenant toutes ces nouvelles notions.

Définition (Squelette d'un processus de Markov) . Soit $(Y_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov à temps continu, et $(S_k)_{k \geq 0}$ la suite croissante de ses temps de saut, définie par :

$$S_0 = 0, \quad S_{k+1} = S_k + T_k$$

où les T_k sont les durées passées dans chaque état avant le saut suivant. On appelle *squelette* du processus (Y_t) la suite $(X_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$X_n = Y_{S_n}, \quad \text{pour tout } n \geq 0$$

Le processus $(X_n)_{n \geq 0}$ est alors une *chaîne de Markov à temps discret*, dont la matrice de transition P est donnée par :

$$P_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = -\frac{Q_{ij}}{Q_{ii}}, \quad i \neq j.$$

Définition (Processus explosif) . Soit $(Y_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov à temps continu et $(S_k)_{k \geq 0}$ la suite de ses temps de saut. On définit :

$$\bar{S} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k$$

- Le processus (Y_t) est dit *explosif* si

$$\mathbb{P}(\bar{S} < \infty) > 0$$

c'est-à-dire qu'il effectue une infinité de sauts en un temps fini.

- Il est dit *non explosif* si

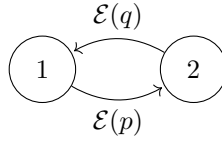
$$\mathbb{P}(\bar{S} = \infty) = 1$$

Vocabulaire. On appelle $Q_{i,j}$ le temps de saut de l'état i vers j . On a aussi $Q_{i,j} = \lambda_i \mathbb{P}_i(Y = j)$.

Exemple (Espace d'états fini) Soit $E = \{1, 2\}$ et $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov sur E donné par le générateur infinitésimal :

$$Q = \begin{pmatrix} -p & p \\ q & -q \end{pmatrix}$$

On a donc le graphe suivant pour cette chaîne de Markov :



La durée de séjour du processus dans l'état 1 suit donc une loi $\mathcal{E}(p)$ et celle dans l'état 2 suit $\mathcal{E}(q)$.

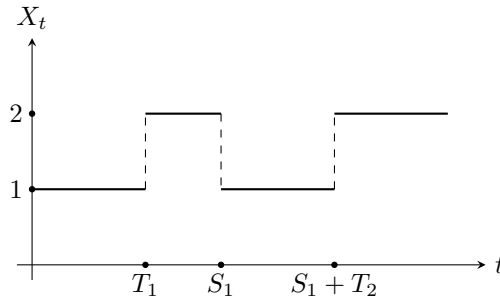
La probabilité de passer d'un état à l'autre suit une loi exponentielle. Soient $(T_k)_{k \in \mathbb{N}}$ des variables iid de loi $\mathcal{E}(p)$ et $(Q_k)_{k \in \mathbb{N}}$ des variables iid de loi $\mathcal{E}(q)$. Posons :

$$S_0 = 0, \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{k=1}^n T_k + Q_k$$

On a donc :

$$\begin{cases} X_t = 1 & \text{si } t \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [S_n, S_n + T_{n+1}[\\ X_t = 2 & \text{si } t \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [S_n + T_{n+1}, S_{n+1}[\end{cases}$$

On peut donc représenter la trajectoire de ce processus par le graphe suivant :



Exemple (Espace d'états infini) Posons maintenant $E = \mathbb{N}^*$ et soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov sur E de générateur :

$$Q_{n,n} = -n^2, \quad \text{et} \quad Q_{n,n+1} = n^2$$

Le processus passe donc de l'état n à $n + 1$ à taux n^2 . Le squelette de la chaîne est donc le processus

$$(1, 2, 3, 4, \dots)$$

avec $S_n = T_1 + T_2 + \dots + T_n$ où $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont indépendantes et de loi $\mathcal{E}(k^2)$. On peut donc en déduire que :

$$S_n = E_1 + \frac{E_2}{2^2} + \dots + \frac{E_n}{n^2}$$

où les $(E_i)_{i \in \mathbb{N}}$ sont iid de loi $\mathcal{E}(1)$. On a alors :

$$\bar{S} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{E_k}{k^2}$$

$$\mathbb{E}(\bar{S}) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}(E_k)}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$$

d'où $\bar{S} < \infty$ presque sûrement. Cette chaîne est donc *explosive*.

3.2.3 Simulation

Proposition La construction des processus de Markov donné ici est parfois appelé *processus de Gillespie*. On peut définir l'algorithme suivant pour les simuler :

```

1 def procMarkov(t,x,Q):
2     tau = - 1 * log(rand()) / (- Q(x,x))
3     if tau > t :
4         return x
5     # On tire x selon la loi -Qx,. / -Qx,x
6     return procMarkov(t - tau, y, Q)
```

Exemple (Processus de naissance et de mort) Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus de Markov sur $\mathbb{N}^*$ et pour tout $i \geq 0$ soit b_i le taux de naissance en i et d_i le taux de mort en i .

$$\text{i.e. } \begin{cases} X_t \text{ saute de } i \text{ en } i+1 \text{ à taux } b_i \\ X_t \text{ saute de } i \text{ en } i-1 \text{ à taux } d_i \end{cases}$$

On ne simule évidemment pas ce processus à partir de son générateur, mais plutôt par un tirage successif des durées de séjour exponentielles et des transitions, comme dans le code ci-dessous :

```

1 def simulMortNaissance(x,t,b,d):
2     etat = x
3     tps = - log(rand()) / (b[etat] + d[etat])
4     while tps < t :
5         if rand() < b[etat] / (b[etat] + d[etat]):
6             etat += 1
7         else :
8             etat -= 1
9         tps += - log(rand()) / (b[etat] + d[etat])
10    return etat
```

Proposition (Construction par le lemme des réveils) Il existe une deuxième construction des processus de Markov, fondée sur le *lemme des réveils*.

Lorsque le processus (X_t) est en état $x \in E$, on associe à chaque $y \in E \setminus \{x\}$ une variable aléatoire indépendante T_y de loi exponentielle $\mathcal{E}(Q_{x,y})$. On pose alors :

$$T = \min_{y \neq x} T_y, \quad Y = \arg \min_{y \neq x} T_y.$$

Le processus reste dans l'état x pendant une durée T , puis saute en l'état Y .

Ainsi, la durée de séjour en x suit une loi exponentielle de paramètre $-Q_{x,x} = \sum_{y \neq x} Q_{x,y}$, et la probabilité de transition vérifie :

$$\mathbb{P}(X_{t+T} = y \mid X_t = x) = -\frac{Q_{x,y}}{Q_{x,x}}.$$

Chapitre 4

Algorithmes de Metropolis-Hasting et Recuit Simulé

Contents

4.1	Cas d'un espace d'états fini	82
4.2	Cas d'un espace d'états continu	85
4.3	Mesures de Gibbs sur un espace d'états fini	86
4.4	Algorithme du recuit simulé	87

L'algorithme de Metropolis-Hasting est une procédure permettant de transformer une chaîne de Markov par le rejet sélectif de certains de ses pas en une nouvelle chaîne admettant une mesure invariante fixée.

Proposition (Algorithme de Metropolis-Hastings) Soit $(U_n)_{n \geq 1}$ et $(V_n)_{n \geq 0}$ deux suites de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, telles que $U_n \sim \mathcal{U}([0, 1])$ et $V_n \sim \mathcal{U}([0, 1])$.

Soit $f : E \times [0, 1] \rightarrow E$ une fonction qui génère un candidat $y = f(x, U)$ à partir d'un état $x \in E$ et d'une variable uniforme U .

On définit la chaîne $(Y_n)_{n \geq 0}$ de Metropolis-Hastings par :

$$Y_0 \in E, \quad Y_{n+1} = \begin{cases} y = f(Y_n, U_{n+1}), & \text{si } V_n < \alpha(Y_n, y), \\ Y_n, & \text{sinon,} \end{cases}$$

où la probabilité d'acceptation est

$$\alpha(x, y) = \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right)$$

et

$$Q(x, A) = \mathbb{P}(f(x, U) \in A), \quad A \subset E.$$

4.1 Cas d'un espace d'états fini

Proposition (Matrice de transition) Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur un espace d'états fini E . On note :

$$\forall x, y \in E, \quad Q(x, y) = \mathbb{P}(X_1 = y \mid X_0 = x)$$

Supposons que $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est irréductible. Alors l'algorithme de Metropolis-Hasting transforme la chaîne $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en une chaîne $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de matrice de transition :

$$P(x, y) = \begin{cases} Q(x, y) \times \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) & \text{si } x \neq y \\ 1 - \sum_{z \neq x} P(x, z) & \text{si } x = y \end{cases}$$

Démonstration Soient $x, y \in E$ tels que $x \neq y$. Calculons $\mathbb{P}(Y_1 = y \mid Y_0 = x)$. On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_1 = y \mid Y_0 = x) &= \mathbb{P}_x \left(f(x, U_1) = y, V_1 < \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) \\ &= \mathbb{P}_x(X_1 = y) \mathbb{P} \left(V_1 < \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) \\ &= Q(x, y) \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) \end{aligned}$$

De même :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y_1 = x \mid Y_0 = x) &= 1 - \sum_{y \neq x} \mathbb{P}(Y_1 = y \mid Y_0 = x) \\ &= 1 - \sum_{y \neq x} P(x, y) \end{aligned}$$

Proposition Si pour tout $x, y \in E$, on a :

$$Q(x, y) > 0 \iff Q(y, x) > 0$$

alors la mesure π est réversible pour la chaîne $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Démonstration Soient $x, y \in E$. On souhaite vérifier que :

$$\pi(x)P(x, y) = \pi(y)P(y, x)$$

Distinguons deux cas :

- si $x = y$ alors on a évidemment $\pi(x)P(x, x) = \pi(x)P(x, x)$.
- si $x \neq y$ alors :

$$\pi(x)P(x, y) = \pi(x)Q(x, y) \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right)$$

de même :

$$\pi(y)P(y, x) = \pi(y)Q(y, x) \min \left(1, \frac{\pi(x)Q(x, y)}{\pi(y)Q(y, x)} \right)$$

Supposons que $\pi(x)Q(x, y) \leq \pi(y)Q(y, x)$ alors :

$$\pi(x)P(x, y) = \pi(x)Q(x, y)$$

et

$$\begin{aligned} \pi(y)P(y, x) &= \pi(y)Q(y, x) \frac{\pi(x)Q(x, y)}{\pi(y)Q(y, x)} \\ &= \pi(x)P(x, y) \end{aligned}$$

Si $\pi(x)Q(x, y) > \pi(y)Q(y, x)$, le raisonnement est le même.

Exemple Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$. Soit π une mesure de probabilité sur $\mathbb{Z}$. On cherche à construire une chaîne de Markov $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $\mathbb{Z}$ avec l'algorithme de Metropolis-Hasting de mesure réversible π . On a donc les algorithmes suivants :

```

1 def etapeMa(x):
2     if rand() < 1/2:
3         return x+1
4     return x-1
5

```

```

1 def algoMetHast(x):
2     y = etapeMa(x)
3     if rand() < pi(y) * (1/2) / pi(x) * (1/2):
4         return y
5     return x
6

```

On a donc :

$$Q(x, x+1) = Q(x, x-1) = \frac{1}{2}$$

$$\forall x, y \in E, |x-y| \neq 1, \quad Q(x, y) = 0$$

Et :

$$P(x, x+1) = \frac{1}{2} \min\left(1, \frac{\pi(x+1)}{\pi(x)}\right) \quad \text{et} \quad P(x, x-1) = \frac{1}{2} \min\left(1, \frac{\pi(x-1)}{\pi(x)}\right)$$

Propriété (Irréductibilité et apériodicité) . Soit Q une matrice de transition irréductible sur un espace d'états E tel que

$$\forall x, y \in E, \quad Q(x, y) > 0 \iff Q(y, x) > 0,$$

et soit π une distribution cible strictement positive sur E . Soit P la matrice de transition de la chaîne de Markov construite par l'algorithme de Metropolis-Hastings à partir de Q et π .

Alors :

- i) La chaîne de transition P est irréductible.
- ii) Si $P(x, x) > 0$ pour au moins un $x \in E$, alors P est apériodique.

Démonstration i) **Irréductibilité.** Soient $x, y \in E$. Comme Q est irréductible, il existe un chemin fini

$$x = z_1, z_2, \dots, z_k = y \in E$$

tel que $Q(z_i, z_{i+1}) > 0$ pour tout $i = 1, \dots, k-1$. Or par définition de Metropolis-Hastings :

$$P(z_i, z_{i+1}) = Q(z_i, z_{i+1}) \min\left(1, \frac{\pi(z_{i+1})Q(z_{i+1}, z_i)}{\pi(z_i)Q(z_i, z_{i+1})}\right) > 0,$$

donc $z_1, \dots, z_k$ constitue un chemin admissible pour P . Ainsi, P est irréductible.

ii) **Apériodicité.** Pour tout état $x \in E$, la probabilité de rester en x est

$$P(x, x) = 1 - \sum_{y \neq x} P(x, y) \geq 0.$$

Si $P(x, x) > 0$ pour au moins un x , alors la chaîne peut rester en x avec une probabilité strictement positive, ce qui assure l'apériodicité de P .

Remarque (Cas des chaînes symétriques) Si Q est une matrice symétrique.

$$\text{i.e } \forall x, y \in E, \quad Q(x, y) = Q(y, x)$$

et si elle est irréductible, alors l'algorithme de Metropolis-Hasting s'exprime de façon simplifiée :

$$P(x, y) = Q(x, y) \min \left(1, \frac{\pi(y)}{\pi(x)} \right) \quad \forall x, y \in E$$

et :

$$P(x, y) = 1 - \sum_{z \neq x} P(x, z) \quad \text{si } x = y$$

Dans ce cas, la probabilité d'acceptation de la transition $x \rightarrow y$ est $1 - \min(1, \pi(y)/\pi(x))$.

4.2 Cas d'un espace d'états continu

Proposition Dans le cas où E est un espace continu, tout fonctionne de manière analogue. On note $Q(x, y)$ la densité de la variable X_1 sachant $X_0 = x$. Alors :

$$\mathbb{E}(\varphi(X_1) \mid X_0 = x) = \int_E \varphi(y) Q(x, y) dy, \quad \forall \varphi \text{ mesurable.}$$

Pour tout petit intervalle $[y, y + \Delta_y]$, on a :

$$\mathbb{P}(X_1 \in [y, y + \Delta_y] \mid X_0 = x) \simeq Q(x, y) \Delta_y.$$

On note $\pi(x)$ la densité de la mesure cible et on définit la transition de la chaîne $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$P(x, dy) = Q(x, y) \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) dy + \left[1 - \int_E Q(x, y) \min \left(1, \frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} \right) dy \right] \delta_x(dy),$$

où δ_x est la mesure de Dirac en x . On a alors :

$$\int_E P(x, dy) = 1.$$

L'algorithme reste lui aussi inchangé. On génère $y = X_1$ à partir de la chaîne Q . On accepte la transition avec probabilité $\frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)}$. Si on refuse la transition, on reste sur place. À nouveau, la chaîne de Markov sera, sous de bonnes hypothèses, irréductible et la mesure π sera réversible pour cette chaîne.

Exemple (Marche aléatoire à pas gaussiens) Soit $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables iid de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. On définit le processus $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$X_0 \in \mathbb{R}, \quad \forall n \geq 1, X_{n+1} = X_n + Z_{n+1}$$

On aura donc :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad Q(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(y-x)^2}{2} \right)$$

Donc si π est une densité cible quelconque, alors :

$$\frac{\pi(y)Q(y, x)}{\pi(x)Q(x, y)} = \frac{\pi(y)}{\pi(x)} \quad \text{car } Q(x, y) = Q(y, x)$$

On peut alors définir la nouvelle chaîne $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, Y_{n+1} = Y_n + Z_{n+1} \mathbb{1}_{\frac{\pi(Y_n + Z_{n+1})}{\pi(Y_n)} < V_{n+1}}$$

avec $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite iid de variables de loi $\mathcal{U}([0, 1])$. Cette nouvelle chaîne de Markov admet alors π pour mesure invariante, réversible et ergodique. De plus :

$$Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L} \pi$$

L'algorithme de Metropolis-Hasting permet donc d'approcher n'importe quelle densité sur $\mathbb{R}$. Or il peut être très lent dans certains cas.

4.3 Mesures de Gibbs sur un espace d'états fini

Soit E un espace d'états fini. On définit :

$$H : E \longrightarrow \mathbb{R} \quad (4.3.1)$$

une fonction d'énergie sur E . En physique statistique, elle représenterait l'énergie d'un état du système.

Définition (Mesure de Gibbs) . La mesure de Gibbs sur E de température inverse β est la mesure de probabilité μ_β définie par :

$$\mu_\beta(x) = \frac{1}{z_\beta} e^{\beta H(x)} \quad (4.3.2)$$

où $z_\beta = \sum_{x \in E} e^{\beta H(x)}$.

Proposition (Fondamentale) Par construction de la mesure de Gibbs, lorsque β est petit (le système a beaucoup d'énergie), la mesure a tendance à s'uniformiser sur E . Or, lorsque β est petit (i.e le système a peu d'énergie), alors μ_β ne charge plus que l'ensemble $\mathcal{M} = \{x \in E \mid \mu_\beta(x) = \mu_0\}$ où μ_0 est le maximum de μ_β .

L'algorithme du recuit simulé, que nous verrons plus tard, cherche donc à déterminer de telles solutions en simulant une marche aléatoire sur E de loi μ_β . En refroidissant le système petit à petit (i.e en augmentant β), la marche se stabilisera sur un maximum. Mais pour cela, nous devons savoir simuler μ_β . Pour cela, on utilisera l'algorithme de Metropolis-Hastings.

Or lorsque E est grand, simuler une variable aléatoire de loi μ_β est difficile pour plusieurs raisons :

- z_β devient très grand : lors de l'approximation numérique, on peut donc avoir des valeurs de $e^{\beta H(x)}/z_\beta$ encodées comme 0.
- z_β devient difficile à calculer du fait de la taille de E .

Les méthodes directes de simulation de mesure de Gibbs fonctionnent très mal. Heureusement, on utilise alors l'algorithme de Metropolis-Hasting.

Remarque (Adaptation de l'algorithme) Soit Q la matrice de transition d'une chaîne de Markov irréductible sur E telle que $Q(x, y) > 0 \iff Q(y, x) > 0$ pour tout $x, y \in E$. Pour simuler la loi μ_β , on utilise la matrice de transition définie pour tout $x, y \in E$ par :

$$P_\beta(x, y) = Q(x, y) \min \left(1, \frac{\mu_\beta(y) Q(y, x)}{\mu_\beta(x) Q(x, y)} \right) \quad (4.3.3)$$

$$= Q(x, y) \min \left(\frac{\frac{e^{\beta H(y)}}{z_\beta} Q(y, x)}{\frac{e^{\beta H(x)}}{z_\beta} Q(x, y)} \right) \quad (4.3.4)$$

$$= Q(x, y) \min \left(1, e^{\beta(H(y) - H(x))} \frac{Q(y, x)}{Q(x, y)} \right) \quad (4.3.5)$$

On pourra donc appliquer l'algorithme sans problème d'approximation de très petites valeurs, car z_β n'apparaît plus.

Exemple (Depinning Transition) Soit l'espace d'états suivant :

$$E = \{\text{chemins au plus proche voisin sur } \mathbb{Z} \text{ de longueur } n\}$$

Un élément de E est donc une marche aléatoire sur E . On définit la fonctionnelle d'énergie H sur E telle que :

$$\forall s \in E, \quad H(s) = \text{Card}(\{0 \leq i \leq n \mid s_i = 0\})$$

On souhaite simuler un élément de E sous la loi μ_β . On peut proposer différentes transformations pour un chemin de E :

1. Si $s \in E$, on tire $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ on remplace ensuite le saut en i par le saut opposé. (*C'est une marche réversible.*)
2. Si $s \in E$, on tire $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et on remplace un schéma $\vee$ en i par un $\wedge$ en i . (*Celle-ci n'est pas réversible.*)

D'après 4.3.5, on peut donc définir l'algorithme suivant :

```

1 def etapeP(x,b):
2   y = etapeQ(x)
3   if rand() < (Q(y,x) / Q(x,y)) * exp(b (H(y) - H(x))):
4       return y
5   return x
6

```

Le comportement de la chaîne ainsi produite sera donc déterminé par le paramètre β . Si β sera faible (i.e température basse), la chaîne aura un comportement de marche aléatoire symétrique. En revanche, autour d'une certaine valeur de β appelée β_c , dit critique, la chaîne orbitera autour de l'axe des abscisses. C'est ce que l'on appelle une *transition de phase*.

Remarque Si Q est une matrice *réversible et symétrique* alors

$$\forall x, y \in E, P_\beta(x, y) = Q(x, y) \min \left(1, e^{\beta(H(y) - H(x))} \right)$$

Dans ce cas, plutôt que de tester $\text{rand}() < (Q(y,x) / Q(x,y)) * \exp(b (H(y) - H(x)))$, on préfère tester $\log(\text{rand}()) < b (H(y) - H(x))$. Qui sera moins sujet à provoquer des erreurs d'approximation (de valeurs infinies).

4.4 Algorithme du recuit simulé

On se place toujours dans un espace d'états E fini et $H : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On souhaite déterminer :

$$\begin{cases} \max_E H \\ \arg\max_E H \end{cases}$$

La méthode du recuit simulé permet de déterminer un estimateur de ces quantités pour un coût relativement faible par rapport à une exploration complète de l'espace d'états. Elle est basée sur la remarque suivante.

Lemme Soit E^* l'ensemble définit par :

$$E^* := \{e \in E \mid H(e) = \max_E H\} \quad (4.4.1)$$

On a $\lim_{\beta \rightarrow \infty} \mu_\beta \sim \mathcal{U}(E^*)$.

Démonstration Soit $\delta > 0$ tel que $H(e) < \max H - \delta$ pour tout $e \notin E^*$. On a donc :

$$\begin{aligned} \sum_{e \in E^*} e^{\beta H(e)} &\leq z_\beta = \sum_{e \in E} e^{\beta H(e)} = \sum_{e \in E^*} e^{\beta H(e)} + \sum_{e \in E/E^*} e^{\beta H(e)} \\ &\iff |E^*| e^{\beta \max H} \leq z_\beta \leq |E^*| e^{\beta \max H} + |E| e^{\beta(\max H - \delta)} \end{aligned}$$

Donc pour $e \in E^*$, on a :

$$\mu_\beta(e) = \frac{e^{\beta \max H}}{z_\beta}$$

$$\iff \frac{e^{\beta \max H}}{e^{\beta \max H} |E^*| + |E| e^{\beta(\max H - \delta)}} \leq \mu_\beta(e) \leq \frac{e^{\beta \max H}}{e^{\beta \max H} |E^*|}$$

donc $\frac{1}{|E^*| + |E| e^{-\beta \delta}} \leq \mu_\beta(e) \leq \frac{1}{|E^*|}$. D'où $\lim_{\beta \rightarrow \infty} \mu_\beta(e) = 1/|E^*|$.

De même pour $e \in E/E^*$, on a :

$$\mu_\beta(e) \leq \frac{e^{\beta(\max H - \delta)}}{|E^*| e^{\beta \max H}} \leq \frac{e^{-\beta \delta}}{|E^*|} \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} 0$$

d'où $\mu_\beta(e) \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} 1/|E^*| \mathbb{1}_{e \in E^*}$.

L'algorithme du recuit simulé consiste donc à utiliser à chaque étape l'algorithme de Metropolis-Hasting pour simuler μ_β avec $\beta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ assez lentement.

Proposition (Algorithme du recuit simulé) On se donne **etape** Q , et une suite $(\beta_n)_{n \geq 0}$. On définit ensuite :

```

1
2 def recuitSimule(x,n):
3     y = etapeQ(x)
4     if rand() < exp(beta[n] (H(y) - H(x))) * (Q(y,x) / Q(x,y)):
5         return y
6     return x
7

```

La différence fondamentale de cet algorithme est que la probabilité de transition dépend maintenant de n .

Théorème (Convergence de l'algorithme du recuit simulé) . On note $(z_n)_{n \geq 0}$ la chaîne de Markov inhomogène (la chaîne dépend de l'état précédent et de la position dans le temps n) dans le temps de recuit simulé. Il existe $c_* > 0$ tel que pour tout $c < c_*$, en posant $\beta_n := c \log n$, alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n \in E^* \quad \text{p.s} \quad (4.4.2)$$

Ici, la suite $(\beta_n)_{n \geq 0}$ est la suite des températures inverses que nous utilisons pour simuler le refroidissement du système lors de l'exécution de l'algorithme. Ce théorème nous assure donc qu'il existe une courbe de refroidissement optimale qui permet la convergence de l'algorithme.

Remarque Ce théorème nous assure que si l'on refroidit petit à petit le système (i.e $n \rightarrow \infty$), alors la chaîne tend à s'arrêter sur un maximum de H . Dans cette situation, $\hat{M}_n = \max_{k \leq n} H(z_k)$ et $\hat{E}_n = \operatorname{argmax}_{z \in \{z_k | k \in \mathbb{N}\}} H(z)$ sont des estimateurs fortement consistants de $\max H$ et $\operatorname{argmax} H$.

En pratique ces estimateurs convergent très lentement pour un tel choix de β . On préférera donc faire tendre β vers ∞ plus rapidement et simuler plusieurs chaînes partant de points différents de l'espace d'état.

Cet algorithme est très performant en plusieurs dimensions puisque l'algorithme ne dépend pas de la nature des données sur lesquelles sont calculées H . En revanche, il est peu performant pour des fonctions H trop périodiques.

Chapitre 5

Algorithme de Robbins Monro

Contents

5.1	Cadre Général	89
5.2	Convergence de l'algorithme	90
5.2.1	Théorème de Robbins-Sigmund	90
5.2.2	Convergence de l'algorithme de Robbins-Monro	92

5.1 Cadre Général

Dans ce chapitre, nous allons présenter un algorithme permettant de déterminer les solutions de l'équation :

$$h(\theta) = 0$$

pour une fonction h lorsqu'on peut écrire $h(\theta) = \mathbb{E}(g(\theta, Y))$. Par exemple, chercher θ tel que :

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}_+} (x - \theta) e^{-x^3} dx = 0 \\ \iff & \int_{\mathbb{R}_+} x e^{-x^3} dx - \theta \int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^3} dx = 0 \\ \iff & \theta = \frac{\int_{\mathbb{R}_+} x e^{-x^3} dx}{\int_{\mathbb{R}_+} e^{-x^3} dx} \end{aligned}$$

Proposition (Algorithme) On se fixe une suite $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum_{n \geq 0} \gamma_n = \infty$ mais $\sum_{n \geq 0} \gamma_n^2 < \infty$. On définit par récurrence :

$$\boxed{\theta_{n+1} = \theta_n - \gamma_n g(\theta_n, Y_{n+1})} \quad (5.1.1)$$

où les $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des variables aléatoires iid de même loi que Y . Sous de bonnes conditions, $(\theta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une solution θ de $h(\theta) = 0$.

Exemple Supposons que $g(\theta, Y) = \theta - Y$ et $\gamma_n = \frac{1}{n+1}$. La solution de $h(\theta) = 0$ est exactement $\theta = \mathbb{E}(Y)$. On remarque que :

$$\begin{aligned} \theta_{n+1} &= \theta_n - \frac{1}{n+1} (\theta_n - Y_{n+1}) \\ &= \frac{n}{n+1} \theta_n + \frac{1}{n+1} Y_{n+1} \end{aligned}$$

Donc $(n+1)\theta_{n+1} - n\theta_n = Y_{n+1}$, d'où $n\theta_n = Y_1 + \dots + Y_n$. Soit $\theta_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$. On a bien $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = \mathbb{E}(Y)$ d'après la loi des grands nombres.

Dans le cas déterministe, on suppose ggg connue et calculable, ce qui permet d'utiliser des méthodes comme Newton. Cependant, en pratique, ggg est souvent inconnue (définie par une espérance) ou bruitée (observations aléatoires). L'algorithme de Robbins-Monro résout ce problème en remplaçant $g(\theta)$ par une estimation $H(\theta, Y)$, tout en garantissant la convergence vers la solution de $h(\theta) = 0$ sous des conditions sur les pas (α_n) .

5.2 Convergence de l'algorithme

Toute cette section est consacrée à la démonstration de la convergence de l'algorithme. Pour cela, nous allons introduire un théorème très important dans l'étude des algorithmes stochastiques : le théorème de Robbins-Sigmund.

5.2.1 Théorème de Robbins-Sigmund

Nous allons étudier ce théorème sous la forme suivante :

Théorème (Robbins-Sigmund) . Soient quatre suites $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}}, (\beta_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\gamma_n)_{n \in \mathbb{N}}$ adaptées pour une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Supposons qu'elles vérifient :

- i) $\sum_{n \geq 0} \alpha_n = \infty$ p.s
- ii) $\sum_{n \geq 0} \beta_n < \infty$ p.s
- iii) $\sum_{n \geq 0} \gamma_n < \infty$ p.s
- iv) $\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n + \beta_n)z_n + \gamma_n$

Alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0 \text{ ps} \quad (5.2.1)$$

Dans notre situation, nous pouvons considérer que $\beta_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En effet, nous cherchons à modifier l'hypothèse $\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n + \beta_n)z_n + \gamma_n$ en :

$$\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n)z_n + \gamma_n$$

Lemme Réduisons le théorème au cas $\beta_n = 0$.

Démonstration Supposons donc que :

- i $\sum_{n \geq 0} \alpha_n = \infty$ p.s
- ii $\sum_{n \geq 0} \beta_n < \infty$ p.s
- iii $\sum_{n \geq 0} \gamma_n < \infty$ p.s
- iv $\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n)z_n + \gamma_n$

Montrons que si $\beta_n = 0$, alors $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ aussi. Pour cela, posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$Y_n = \frac{z_n}{\prod_{j=1}^n (1 + \beta_j)}$$

On a les égalités suivantes :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left(\frac{z_{n+1}}{\prod_{j=1}^{n+1}(1+\beta_j)} \mid \mathcal{F}_n\right) &= \frac{\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n)}{\prod_{j=1}^{n+1}(1+\beta_j)} \\ &\leq \frac{(1-\alpha_n+\beta_n)z_n}{\prod_{j=1}^{n+1}(1+\beta_j)} + \frac{\gamma_n}{\prod_{j=1}^{n+1}(1+\beta_j)} \\ &= \frac{1-\alpha_n+\beta_n}{1+\beta_{n+1}} \frac{z_n}{\prod_{j=1}^n(1+\beta_j)} + \frac{\gamma_n}{\prod_{j=1}^{n+1}(1+\beta_j)}\end{aligned}$$

Or, pour n grand, on a :

$$\frac{1-\alpha_n+\beta_n}{1+\beta_n} \sim_{\infty} 1-\alpha_n$$

D'où :

$$\mathbb{E}(Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1-\alpha'_n)Y_n + \gamma'_n$$

Avec :

$$Y_n = \frac{z_n}{\prod_{j=1}^n(1+\beta_j)}, \quad \alpha'_n = \frac{\alpha_n}{1+\beta_n} \quad \text{et} \quad \gamma'_n = \frac{\gamma_n}{\prod_{j=1}^n(1+\beta_j)}$$

On souhaite maintenant appliquer le théorème de Robbins-Sigmund à la suite $(Y_n)_{n \geq 0}$. Pour cela, vérifions les hypothèses du théorème :

i Pour α'_n , on a que $\alpha'_n = \frac{\alpha_n}{1+\beta_n}$ donc $\alpha'_n \sim_{\infty} \alpha_n$. Par comparaison :

$$\sum_{n \geq 0} \alpha_n < \infty \text{ p.s} \implies \sum_{n \geq 0} \alpha'_n < \infty \text{ p.s}$$

ii Pour γ'_n , on a :

$$\sum_{n \geq 0} \gamma'_n = \sum_{n \geq 0} \frac{\gamma_n}{\prod_{j=1}^n(1+\beta_j)} < \sum_{n \geq 0} \gamma_n < \infty$$

On peut donc appliquer le théorème d'où :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = 0 \text{ p.s}$$

De plus, par construction de Y_n , on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n \underbrace{\prod_{j=1}^n(1+\beta_j)}_{< \infty} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$$

Le théorème est donc valable avec ce nouveau jeu d'hypothèses. □

Nous pouvons désormais passer à la démonstration du théorème de Robbins-Sigmund.

Démonstration La démonstration de ce résultat est basée sur la construction d'une surmartingale et de l'utilisation du théorème de convergence des martingales pour conclure. Nous commençons donc avec les hypothèses suivantes :

- i) $\sum_{n \geq 0} \alpha_n = \infty \text{ p.s}$
- ii) $\sum_{n \geq 0} \beta_n < \infty \text{ p.s}$
- iii) $\sum_{n \geq 0} \gamma_n < \infty \text{ p.s}$
- iv) $\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1-\alpha_n)z_n + \gamma_n$

Montrons que $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

1. *Construction de la sur-martingale.* Posons :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = z_n + \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k z_k - \sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k$$

Montrons que $(S_n)_{n \geq 0}$ est une sur-martingale.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) + \sum_{k=0}^n \mathbb{E}(\alpha_k z_k \mid \mathcal{F}_n) - \sum_{k=0}^n \mathbb{E}(\gamma_k \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) + \sum_{k=0}^n \alpha_k z_k - \sum_{k=0}^n \gamma_k \\ &\leq (1 - \alpha_n) z_n + \gamma_n + \sum_{k=0}^n \alpha_k z_k - \sum_{k=0}^n \gamma_k \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k z_k - \sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k + z_n = S_n \end{aligned}$$

Par définition, $(S_n)_{n \geq 0}$ est bien une sur-martingale pour la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 0}$.

2. *Convergence de la sur-martingale.* Soit τ_c le temps d'arrêt suivant :

$$\tau_c = \inf \left\{ n \in \mathbb{N} \mid \sum_{k=0}^n \gamma_k \geq 1 \right\}$$

Soit la martingale arrêtée par τ_C $(S_{n \wedge \tau_C})_{n \geq 0}$, elle est bornée inférieurement par $-C$ car :

$$S_{n \wedge \tau_C} \geq - \sum_{k=0}^{\tau_C - 1} \gamma_k \geq -C$$

Par théorème, elle converge donc presque sûrement vers une limite finie W_C . Puisque $\sum_{k \geq 1} \gamma_k < \infty$ p.s, il existe $C > \sum_{k \geq 1} \gamma_k$ tel que $\tau_c = \infty$ p.s. Donc sur l'évènement $\{\tau_c = \infty\}$, on a $S_n = S_{n \wedge \tau_C}$ pour tout n , donc :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = W_c \text{ p.s}$$

Or $S_n = z_n + \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k z_k - \sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k$, et comme $\sum_{k \geq 1} \gamma_k$ converge, la convergence de S_n implique celle de :

$$z_n + \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k z_k$$

mais $\sum_{k \geq 1} \alpha_k = \infty$ donc nécessairement $\sum_{k \geq 1} \alpha_k z_k < \infty$. Finalement :

$$z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ p.s}$$

□

5.2.2 Convergence de l'algorithme de Robbins-Monro

Maintenant que nous avons tous les outils nécessaires, nous pouvons passer à l'étude de la convergence de cet algorithme. Pour rappel, on souhaite déterminer les solutions de l'équation $h(\theta) = 0$ où h peut s'écrire sous la forme :

$$h(\theta) = \mathbb{E}[H(Y, \theta)],$$

où Y est une variable aléatoire quelconque que l'on sait simuler. L'algorithme de Robbins-Monro approche la solution θ^* par les itérés suivants :

$$\forall n \geq 0, \quad \theta_{n+1} = \theta_n - \gamma_n H(Y_{n+1}, \theta_n),$$

où $(Y_n)_{n \geq 0}$ est une suite de variables i.i.d. de même loi que Y .

Le théorème suivant nous assure sa convergence sous de bonnes hypothèses :

Théorème (Conditions suffisantes de convergence) . Avec les mêmes notations que précédemment :

- i) (Coercivité) Il existe θ^* tel que $h(\theta)(\theta - \theta^*) \geq \mu \|\theta - \theta^*\|^2$ pour un certain $\mu > 0$,
- ii) (Croissance de h) Il existe $A, B > 0$ tels que $\|h(\theta)\|^2 \leq A + B\|\theta\|^2$,
- iii) (Contrôle du bruit) $\mathbb{E}(\|h(\theta) - H(\theta, Y)\|^2) \leq K$ pour un certain $K > 0$.

Alors, si $\sum_{n \geq 0} \gamma_n = \infty$ et $\sum_{n \geq 0} \gamma_n^2 < \infty$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = \theta^* \quad \text{p.s.}$$

Démonstration La démonstration de cette convergence utilise la construction récursive de l'algorithme ainsi que le théorème de Robbins-Siegmund. Soit $\mathcal{F}_n = \sigma(\theta_0, \dots, \theta_n, Y_0, \dots, Y_n)$ la filtration associée au n -ième itéré de l'algorithme. L'idée est de séparer l'incrément de l'algorithme en deux parties :

$$\Delta M_n = h(\theta_n) - H(\theta_n, Y_{n+1}),$$

appelée incrément de martingale. On peut donc réécrire l'algorithme comme suit :

$$\theta_{n+1} = \theta_n - \gamma_n h(\theta_n) + \gamma_n \Delta M_n.$$

Montrons que $(M_n)_{n \geq 0}$ est une martingale :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\Delta M_n \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(h(\theta_n) - H(\theta_n, Y_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) \\ &= h(\theta_n) - \mathbb{E}(H(\theta_n, Y_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n) \\ &= h(\theta_n) - h(\theta_n) = 0. \end{aligned}$$

Pour étudier la convergence, nous considérons la distance quadratique des itérés :

$$z_n = \|\theta_n - \theta^*\|^2.$$

ainsi que l'égalité suivante :

$$\|a + b + c\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 + \|c\|^2 + 2\langle a, b \rangle + 2\langle a, c \rangle + 2\langle b, c \rangle.$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E}(\|\theta_{n+1} - \theta^*\|^2 \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \mathbb{E}(\|\theta_n - \gamma_n h(\theta_n) + \gamma_n \Delta M_n - \theta^*\|^2 \mid \mathcal{F}_n) \\ &= \|\theta_n - \theta^*\|^2 + \gamma_n^2 \|h(\theta_n)\|^2 + \gamma_n^2 \mathbb{E}(\|\Delta M_n\|^2 \mid \mathcal{F}_n) \\ &\quad - 2\gamma_n \langle \theta_n - \theta^*, h(\theta_n) \rangle + 2\gamma_n \langle \theta_n - \theta^*, \Delta M_n \rangle \\ &\quad - 2\gamma_n^2 \langle h(\theta_n), \Delta M_n \rangle. \end{aligned}$$

Comme $\mathbb{E}(\Delta M_n \mid \mathcal{F}_n) = 0$, les termes croisés $\langle \theta_n - \theta^*, \Delta M_n \rangle$ et $\langle h(\theta_n), \Delta M_n \rangle$ disparaissent en espérance conditionnelle. On obtient donc :

$$\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq z_n + \gamma_n^2 \|h(\theta_n)\|^2 + \gamma_n^2 \mathbb{E}(\|\Delta M_n\|^2 \mid \mathcal{F}_n) - 2\gamma_n \langle \theta_n - \theta^*, h(\theta_n) \rangle.$$

En utilisant les hypothèses du théorème :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &\leq z_n + \gamma_n^2(A + B\|\theta_n\|^2) + \gamma_n^2 K - 2\gamma_n \mu \|\theta_n - \theta^*\|^2 \\ &\leq z_n(1 - 2\gamma_n \mu) + \gamma_n^2(A + K + B\|\theta_n\|^2).\end{aligned}$$

Comme $\|\theta_n\|^2 \leq 2\|\theta_n - \theta^*\|^2 + 2\|\theta^*\|^2$, on peut écrire :

$$\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq z_n(1 - 2\gamma_n \mu + 2B\gamma_n^2) + \gamma_n^2(A + K + 2B\|\theta^*\|^2).$$

En posant $\alpha_n = 2\gamma_n \mu - 2B\gamma_n^2$ et $\beta_n = \gamma_n^2(A + K + 2B\|\theta^*\|^2)$, on obtient :

$$\mathbb{E}(z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) \leq (1 - \alpha_n)z_n + \beta_n.$$

Sous les hypothèses $\sum \gamma_n = \infty$ et $\sum \gamma_n^2 < \infty$, on a $\sum \alpha_n = \infty$ et $\sum \beta_n < \infty$. On peut donc appliquer le théorème de Robbins-Siegmund pour conclure que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0 \quad \text{p.s.},$$

c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = \theta^*$ p.s.

□

Statistiques

Chapitre 1

Théorie de l'Information

Contents

1.1	Cadre	96
1.1.1	Modèle	96
1.1.2	Les variables aléatoires d'un modèle	97
1.1.3	Domination et Densités	98
1.1.4	Hypothèses de régularité	98
1.1.5	Vraisemblance	99
1.1.6	Maximum de Vraisemblance	100
1.2	Informations Qualitatives	101
1.2.1	Exhaustivité	101
1.2.2	Minimalité et complétude	102
1.2.3	Statistiques Libres	102
1.3	Information de Kullback-Leibler	103
1.4	Informations Quantitatives	103
1.4.1	Vecteur Score	103
1.4.2	Modèles exponentiels	104
1.4.3	Information de Fisher	105
1.4.4	Propriétés de l'information de Fisher	106

1.1 Cadre

Dans cette section, nous posons le cadre de l'étude des statistiques ainsi que l'ensemble des notations et objets utilisés.

1.1.1 Modèle

L'étude des statistiques se résume à l'étude de la loi de variables aléatoires ou de suites de variables aléatoires. Nous devons donc définir un cadre dans lequel ces différents objets vivrons. On considère ainsi des variables aléatoires X définies telles que :

$$X : \begin{cases} (\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P}) \longrightarrow (\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathbb{P}^X) \\ \omega \longmapsto X(\omega) \end{cases} \quad (1.1.1)$$

Dans notre contexte, nous n'avons accès qu'à des *réalisations* $X(\omega)$ de la variable aléatoire X et nous souhaitons déterminer sa loi $\mathbb{P}^X$. Pour cela, nous faisons une hypothèse appelée *hypothèse*

paramétrique forte qui suppose que la loi de X ne dépend que d'un paramètre $\theta \in \Theta$, où $\Theta \subset \mathbb{R}^d$. Ainsi, la recherche de la loi $\mathbb{P}^X$ se réduit à la détermination d'un paramètre θ_* tel que $\mathbb{P}^X = \mathbb{P}_{\theta_*}$.

Définition (Modèle Paramétrique) . On appellera *modèle paramétrique* l'espace probabilisé $(\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_\Theta)$ tel que $\mathcal{P}_\Theta = \{\mathbb{P}_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ où Θ est un ouvert convexe de $\mathbb{R}^d$.

Or cet espace ne nous permet de considérer que de simples variables aléatoires. Dans un cadre plus général, nous souhaiterions étudier des *échantillons* $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d d'une variable aléatoire X . Nous définissons pour cela le *modèle d'échantillonnage*.

Définition (Modèle d'échantillonnage) . Soit $(\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_\Theta)$ un modèle paramétrique. Un *échantillon* $(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ de ce modèle est un n -uplet de réalisations indépendantes d'une variable aléatoire X de loi $\mathbb{P}_\theta \in \mathcal{P}_\Theta$. On note $\mathbb{P}^{\{X_1, \dots, X_n\}} = \mathbb{P}_{\theta_*}^{\otimes n}$ la loi de cet échantillon. Le modèle paramétrique de cet échantillon est donc :

$$(\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_\Theta)^{\otimes n} = (\mathcal{X}^n, \mathcal{A}^n, \mathcal{P}_\Theta^{\otimes n})$$

On a donc :

$$(X_1, \dots, X_n) : \begin{cases} (\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P}) & \longrightarrow (\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_\Theta)^{\otimes n} \\ \omega & \longmapsto (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \end{cases}$$

Enfin, pour l'étude plus théorique de tels objets, il serait intéressant de pouvoir faire tendre vers l'infini la taille de ces échantillons $(X_1, \dots, X_n)$. On définit donc un modèle dit *asymptotique* :

$$(X_i)_{i \in \mathbb{N}^*} : \begin{cases} (\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P}) & \longrightarrow (\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_\Theta)^\infty \\ \omega & \longmapsto \{X_i(\omega) \mid i \in \mathbb{N}_*\} \end{cases}$$

1.1.2 Les variables aléatoires d'un modèle

L'objet principal que nous allons manipuler permet d'effectuer des opérations sur des échantillons d'une variable aléatoire. On les appelle les *statistiques*, notées S .

Définition (Statistique) . Une fonction mesurable S est une *statistique* si elle ne dépend pas de θ . On a donc :

$$S(X_1, \dots, X_n) : \begin{cases} (\mathcal{X}, \mathcal{A})^n & \longrightarrow (\mathcal{Y}, \mathcal{B}) \\ (X_1, \dots, X_n) & \longmapsto S(X_1, \dots, X_n) \end{cases}$$

On notera aussi $\mathbb{P}_\theta^S = (\mathbb{P}_\theta^{\otimes n})^S$ la mesure image de $\mathbb{P}_\theta^{\otimes n}$ par S .

Cette translation de nos observations $(X_1, \dots, X_n)$ implique la définition d'un *modèle image* nous permettant de manipuler ce nouvel objet $S(X_1, \dots, X_n)$.

Définition (Modèle Image) . Le modèle image de $(\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_\Theta)^{\otimes n}$ par S_n est donc $(\mathcal{Y}, \mathcal{B}, \mathcal{P}_\Theta^{S_n})$, avec :

$$\mathcal{P}_\Theta^{S_n} := \{\mathbb{P}_\theta \circ S_n^{-1} \mid \theta \in \Theta\} \quad (1.1.2)$$

Pour rappel, l'objectif des statistiques est de déterminer le paramètre $\theta_* \in \Theta$. Pour cela, il faut que la donnée utilisée $((X_1, \dots, X_n), X, \text{ ou } S(X_1, \dots, X_n))$ contienne le plus d'information possible sur θ . Il serait donc préférable que la translation S ne réduise pas cette quantité. De telles statistiques seront donc dites *exhaustives*. Elles seront caractérisées par la loi conditionnelle de l'échantillon.

Définition (Loi conditionnelle d'une statistique) . Soit T une statistique. La loi conditionnelle de $(X_1, \dots, X_n)$ sachant $T(X_1, \dots, X_n)$ est définie par :

$$\mathbb{P}_\theta^{(X_1, \dots, X_n) | T}(A) = \mathbb{P}((X_1, \dots, X_n) \in A | T) = \mathbb{E}_\theta(\mathbb{1}_{(X_1, \dots, X_n) \in A} | T) \quad (1.1.3)$$

pour tout $A \in \mathcal{A}^n$.

1.1.3 Domination et Densités

Définition (Domination) . On dira qu'une mesure μ positive domine $\mathbb{P}_\theta$ sur $(\mathcal{X}, \mathcal{A})$ si :

$$\boxed{\forall A \in \mathcal{A}, \quad \mu(A) = 0 \implies \mathbb{P}_\theta(A) = 0} \quad (1.1.4)$$

On notera alors $\mathbb{P}_\theta \ll \mu$. Si c'est le cas pour tout $\theta \in \Theta$, on dira alors que le modèle est dominé par μ .

Plus formellement, $\mathbb{P}_\theta \ll \mu$ ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad \text{tel que} \quad \forall A \in \mathcal{A}, \mu(A) < \delta \implies \mathbb{P}_\theta(A) < \varepsilon \quad (1.1.5)$$

Théorème (Radon-Nikodym) . Soit μ σ -finie. On a $\mathbb{P}_\theta \ll \mu$ ssi

$$\forall \theta \in \Theta, \exists f \in L_+^1(\mu) \quad \text{telle que} \quad \forall A \in \mathcal{A}, \quad \mathbb{P}_\theta(A) = \int_A f d\mu \quad (1.1.6)$$

La densité f de $\mathbb{P}_\theta$ est unique à égalité μ -presque partout. Elle est notée $f = d\mathbb{P}_\theta/d\mu$ comme dérivée de Radon-Nikodym.

Remarque (Cas discret) Le cas des lois discrètes peut paraître contre-intuitif, mais s'explique bien grâce à ce théorème. Soit $\mathcal{X}$ fini ou dénombrable et $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathcal{X})$. Soit m_c la mesure de comptage sur $\mathcal{A}$. Par définition de l'intégrale de Lebesgue, pour toute fonction $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ et $A \in \mathcal{A}$, on a :

$$\int_A f d m_c = \sum_{x \in A} f(x) m_c(x) = \sum_{x \in A} f(x)$$

Soit $\mathcal{P}_\Theta$ une famille de lois sur $\mathcal{X}$ et $n = 1$. On a $\mathcal{P}_\theta \ll m_c$ et les densités $f = d\mathbb{P}_\theta/dm_c$ existent et vérifient :

$$\forall A = \{x\} \in \mathcal{A}, \quad \mathbb{P}_\theta(\{x\}) = \int_{\{x\}} f d m_c = f(x)$$

On a donc bien $f(x) = \mathbb{P}_\theta(X = x)$.

1.1.4 Hypothèses de régularité

Pour tous les raisonnements suivants sur notre modèle, nous devons définir des *hypothèses*. Celles-ci nous assureront certaines propriétés nécessaires à l'application des théorèmes suivants.

Définition (Modèle Identifiable) . S'il existe μ σ -finie telle que $\mathcal{P}_\Theta \ll \mu$ et $\mu(\{f_{\theta_0} \neq f_{\theta_1}\}) > 0$ pour tout $\theta_0 \neq \theta_1$, alors le modèle $(\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_\Theta)$ est dit *identifiable*.

Un modèle est identifiable si θ caractérise de façon unique une loi. Dans le cas contraire, un même valeur de θ pourrait correspondre à plusieurs lois initiales. L'estimation du paramètre n'aurait donc plus aucun sens.

Définition (Modèle Homogène) . Le modèle $(\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_\Theta)$ est dit *homogène* si $\mathcal{P}_\Theta \ll \mathbb{P}_\theta$ pour tout $\theta \in \Theta$.

L'homogénéité est une propriété fondamentale d'un modèle et elle intervient sur plusieurs aspects. Un modèle homogène garantit que tous les $\mathbb{P}_\theta$ ont les mêmes ensembles négligeables. D'autre part, l'homogénéité garantit que le support des variables aléatoires ne dépend pas de θ . Sans cela, les inversion de dérivées/intégrales (voir ci-dessous) ne seraient pas possibles.

Proposition Le modèle $(\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_\Theta)$ est homogène ssi, il existe μ σ -finie telle que :

- i) $\mathcal{P}_\Theta \ll \mu$
- ii) $\{f_\theta > 0\}$ μ -presque partout pour tout $\theta \in \Theta$.

En conséquence, pour tout $\theta \in \Theta$, $\mathcal{P}_\Theta \ll \mathbb{P}_\theta$. Donc les $\mathbb{P}_\theta$ ont tous les mêmes négligeables et la densité de $\mathbb{P}_{\theta_2}$ par rapport à $\mathbb{P}_{\theta_1}$ s'écrit :

$$\frac{d\mathbb{P}_{\theta_2}}{d\mathbb{P}_{\theta_1}} = \frac{f_{\theta_2}}{f_{\theta_1}} = \frac{d\mathbb{P}_{\theta_2}/d\mu}{d\mathbb{P}_{\theta_1}/d\mu}$$

En effet, on a pour tout $A \in \mathcal{A}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\theta_2}(A) &= \int_A \frac{f_{\theta_2}}{f_{\theta_1}} d\mathbb{P}_{\theta_1} = \int_A \frac{f_{\theta_2}}{f_{\theta_1}} f_{\theta_1} d\mu \\ &= \int_A f_{\theta_2} d\mu = \mathbb{P}_{\theta_2}(A). \end{aligned}$$

Définition (Hypothèses de régularité) . Définissons donc ces hypothèses :

(H_1) : Le modèle est **identifiable** et **dominé**.

$$i.e \quad \mathcal{P}_\Theta \ll \mu, \quad \text{et} \quad \forall \theta \in \Theta, f_\theta = \frac{d\mathbb{P}_\theta}{d\mu}, \quad \text{et} \quad \forall \theta_1 \neq \theta_2, \mu(\{f_{\theta_1} = f_{\theta_2}\}) = 0$$

(H_2) : Le modèle est **homogène**.

$$i.e \quad \forall \theta \in \Theta, \nabla f_\theta \in L^2(\mu)$$

(H_3) : Pour tout $A \in \mathcal{A}$, la fonction $\theta \in \Theta \mapsto \mathbb{P}_\theta(A)$, admet des dérivées partielles telles que :

$$\frac{\partial}{\partial \theta_k} \mathbb{P}_\theta(A) = \frac{\partial}{\partial \theta_k} \int_A f_\theta d\mu = \int_A \left(\frac{\partial}{\partial \theta_k} f_\theta \right) d\mu$$

(H_4) : Pour tout $A \in \mathcal{A}$, la fonction $\theta \in \Theta \mapsto \mathbb{P}_\theta(A)$, admet des dérivées partielles d'ordre 2 telles que :

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta_j \partial \theta_k} \mathbb{P}_\theta(A) = \frac{\partial^2}{\partial \theta_j \partial \theta_k} \int_A f_\theta d\mu = \int_A \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta_j \partial \theta_k} f_\theta \right) d\mu$$

1.1.5 Vraisemblance

Soit un échantillon $X = (X_1, \dots, X_n)$ d'un modèle vérifiant $H_{0,1}$.

Définition (Fonction de vraisemblance) . On appelle *fonction de vraisemblance* l'application L définie par :

$$L(\theta; x) = \prod_{i=1}^n f_{\theta}(x_i)$$

Pour un x observé, L est vue comme une fonction du paramètre θ . Il est crucial d'inclure les indicatrices de support $\mathbb{1}_{A(\theta)}(x_i)$ dans l'expression de f_{θ} .

Remarque (Double interprétation de la vraisemblance) La fonction $L(\theta; x)$ est un pivot entre deux mondes :

- *A priori* (Modélisation) : Pour θ fixé, $x \mapsto L(\theta; x)$ est la *densité* de l'échantillon. Elle décrit la distribution des observations possibles.
- *A posteriori* (Inférence) : Pour x observé et fixé, $\theta \mapsto L(\theta; x)$ est la *vraisemblance*. Elle mesure la *plausibilité* de chaque paramètre au vu des données.

Attention : La vraisemblance n'est pas une mesure de probabilité sur Θ . Elle permet de comparer deux paramètres entre eux via le rapport $\frac{L(\theta_1; x)}{L(\theta_0; x)}$, mais sa valeur absolue n'a pas de sens probabiliste intrinsèque.

Remarque (Log-vraisemblance) En pratique, on utilise la log-vraisemblance notée $\ell_n(\theta)$:

$$\ell_n(\theta) = \log L(\theta; x) = \sum_{i=1}^n \log f_{\theta}(x_i).$$

Elle facilite la recherche du Maximum de Vraisemblance (EMV) et le calcul du Score.

Théorème (Critère de factorisation de Fisher-Neyman) . T est une statistique exhaustive ssi il existe deux fonctions mesurables positives h et g_{θ} telles que :

$$L(\theta; x) = h(x) \cdot g_{\theta}(T(x))$$

Où h est indépendante de θ et g_{θ} ne dépend de x qu'à travers $T(x)$.

1.1.6 Maximum de Vraisemblance

Voyons à présent la vraisemblance comme fonction de θ . Elle traduit alors la plausibilité que θ soit le paramètre inconnu vis-à-vis de l'échantillon observé. On souhaiterait donc en déterminer le maximum pour trouver le θ "le plus probable". Pour cela, on utilise la méthode du *maximum de vraisemblance*.

Proposition Soit $X = (X_1, \dots, X_n)$ un n -échantillon d'une variable aléatoire de loi $\mathbb{P}_{\theta_*}$ et de densité f_{θ} . On souhaite déterminer le paramètre θ , pour cela, on considère la vraisemblance de l'échantillon définie par :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad L(\theta, X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f_{\theta}(X_i)$$

dont on cherche le maximum. Or le produit n'est pas pratique à utiliser, notamment lors du calcul de la dérivée. On utilise donc la fonction log. Par sa croissance, la log-vraisemblance atteindra le même maximum de la vraisemblance. On calcule donc :

$$\ell_n(\theta) = \log \left(\prod_{i=1}^n f_{\theta}(X_i) \right) = \sum_{i=1}^n \log f_{\theta}(X_i).$$

Après quelques vérifications, on calculera sa dérivée à annuler pour trouver une valeur de θ candidate, noté $\hat{\theta}_n$, que l'on conservera après avoir confirmé la concavité de ℓ_n en étudiant le signe de sa dérivée seconde. Le $\hat{\theta}_n$ sera appelé un *estimateur* et sera une fonction de $(X_1, \dots, X_n)$.

Définition (Estimateur) . Dans un modèle $(\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathbb{P}_\theta)$ dominé par μ , un *estimateur du maximum de vraisemblance* est une statistique $\hat{\theta}$ telle que :

$$L(\hat{\theta}, X_1, \dots, X_n) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta, X_1, \dots, X_n) \quad (1.1.7)$$

pour n'importe quel échantillon $(X_1, \dots, X_n)$ de loi $\mathbb{P}_{\theta_*}$.

1.2 Informations Qualitatives

1.2.1 Exhaustivité

Une statistique T est exhaustive si elle "conserve" toute l'information utile sur θ . Mathématiquement, cela signifie qu'une fois T connue, la loi de l'échantillon ne dépend plus de θ .

Définition (Statistique Exhaustive) . T est exhaustive pour θ si la loi conditionnelle de $(X_1, \dots, X_n)$ sachant T est indépendante de θ .

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \mathcal{L}_\theta(X_1, \dots, X_n \mid T) = \mathcal{L}(X_1, \dots, X_n \mid T)$$

Remarque En pratique, on utilise presque exclusivement le théorème de factorisation de Fisher-Neyman pour prouver l'exhaustivité.

Proposition T est une *statistique exhaustive* ssi pour toute statistique S réelle intégrable, on a :

$$\mathbb{E}_\theta(S \mid \sigma(T)) = \varphi(T) \quad (1.2.1)$$

(i.e si cela ne dépend pas de θ .)

Exemple (Statistique exhaustive) Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un échantillon d'une variable aléatoire $X \sim \mathcal{B}(1, \theta)$. Posons $S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, \theta)$. On a ici, $\mathcal{X} = \{0, 1\}^n$. On cherche à estimer θ . Montrons que S est une statistique exhaustive. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}_\theta((X_1, \dots, X_n) = (x_1, \dots, x_n) \mid S_n = k) \\ &= \frac{\mathbb{P}_\theta((X_1, \dots, X_n) = (x_1, \dots, x_n) \cap S_n = k)}{\mathbb{P}_\theta(S_n = k)} \\ &= \mathbb{1}_{\{\sum_{i=1}^n x_i = k\}} \times \frac{\mathbb{P}_\theta((X_1, \dots, X_n) = (x_1, \dots, x_n))}{\mathbb{P}_\theta(S_n = k)} \\ &= \mathbb{1}_{\{\sum_{i=1}^n x_i = k\}} \times \prod_{i=1}^n \frac{\mathbb{P}_\theta(X_i = x_i)}{\binom{n}{k} \theta^k (1-\theta)^{n-k}} \\ &= \frac{1}{\binom{n}{k}} \end{aligned}$$

qui est indépendant de θ donc S_n est bien une statistique exhaustive en θ .

1.2.2 Minimalité et complétude

On souhaite définir des statistiques dites minimales, contenant uniquement l'information nécessaire sur θ à partir de l'échantillon. Pour cela, on pose :

$$\mathcal{A}^* := \bigcap_{T \text{ exhaustive}} \sigma(T)$$

appelée la *tribu exhaustive minimale*. Elle contient donc toute l'information apportée par $(X_1, \dots, X_n)$ sur θ .

Définition (Statistique exhaustive minimale) . On dira d'une statistique exhaustive S^* qu'elle est *minimale* si $\sigma(S^*) = \mathcal{A}^*$.

Proposition (Caractérisation de $\mathcal{A}$) Sous H_1 , pour $\theta_0 \in \Theta$ fixé, on a :

$$\mathcal{A} = \sigma \left\{ \frac{L_\theta}{L_{\theta_0}}(X_1, \dots, X_n) \mid \theta \in \Theta \right\}$$

Proposition (Statistiques exhaustives minimales) Soit S une statistique exhaustive telle que :

$$S(x_1, \dots, x_n) = S(y_1, \dots, y_n) \iff \frac{L_\theta(x_1, \dots, x_n)}{L_\theta(y_1, \dots, y_n)} \text{ indépendants de } \theta \quad (1.2.2)$$

alors S est *minimale*.

Exemple (Loi exponentielle) Soit la densité de la loi exponentielle $f_\theta(x) = \theta e^{-\theta x}$. On cherche à déterminer S^* . Posons $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. On a :

$$L_\theta(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f_\theta(X_i) = \theta^n e^{-\theta S_n}$$

Pour tout $\theta_0 \neq \theta_1$, on a :

$$\frac{L_{\theta_1}}{L_{\theta_2}}(X_1, \dots, X_n) = \exp((\theta_0 - \theta_1)S_n + n(\log \theta_1 - \log \theta_0))$$

Donc S est fonction mesurable du rapport $L_{\theta_1}/L_{\theta_2}$, elle est donc minimale.

Définition (Statistique Complète (ou Totale)) . Une statistique T est dite *complète* si pour toute fonction mesurable h telle que $\mathbb{E}_\theta[h(T)]$ existe :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \mathbb{E}_\theta[h(T)] = 0 \implies h(T) = 0 \quad \mathbb{P}_\theta\text{-p.s.}$$

Théorème (Lien entre Complétude et Minimalité) . Si une statistique T est *exhaustive* et *complète*, alors elle est *exhaustive minimale*.

Remarque Dans le cas des *modèles exponentiels* (voir plus loin), la statistique naturelle $T(X)$ est toujours exhaustive et complète (si l'espace des paramètres Θ est d'intérieur non vide). C'est le moyen le plus rapide en exercice pour obtenir une minimale.

1.2.3 Statistiques Libres

Définition (Statistique Libre) . Une statistique S est dite *libre* si sa loi ne dépend pas de θ .

$$\forall \theta, \theta' \in \Theta, \quad \mathbb{P}_\theta^S = \mathbb{P}_{\theta'}^S$$

Cette notion est fondamentale pour isoler le "bruit" du "signal" (θ). Le lien avec l'exhaustivité est donné par le théorème suivant, très utile pour montrer l'indépendance de deux variables ou pour prouver qu'une statistique n'est pas exhaustive.

Théorème (Théorème de Basu) . Si T est une statistique *exhaustive complète* et S est une statistique *libre*, alors T et S sont *indépendantes* sous toute loi $\mathbb{P}_\theta$.

Exemple Dans un modèle gaussien $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ avec σ^2 connu, la moyenne empirique $\bar{X}_n$ est exhaustive complète. La variance empirique S_n^2 (ou toute valeur centrée $X_i - \bar{X}_n$) est libre. Par le théorème de Basu, $\bar{X}_n$ et S_n^2 sont indépendantes.

1.3 Information de Kullback-Leibler

Définition (Information de Kullback-Leibler) . L'information de *Kullback-Leibler* (ou entropie relative) entre deux lois du modèle est définie par :

$$K(\theta_0 | \theta_1) = \mathbb{E}_{\theta_0} \left[\log \frac{f_{\theta_0}(X)}{f_{\theta_1}(X)} \right] = \int_{\mathcal{X}} f_{\theta_0} \log \left(\frac{f_{\theta_0}}{f_{\theta_1}} \right) d\mu \quad (1.3.1)$$

On parle de *divergence* ou de *contraste* plutôt que de distance, car cette application n'est pas symétrique ($K(\theta_0 | \theta_1) \neq K(\theta_1 | \theta_0)$) et ne respecte pas l'inégalité triangulaire.

Proposition (Propriétés fondamentales) Soit $\mathcal{P}_\Theta$ un modèle dominé.

- *Indépendance* : $K(\theta_0 | \theta_1)$ ne dépend pas du choix de la mesure dominante μ .
- *Positivité (Inégalité de Gibbs)* : $K(\theta_0 | \theta_1) \geq 0$ (découle de l'inégalité de Jensen).
- *Séparation* : $K(\theta_0 | \theta_1) = 0 \iff \mathbb{P}_{\theta_0} = \mathbb{P}_{\theta_1}$.
- *Lien Identifiabilité* : Si le modèle est identifiable, $K(\theta_0 | \theta_1) = 0 \iff \theta_0 = \theta_1$.

1.4 Informations Quantitatives

1.4.1 Vecteur Score

Durant toute cette section, nous serons amenés à calculer le gradient de log-vraisemblance. Pour simplifier les calculs et étudier leurs propriétés, nous allons les définir sous la forme de *vecteurs scores*.

Définition (Vecteur Score) . Soit $(H_{1,2})$, le vecteur aléatoire score d'un échantillon X est défini par le gradient de la log-vraisemblance de l'échantillon. On a donc :

$$S_\theta(X) = \nabla_\theta \log f_\theta(X) = \frac{1}{f_\theta(X)} \nabla f_\theta(X). \quad (1.4.1)$$

C'est une *variable aléatoire*.

Propriété (Espérance) . Sous $(H_{1,2,3})$, les vecteurs scores donc centrés.

$$i.e \quad (H_{1,2,3}) \implies \forall \theta \in \Theta, \mathbb{E}_\theta(S_\theta(X)) = 0_p$$

Démonstration Supposons $(H_{1,2,3})$, on a alors que $\int_{\mathcal{X}} f_\theta d\mu = 1$ car c'est une densité. Donc par $(H_{1,2,3})$, on a :

$$\begin{aligned} & \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta_k} f_\theta d\mu = 0 \\ \iff & \int_{\mathcal{X}} \frac{1}{f_\theta(x)} \frac{\partial}{\partial \theta_k} f_\theta(x) \times \underbrace{f_\theta(x) d\mu(x)}_{d\mathbb{P}_\theta(x)} = 0 \\ \iff & \int_{\mathcal{X}} \frac{\partial}{\partial \theta_k} \log f_\theta d\mathbb{P}_\theta = 0 \\ \iff & \mathbb{E}_\theta \left(\frac{\partial}{\partial \theta_k} \log f_\theta \right) = 0 \end{aligned}$$

1.4.2 Modèles exponentiels

Voyons à présent un modèle régulier très utilisé : le *modèle exponentiel*.

Définition (Modèle Exponentiel) . Un modèle $(\mathcal{X}, \mathcal{A}, \mathcal{P}_\Theta)$ sera dit *exponentiel* si :

$$\boxed{\forall \theta \in \Theta, \quad f_\theta(x) = k_\theta h(x) \exp(\langle T(x), \gamma(\theta) \rangle) .}$$

Avec $\gamma(\Theta) \subset \mathbb{R}^q$, $T : \mathcal{X} \longrightarrow \mathbb{R}^q$ et $h : \mathcal{X} \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction de changement de mesure. Il sera qualifié de *plein rang* si $p = q$. On dira aussi qu'il est *canonique* si $p = q$ et γ est l'identité. On appellera enfin $T(X)$ la *statistique privilégiée du modèle*. Par soucis de clarté, on notera souvent $\kappa_\theta = \log k_\theta$.

Théorème (Régularité) . Un modèle exponentiel canonique de plein rang vérifie $(H_{1,2,3,4})$ et $k_\theta \in \mathcal{C}^\infty$.

Proposition Les modèles canoniques sont très pratiques à manipuler. On a :

$$f_\theta(x) = k_\theta h(x) \exp(\langle T(x), \theta \rangle)$$

Après calcul, on obtient que $S_\theta(X) = \nabla_\theta \log k_\theta + T(X) \in \mathbb{R}^p$. Or, on sait que $\mathbb{E}_\theta(S_\theta(X)) = 0$, donc :

$$\mathbb{E}_\theta(T(X)) = -\nabla_\theta \kappa_\theta.$$

Propriété (Cas général) . Dans un cadre plus général, un modèle exponentiel de plein rang admet des scores de la forme :

$$S_\theta(X) = J_\gamma^t \times T(X) + \nabla_\theta \kappa_\theta$$

avec $J_\gamma = \left(\left(\frac{\partial \gamma_i}{\partial \theta_j}(\theta) \right)_{i,j} \right)$ ma matrice Jacobienne $p \times p$ de $\gamma : \Theta \longrightarrow \mathbb{R}^p$. Si J_γ est définie positive, alors :

$$\mathbb{E}_\theta(T(X)) = - \left(J_\gamma^{-1} \right)^t \times \nabla_\theta \kappa_\theta$$

Propriété (Statistique privilégiée) . Dans le cas d'un modèle exponentiel, la statistique T est *exhaustive, complète et minimale*.

1.4.3 Information de Fisher

Passons à la définition principale de cette partie : l'information de Fisher. Elle quantifie l'information contenue sur θ dans l'acte d'observer X .

Définition (Information de Fisher) . Sous $(H_{1,2})$, la *quantité d'information de Fisher* en θ apportée par l'acte d'observer une réalisation $X(\omega)$ sous $\mathbb{P}_\theta$ est :

$$\mathcal{I}_\theta(X) = \mathbb{E}_\theta(S_\theta(X) \times S_\theta^t(X)) \quad (1.4.2)$$

Si (H_4) est vérifiée, alors $\mathcal{I}_\theta(X) = \mathbb{V}_\theta(S_\theta(X))$, la matrice de covariance du vecteur score.

Propriété (Information de Fisher) .

- Sous $(H_{1,2})$, $\mathcal{I}_\theta(X)$ est intrinsèque au modèle (i.e elle ne dépend plus de la mesure dominante μ).
- Sous $(H_{1,2,3,4})$, on a :

$$\mathcal{I}_\theta(X) = -\mathbb{E}_\theta(J_{S_\theta(X)}) = -\mathbb{E}_\theta \left(\left(\frac{\partial^2 \log f_\theta(X)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right)_{i,j} \right)$$

avec $J_{S_\theta(X)}$ la Jacobienne du score.

Ces propriétés seront donc privilégiées pour le calcul pratique de l'information de Fisher.

Propriété (Cas du modèle exponentiel canonique) . Dans le cas d'un modèle exponentiel canonique, on a :

$$\mathcal{I}_\theta(X) = \mathbb{V}_\theta(T(X)) = -H_{\kappa_\theta}$$

où H_{κ_θ} est la hessienne de $\kappa_\theta = \log k_\theta$. Donc si $p = 1$, alors $\mathcal{I}_\theta(X) = -\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log k_\theta$.

Proposition Comme dit précédemment, les modèles exponentiels de plein rang sont très utiles. Ils permettent de calculer simplement l'information de Fisher à partir des fonctions définissant la densité. On a donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_\theta(X) &\stackrel{\text{def}}{=} J_\gamma^t \times \mathbb{V}_\theta(T(X)) \times J_\gamma(\theta) \\ &\stackrel{\text{prop}}{=} -H_{\kappa_\theta} - H_\gamma (J_\gamma^{-1})^t \nabla_\theta \kappa_\theta \end{aligned}$$

Si $p = 1$,

$$\mathcal{I}_\theta(X) = (\gamma'(\theta))^2 \times V_\theta(T(X)) = \frac{-k'_\theta}{k_\theta} \left(\frac{k''_\theta}{k'_\theta} + \frac{\gamma''_\theta}{\gamma'_\theta} - \frac{k'_\theta}{k_\theta} \right)$$

Exemple Soit le modèle $X \sim \mathcal{N}(\theta_1, \theta_2^2)$, avec $\begin{cases} \theta_1 = \mathbb{E}_\theta(X) \\ \theta_2 = \sqrt{\mathbb{V}_\theta(X)} \end{cases}$. On a donc :

$$f_\theta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(\langle T(x), \gamma(\theta) \rangle + \kappa_\theta)$$

où $p = q = 2$ et :

$$T(x) = (x, x^2), \quad \kappa_\theta = -\frac{\theta_1^2}{2\theta_2^2} - \log \theta_2, \quad \gamma(\theta) = \left(\frac{\theta_1}{\theta_2}, -\frac{1}{2\theta_2^2} \right)$$

On peut donc ensuite appliquer les formules :

$$J_\gamma = \begin{pmatrix} \frac{1}{\theta_2^2} & -\frac{2\theta_1}{\theta_2^2} \\ 0 & \frac{1}{\theta_2^2} \end{pmatrix} \quad \mathbb{V}_\theta(T(X)) = \begin{pmatrix} \theta_2^2 & \text{Cov}(X, X^2) \\ \text{Cov}(X, X^2) & \mathbb{V}_\theta(X^2) \end{pmatrix}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_\theta(X) &= Y_\gamma^t \times V_\theta(T(X)) \times J_\gamma \\ &= -\mathbb{E}_\theta \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \left(-\frac{(X - \theta_1)^2}{2\theta_2^2} - \log \theta_2 \right) \right)_{i,j} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\theta_2^2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\theta_2^2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.4.4 Propriétés de l'information de Fisher

L'information de Fisher possède des propriétés de structure fondamentales qui découlent de la linéarité du score et de la géométrie du modèle.

1. **Additivité** : Soient S et T deux statistiques $\mathcal{P}_\Theta$ -indépendantes. Si les modèles associés vérifient $(H_{1,2,3})$, l'information jointe est la somme des informations :

$$\mathcal{I}_\theta(S, T) = \mathcal{I}_\theta(S) + \mathcal{I}_\theta(T)$$

Conséquence : Dans le modèle d'échantillonnage i.i.d. $\mathcal{P}_\Theta^{\otimes n}$, on a :

$$\boxed{\mathcal{I}_\theta(X_1, \dots, X_n) = n\mathcal{I}_\theta(X_1)}$$

2. **Décroissance par transfert (Information image)** : Soit S une statistique. Si le modèle image vérifie $(H_{1,2,3})$, le score image est $S_\theta(S) = \mathbb{E}_\theta[S_\theta(X) \mid S]$. Par l'inégalité de Jensen (ou la formule de décomposition de la variance), on a :

$$\mathcal{I}_\theta(S) = \mathbb{V}_\theta(\mathbb{E}_\theta[S_\theta(X) \mid S]) \leq \mathbb{V}_\theta(S_\theta(X)) = \mathcal{I}_\theta(X)$$

Ainsi, $\mathcal{I}_\theta(X) - \mathcal{I}_\theta(S)$ est une matrice semi-définie positive. On perd de l'information en condensant les données, sauf si la statistique est exhaustive.

3. **Conservation par exhaustivité** : Sous $(H_{1,2,3})$, une statistique S est exhaustive si et seulement s'il n'y a pas de perte d'information par transfert :

$$\boxed{S \text{ est exhaustive} \iff \mathcal{I}_\theta(S(X_1, \dots, X_n)) = n\mathcal{I}_\theta(X_1)}$$

4. **Lien avec le contraste de Kullback** : Sous $(H_{1,2,3,4})$, pour tout $\theta_0 \in \Theta$ fixé, l'information de Fisher est la matrice Hessienne du contraste de Kullback-Leibler (courbure locale de la divergence) :

$$\mathcal{I}_{\theta_0}(X) = \text{Hess}_\theta(K(\theta_0 \mid \theta)) \Big|_{\theta=\theta_0} = \left(\left(\frac{\partial^2 K(\theta_0 \mid \theta)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right)_{i,j} \right)_{\theta=\theta_0}$$

Chapitre 2

Estimation et Risque

Contents

2.1	Risque	107
2.2	Estimateurs	108
2.2.1	Définition	108
2.2.2	Comparaisons	108
2.2.3	Comparaison par le risque	108
2.2.4	Optimalité	110
2.2.5	Biais	110
2.3	Risque Quadratique	111
2.3.1	Cas $q = 1$	111
2.3.2	Cas $q > 1$	112
2.3.3	Amélioration de Rao-Blackwell	112
2.3.4	Optimalité de Lehman-Scheffe	113
2.4	Bornes inférieures de variance et Efficacité	113
2.4.1	Inégalité de Fréchet-Darmois-Cramér-Rao (FDCR)	114
2.4.2	La réciproque de Koopman (Cas d'égalité)	114

En statistiques paramétriques, on cherche à déterminer la valeur d'un paramètre θ^* inconnu. Nous posons ici une autre démarche que celle des estimateurs vue précédemment.

2.1 Risque

Définition (Règle de décision) . On appelle *règle de décision* δ une statistique à valeurs dans un espace $(\mathbb{D}, \mathcal{D})$ telle que :

$$\delta : (\mathcal{X}, \mathcal{A})^{\oplus n} \longrightarrow (\mathbb{D}, \mathcal{D}).$$

Remarque Une règle de décision est donc une fonction mesurable et indépendante d'un paramètre θ puis c'est une statistique.

Proposition Il existe différents types de règles de décisions :

- **Estimation** : On choisit un paramètre θ par un estimateur $\delta(X_1, \dots, X_n)$ à partir d'informations contenues dans un échantillon. On a donc $\mathbb{D} = \Theta$ et on peut définir *l'erreur quadratique moyenne* :

$$R_Q(\delta, \theta) = \mathbb{E}_\theta(\|\delta - \theta\|_p^2)$$

sous $\mathbb{P}_\theta$. Ici, on aura $\mathbb{D} = \mathcal{P}(\Theta)$.

- **Localisation** : Ici, on choisit plutôt une région pouvant contenir θ . On veut donc une notion de *confiance* telle que :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \mathbb{P}_\theta(\theta \in \delta(X_1, \dots, X_n)) \geq 1 - \alpha.$$

- **Test** : On a ici $\mathbb{D} = \{0, 1\}$ ou $\mathbb{D} = [0, 1]$. On cherche à vérifier si une affirmation sur θ est vraie plutôt qu'une autre. Elles seront définies par deux types d'hypothèses : *l'hypothèse nulle* $\mathcal{H}_0$ et *l'hypothèse alternative* $\mathcal{H}_1$. On souhaite donc que :

- $\mathbb{P}(\delta(X_1, \dots, X_n) = 0)$ soit proche de 1 si $\theta \in \Theta_0$.
- $\mathbb{P}(\delta(X_1, \dots, X_n) = 1)$ soit proche de 1 si $\theta \notin \Theta_0$.

2.2 Estimateurs

2.2.1 Définition

On cherche ici à estimer une transformation $g(\theta)$ d'un paramètre θ connu. Pour cela, on dispose de :

$$g : \begin{cases} \Theta \subseteq \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q \\ \theta \longmapsto g(\theta) \end{cases}$$

Définition (Estimateur) . On appelle *estimateur* de $g(\theta)$ toute fonction mesurable :

$$\delta : (\mathcal{X}, \mathcal{A})^{\oplus n} \longrightarrow (g(\Theta), \mathcal{D})$$

qui ne dépend pas de θ . On note Δ l'ensemble des estimateurs de θ .

Remarque Si $\hat{\theta}_n$ est un "bon" estimateur de θ , alors $g(\hat{\theta}_n)$ n'est pas nécessairement un aussi bon estimateur pour $g(\theta)$. La composition doit s'étudier au cas par cas.

2.2.2 Comparaisons

On souhaite qu'un estimateur se comporte comme une boîte noire pointant toujours sur θ peu importe sa valeur.

Définition (Estimateur consistant) . Une suite d'estimateurs $\delta_n \in \Delta^{\mathbb{N}}$ sera dite *consistante* si :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n(X_1, \dots, X_n) = g(\theta) \quad \mathbb{P}_\theta\text{-p.s.}$$

Définition (Estimateur Asymptotiquement Gaussien) . Une suite d'estimateurs $\delta_n \in \Delta^{\mathbb{N}}$ sera dite *asymptotiquement gaussienne* si pour tout $\theta \in \Theta$, il existe une matrice V_θ semi-définie positive telle que sous P_θ^∞ , on ait :

$$\sqrt{n}(\delta_n(X_1, \dots, X_n) - g(\theta)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{N}} \mathcal{N}(0_p, V_\theta).$$

2.2.3 Comparaison par le risque

Un autre façon de comparer deux estimateurs est d'introduire une notion de *perte* qui quantifie le degré d'erreur d'estimation de $g(\theta)$. Pour cela, on définit les fonctions de perte ou *loss* en anglais.

Définition (Fonction de perte) . Une fonction de perte ℓ est une fonction mesurable positive :

$$\ell : \Theta \times g(\Theta) \longrightarrow (\mathbb{R}_+, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$$

telle que :

$$\boxed{\forall (\theta, d) \in \Theta \times g(\Theta), \quad \ell(\theta, d) = 0 \iff d = g(\theta)}.$$

Comme dit précédemment, on souhaite que nos estimateurs se comportent comme des boîtes noires. Il nous faut cela minimiser la perte moyenne d'une décision pour toutes les valeurs de $g(\theta)$ possibles. Cette notion sera donc définie comme le *risque*.

Définition (Risque) . On définit la *fonction de risque* associée à une décision $\delta \in \Delta$, comme l'application :

$$\theta \longmapsto R(\theta, \delta) = \mathbb{E}_{\theta}(\ell(\theta, \delta)).$$

Ainsi, un estimateur δ sera dit *préférable* à un autre $\delta' \in \Delta$, ssi :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad R(\theta, \delta') \leq R(\theta, \delta).$$

On notera alors $\delta \succeq \delta'$.

Remarque Se pose alors un problème fondamental dans la recherche de l'estimateur optimal. Admettons que vous ayez un ami complotiste qui croit les extraterrestres sont parmi nous. Dans tous les mondes qu'il pourrait exister, la plupart ne sont pas dirigés par une secte martienne. Or, il suffit qu'un seul monde le soit pour que vous ne soyez pas meilleur que votre ami pour une valeur spécifique de θ .

C'est exactement le problème que posent les estimateurs constants. On va donc chercher à les exclure en créant des sous-classes $\Delta_i \subset \Delta$.

Démonstration Supposons qu'il existe $\delta^* \in \Delta$ un estimateur parfait tel que :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \forall \delta \in \Delta, \quad R(\theta, \delta^*) \leq R(\theta, \delta).$$

alors $\delta = \delta_{\theta_0}$ qui répond θ_0 presque-partout quelque soit l'échantillon proposé (un estimateur constant). D'où :

$$R(\theta, \delta_{\theta_0}) \begin{cases} = 0 & \text{si } \theta = \theta_0 \\ > 0 & \text{si } \theta \neq \theta_0. \end{cases}$$

Donc nécessairement $\forall \theta \in \Theta, R(\theta, \delta^*) = 0$ pour faire mieux que chacun des estimateurs constants.

Définition (Estimateurs admissibles) . On définit l'ensemble des estimateurs *admissibles*, noté Δ_0 , comme l'ensemble des estimateurs "meilleurs en moyenne". Plus formellement,

$$\Delta_0 = \{\delta \in \Delta \mid \nexists \delta' \in \Delta_0, \delta' \succeq \delta\}.$$

Proposition Supposons que Δ_0 est stable par combinaison convexe et que ℓ est strictement convexe en la décision δ . Alors si δd_0 est admissible dans Δ_0 et si δ_1 admet la même fonction de risque, alors $\delta_1 = \delta_0$ $\mathbb{P}_{\theta}$ -p.p pour tout $\theta \in \Theta$.

Exemple Soit Δ_0 la classe des estimateurs sans biais moyen :

$$\Delta_0 := \{\delta \in \Delta \mid \mathbb{E}_{\theta}(\delta(X_1, \dots, X_n)) = g(\theta)\}.$$

Soit $\delta_0, \delta_1 \in \Delta_0$, alors :

$$\forall \alpha \in [0, 1], \quad \alpha \delta_0 + (1 - \alpha) \delta_1 \in \Delta_0$$

par linéarité de $\mathbb{E}_\theta(\cdot)$. Donc Δ_0 est bien stable et :

$$\delta \mapsto \ell(\theta, \delta) = \|g(\theta) - \delta\|_2^2$$

est convexe. Donc dans la classe des estimateurs sans biais, s'il existe un estimateur de plus petit risque, alors il est unique.

2.2.4 Optimalité

On cherche donc à déterminer des estimateurs optimaux (i.e minimisant la fonction de risque).

Définition (Estimateur Optimal) . On dira que δ_{opt} est ℓ -optimal dans Δ_0 si :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad R(\theta, \delta_{opt}) = \min_{\delta \in \Delta_0} R(\theta, \delta).$$

Définition (Estimateur Asymptotiquement Optimal) . On dit qu'une suite $\delta_n(X_1, \dots, X_n)$ est asymptotiquement ℓ -optimale relativement à une suite Δ_n de classes d'estimateurs si :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R(\theta, \delta_n(X_1, \dots, X_n))}{\inf_{\delta \in \Delta_n} R(\theta, \delta)} = 1.$$

2.2.5 Biais

La notion de biais permet de quantifier la façon dont un estimateur δ approche $g(\theta)$ en moyenne. Pour cela, il existe différents types de biais.

Définition (Biais Moyen) . On dira qu'un estimateur $\delta \in \Delta$ est *sans biais moyen* pour $g(\theta)$ si :

$$\mathbb{E}_\theta(\delta(X_1, \dots, X_n)) = g(\theta).$$

On peut ainsi définir la *fonction de biais* b d'un estimateur :

$$b : \theta \in \Theta \mapsto \mathbb{E}_\theta(\delta) - g(\theta).$$

De même que pour l'optimalité, il est souhaitable que le biais d'un estimateur diminue lorsque la taille de l'échantillon augmente. On parle alors de *biais moyen asymptotique*.

Définition (Biais moyen asymptotique) . Un estimateur δ est dit *sans biais moyen asymptotique* si :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b(\delta_n) = 0.$$

Ce qui revient à $\mathbb{E}_\theta(\delta_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(\theta)$.

Remarque Un estimateur centré n'est pas nécessairement sans biais moyen. La notion de centrage exprime seulement le fait que $\mathbb{E}_\theta(\delta(X_1, \dots, X_n)) = 0_q$ pour tout $\theta \in \Theta$. Or, si $g(\theta) \neq 0_q$ pour tout θ , alors l'estimateur est biaisé.

Définition (Biais Général) . Un estimateur δ est dit *sans biais général* pour une fonction de perte ℓ si :

$$\forall \theta, \theta' \in \Theta, \quad R(\theta, \delta) = \mathbb{E}_\theta(\ell(\theta, \delta)) \leq \mathbb{E}_\theta(\ell(\theta', \delta)).$$

On notera Δ_{sb} la classe des estimateurs sans biais.

Définition (Biais Médian) . Si $q = 1$, un estimateur $\delta \in \Delta$ est *sans biais médian* si :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \begin{cases} \mathbb{P}_\theta(\delta(X_1, \dots, X_n) > g(\theta)) \leq 1/2 \\ \mathbb{P}_\theta(\delta(X_1, \dots, X_n) < g(\theta)) \leq 1/2 \end{cases}.$$

La notion de biais médian signifie qu'un estimateur a autant de chances de surestimer $g(\theta)$ que de le sous-estimer. Elle traduit de façon plus fine la dispersion possible de l'estimateur autour de $g(\theta)$.

2.3 Risque Quadratique

La notion de biais vue précédemment traduit le fait qu'un estimateur soit en moyenne "précis" ou pas pour estimer $g(\theta)$, mais elle ne donne aucune notion sur la dispersion d'un estimateur autour du paramètre. Or, il serait parfois préférable de travailler avec un estimateur moins "précis" (biaisé) mais moins dispersé.

2.3.1 Cas $q = 1$

On cherche donc une mesure permettant d'additionner la notion de biais et de variance d'un estimateur. En effet, un estimateur sans biais peut être complètement divergent pour n grand (non consistant) et inversement.

Au lieu d'utiliser une métrique différente, on pourrait adapter celles déjà introduites telles que la *perte* et le *risque moyen*. Une bonne fonction de perte pourrait être la *perte quadratique* :

$$\ell_Q(\theta, \delta) = (\delta - g(\theta))^2$$

possédant de bonnes propriétés de convexité et de différentiabilité. De plus elle pénalise de façon égale les erreurs négatives ou positives tout en pénalisant fortement les grosses erreurs.

Définition (Risque Quadratique Moyen) . On définit le *risque quadratique moyen* R_Q d'un estimateur δ comme le risque de cet estimateur appliqué à la fonction de perte quadratique. D'où :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad R_Q(\theta, \delta) = \mathbb{E}_\theta(\ell_Q(\theta, \delta)) = \mathbb{E}_\theta((\delta - g(\theta))^2).$$

Propriété (Décomposition) . Comme souhaité, le risque quadratique moyen vérifiera :

$$\forall \delta \in \Delta, \forall \theta \in \Theta, \quad \boxed{R_Q(\theta, \delta) = \mathbb{V}_\theta(\delta) + b(\theta, \delta)^2}.$$

Démonstration Soient $\delta \in \Delta$ et $\theta \in \Theta$, on a :

$$\begin{aligned} R_Q(\theta, \delta) &= \mathbb{E}_\theta((\delta - g(\theta))^2) \\ &= \mathbb{E}_\theta((\delta - \mathbb{E}_\theta(\delta) + \mathbb{E}_\theta(\delta) - g(\theta))^2) \\ &= \mathbb{E}_\theta((\delta - \mathbb{E}_\theta(\delta))^2) + (\mathbb{E}_\theta(\delta) - g(\theta))^2 + 2\underbrace{\mathbb{E}_\theta((\delta - \mathbb{E}_\theta(\delta))(\mathbb{E}_\theta(\delta) - g(\theta)))}_{\text{d'esp. nulle}} \\ &= V_\theta(\delta) + b(\theta, \delta). \end{aligned}$$

Proposition Ainsi, sur Δ_{sb} , on aura $\delta \succeq \delta'$ si $R_Q(\theta, \delta) \leq R_Q(\theta, \delta')$ pour tout $\theta \in \Theta$. Ce qui équivaut donc à $V_\theta(\delta) \leq V_\theta(\delta')$. Dire que δ_{opt} est ℓ_Q -optimal signifie que δ_{opt} est *sans biais de variance minimale* pour tout $\theta \in \Theta$.

2.3.2 Cas $q > 1$

De même que précédemment, on cherche à quantifier la pertience d'un estimateur en termes de dispersion et de précision par rapport au paramètre. On souhaite ici à estimer plusieurs paramètres $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$. On notera alors un estimateur $\delta(X_1, \dots, X_n) \in \mathbb{R}^q$ simplement δ de coordonnées $\delta^t = (\delta_1, \dots, \delta_q)$. De même, on aura :

$$\mathbb{E}_\theta(\delta) = (\mathbb{E}_\theta(\delta_1), \dots, \mathbb{E}_\theta(\delta_q))$$

$$\mathbb{V}_\theta(\delta) = \mathbb{E}_\theta [(\delta - \mathbb{E}_\theta(\delta))(\delta - \mathbb{E}_\theta(\delta))^t] = \left((\text{cov}_\theta(\delta_i, \delta_j))_{i,j} \right).$$

Définition (Perte, Risque, Comparaison - Cas Multivarié) . Pour toute matrice M semi-définie positive, on définit la perte ℓ d'un estimateur par rapport à un vecteur paramètre θ comme l'application telle que :

$$\ell_M(\theta, \delta) = (\delta - g(\theta))^t M (\delta - g(\theta)).$$

Aussi le *risque quadratique associé* à M sera :

$$\mathbb{R}_M(\theta, \delta) = \mathbb{E}_\theta(\ell_M(\theta, \delta)).$$

Si $M = Id$, on retrouve alors le risque quadratique moyen. On dira ainsi que $\delta \succeq_Q \delta'$ (i.e il est Q -préférable à δ') si :

$$R_M(\theta, \delta) \leq R_M(\theta, \delta') \quad \forall M.$$

Théorème (Caractérisation) . On dira $\delta \succeq_Q \delta'$ ssi la matrice de $\mathcal{M}_q(\mathbb{R})$:

$$\mathbb{E}_\theta((\delta' - g(\theta))(\delta' - g(\theta))^t) - \mathbb{E}_\theta((\delta - g(\theta))(\delta - g(\theta))^t)$$

est semi-définie positive.

2.3.3 Amélioration de Rao-Blackwell

Théorème (Rao-Blackwell) . Soit $\delta \in L^2(\mathcal{P}_\Theta)$ sans biais (moyen) pour $g(\theta)$ et S une statistique exhaustive en θ . Alors, l'estimateur δ dit *amélioré par S* , tel que $\delta_S = \mathbb{E}_\theta(\delta | S)$ est Q -préférable à δ .

Donc pour réduire une variance dans L^2 sans perte d'information, il suffit de conditionner une statistique exhaustive.

Démonstration δ_S est un estimateur, car S est exhaustive dont $\mathbb{E}_\theta(\delta | S)$ ne dépend pas de θ . D'autre part, δ_S est sans biais, puisque :

$$\mathbb{E}_\theta(\mathbb{E}_\theta(\delta | S)) = \mathbb{E}_\theta(\delta) = g(\theta).$$

Enfin, δ_S est de moindre variance, comme $\mathbb{E}_\theta(\delta | S)$ est la projection dans $L^2(\mathbb{P}_\theta)$.

Remarque Dans le cas $q = 1$, pour $\Psi(x) = x^2$ convexe, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_\theta((\delta - g(\theta))^2 | S) &\geq [\mathbb{E}_\theta(\delta - g(\theta)) | S]^2 \\ &= [\delta_S - g(\theta)]^2 \end{aligned}$$

par l'inégalité de Jensen conditionnelle. Donc en prenant $\mathbb{E}_\theta(\cdot)$ à gauche et à droite, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_\theta((\delta - g(\theta))^2) &\geq \mathbb{E}_\theta(\delta_S - g(\theta))^2 \\ R_Q(\theta, \delta) &\geq R_Q(\theta, \delta_S).\end{aligned}$$

Donc conditionner par une statistique exhaustive améliore toujours la fonction de risque.

2.3.4 Optimalité de Lehman-Scheffe

Théorème (Lehman-Scheffe) . Si δ est sans biais pour $g(\theta)$ et S exhaustive complète, alors $\delta_S = \mathbb{E}_\theta(\delta | S)$ est l'unique estimateur sans biais de variance minimale (i.e l'optimal δ_Q^{opt}).

Démonstration Montrons que cet estimateur ne peut plus être amélioré. Soit $\delta' \in \Delta_{sb}$, posons $\delta'_S = \mathbb{E}_\theta(\delta' | S)$. On a :

$$\mathbb{E}_\theta(\delta') = \mathbb{E}_\theta(\delta) = g(\theta)$$

Donc, pour tout $\theta \in \Theta$:

$$\mathbb{E}_\theta(\underbrace{\delta'_S - \delta_S}_{=\varphi(\delta)}) = \mathbb{E}_\theta(\delta - \delta') = 0.$$

Avec $\mathbb{E}_\theta(\varphi(S)) = 0$ pour tout θ . Or S est complète donc $\varphi(S) = 0$. D'où $\delta'_S = \delta_S$.

Proposition Pour trouver le δ_Q^{opt} , il faut donc :

- Trouver S complète : on cherche $\varphi(S)$ telle que $\mathbb{E}_\theta(\varphi(S)) = g(\theta)$ et la solution est bien l'estimateur sans biais de variance minimale.
- On cherche $\delta \in \Delta_{sb}$ simple.
- Puis, on conditionne $\mathbb{E}_\theta(\delta | S)$. Si S est complète, alors c'est gagné.

2.4 Bornes inférieures de variance et Efficacité

Nous avons précédemment défini Δ_{sb} comme la classe des estimateurs sans biais. Par la suite, nous avons introduit le risque quadratique pour quantifier la pertinence d'un estimateur en fonction de son biais et de sa variance.

Bien que nous sachions construire des estimateurs sans biais, l'enjeu est désormais d'étudier leur variance afin de réduire leur dispersion autour du paramètre cible. Une question fondamentale se pose alors : au sein de Δ_{sb} , existe-t-il un estimateur dont la variance est minimale de manière uniforme ? Si oui, comment peut-on le caractériser ?

Pour répondre à cette question, nous nous plaçons dans le cadre des modèles réguliers $(H_{1,2,3,4})$. L'utilisation de l'information de Fisher comme mesure de précision nous impose toutefois d'ajouter des conditions sur la finitude de l'information (H_5) et sur la régularité de l'estimateur δ (H_6) pour permettre l'intervention intégrale-dérivée :

(H_5) : L'information de Fisher est finie et non nulle :

$$\forall \theta \in \Theta, \quad \mathcal{I}_\theta(X) \in]0, +\infty[$$

(H_6) : δ est de carré intégrable et permet la dérivation sous le signe somme :

$$\delta \in L^2(\mathcal{P}_\Theta), \forall \theta \in \Theta, \quad \mathbb{E}_\theta(\delta(X)) = g(\theta) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} \delta \in L^1(\mu)$$

Tels que pour tout $A \in \mathcal{A}$ et $\theta \in \Theta$:

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\int_A \delta f_\theta d\mu \right) = \int_A \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} \delta d\mu$$

2.4.1 Inégalité de Fréchet-Darmois-Cramér-Rao (FDCR)

Théorème (Borne de Cramér-Rao) . Sous les hypothèses de régularité usuelles ($H_{1...5}$) et pour un estimateur δ_n sans biais de $g(\theta)$, on a :

$$\mathbb{V}_\theta(\delta_n) \geq \frac{(g'(\theta))^2}{n\mathcal{I}_\theta(X)} \quad (2.4.1)$$

Plus l'information de Fisher est grande, plus la variance minimale possible est petite (le modèle est "précis"). Il convient alors de définir proprement les estimateurs atteignant cette borne.

Définition (Estimateur Efficace) . Un estimateur δ_n est dit *efficace* s'il est sans biais et qu'il *atteint la borne* de Cramér-Rao :

$$\mathbb{V}_\theta(\delta_n) = \frac{(g'(\theta))^2}{n\mathcal{I}_\theta(X)}$$

2.4.2 La réciproque de Koopman (Cas d'égalité)

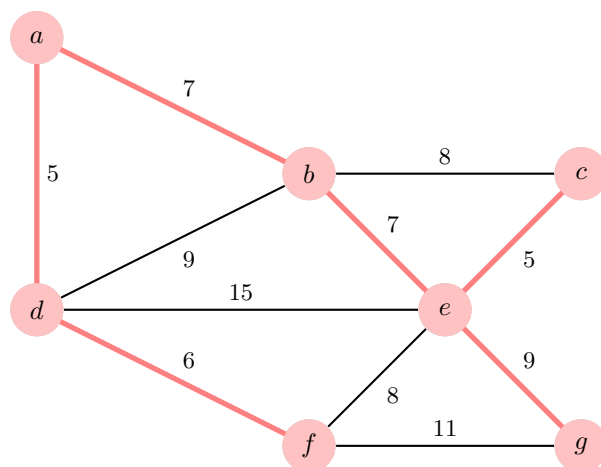
Propriété (Lien avec les modèles exponentiels) . La borne de Cramér-Rao est atteinte (cas d'égalité) ssi le modèle est exponentiel de la forme :

$$f_\theta(x) = h(x)k_\theta \exp(\gamma(\theta)\delta(x))$$

Dans ce cas, $\delta(X)$ est l'unique estimateur efficace pour son espérance $g(\theta) = -\frac{\kappa'_\theta}{\gamma'(\theta)}$.

Exemple (Application TD) Pour une loi de Poisson $\mathcal{P}(\theta)$, on montre que $\bar{X}_n$ est efficace car le modèle est exponentiel. Pour une loi Uniforme $\mathcal{U}[0, \theta]$, la borne ne s'applique pas (support dépendant de θ) : l'estimateur peut avoir une variance *plus petite* que la borne de Fisher.

Algorithmique



Chapitre 1

Flot maximal dans un graphe

Contents

1.1	Rappels sur les graphes	116
1.2	Cycle et flot	118
1.3	Flot et coupure	119
1.3.1	Flot maximal dans un réseau	119
1.3.2	Théorème de Coupure minimale	120
1.4	Flot maximal : principe de Ford-Fulkerson	121
1.4.1	Recherche de Flot Maximal	121
1.4.2	Recherche de flot maximal de coût minimal	122

L'objectif de ce chapitre est d'être capable d'organiser efficacement un flot d'objets dans un réseau. Par exemple, on souhaite amener le maximum de camions d'un point A à un point B en passant par certaines routes. De même, on souhaiterait savoir comment router efficacement le plus de paquets dans un réseau informatique.

Tout ces problèmes se généralisent en ce que l'on appelle la *recherche de flot maximal dans un graphe orienté*. Nous allons ici définir proprement ce genre de problème, donner des conditions d'existence de flot maximal et proposer des algorithmes pour les construire.

1.1 Rappels sur les graphes

Pour représenter une structure de réseau (routier, informatique, etc...), on utilise les graphes. Ce cours fait donc suite à celui sur la théorie des graphes enseigné en licence. Effectuons quelques rappels.

Définition (Graphe Orienté) . On appelle graphe orienté un couple d'ensembles finis $G = (X, E)$ où $X = \{1, \dots, n\}$ représente les sommets du graphe et $E = \{(x_i, y_j), \dots\}$, $x_i, y_j \in X$ l'ensemble ordonné des arrêtes du graphe. Pour un graphe orienté, les notions de graphe simple et multigraphes sont les mêmes que pour le cas non orienté.

Exemple (Graphes et leur représentation gravarphique) Soient G_1 et G_2 deux graphes, en voici une représentation :

Définition (Voisinage) . Le voisinage d'un sommet x de G est l'ensemble des sommets

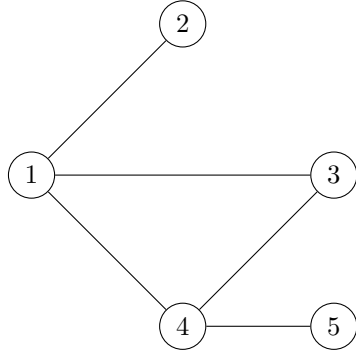


FIGURE 1.1 – Graphe non orienté

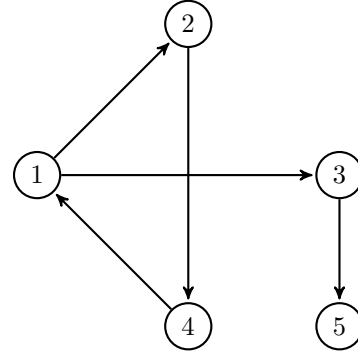


FIGURE 1.2 – Graphe orienté

y de G tels qu'il existe une arête entre x et y dans G . On le note $V(x)$.

Remarque Si x est dans le voisinage de y , on dira que x est adjacent à y et inversement.

Définition (Degré) . Le degré d'un sommet x de G est le cardinal du voisinage x . On le note $d(x)$. Un sommet de voisinage nul est dit *isolé* et un sommet de voisinage égal à 1 est dit *pendant*.

Définition (Voisinage entrant et sortant) . Soit G un graphe orienté et x un sommet de G . On définit deux types de voisinages :

- *Voisinage entrant* : noté $V^-(X)$ est l'ensemble des prédécesseurs de x .
- *Voisinage sortant* : noté $V^+(X)$ est l'ensemble des successeurs de x .

On définira comme précédemment le degré sortant et le degré entrant d'un sommet x .

Définition (Chaîne) . On appelle chaîne de $G = (X, E)$ de longueur n toute suite alternée de sommets et d'arrêtes de G telle que :

$$c = (x_0, a_1, x_1, \dots, a_n, x_n), \text{ telle que } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i = (x_{i-1}, x_i)$$

Ici, n représente le nombre d'arrêtes de la chaîne. Dans le cas d'un graphe simple, on notera les chaînes de la façon suivante :

$$c = (x_0, \dots, x_n) \quad \text{ou} \quad c = x_0 - x_1 - \dots - x_n$$

Dans le cas des graphes orientés, on notera une chaîne simplement avec les arrêtes dont elle est constituée :

$$c = (u_1, \dots, u_n), \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket u_i \in E$$

Définition (Accessibilité) . Soit $G = (X, E)$ un graphe. On a :

- Soient x et y deux sommets de G . On dit que y est accessible à partir de x s'il existe une chaîne joignant x et y dans G .
- G est dit *connexe* ssi $\forall x \in X, \forall y \in X, y$ est accessible à partir de x .

- L'accessibilité est une relation d'équivalence entre les sommets. Ses classes d'équivalences sont les composantes connexes de G .

Définition (Chaîne Simple) . Une chaîne est *simple* si elle ne passe pas deux fois par la même *arrête* et elle est dite *élémentaire* si elle ne passe pas deux fois par le même *sommet*. On remarquera facilement qu'une chaîne élémentaire est simple.

Définition (Cycle) . Un cycle de G est une chaîne simple dont le départ et l'arrivée sont le même sommet. Un cycle est donc de la forme :

$$c = x_0 - x_1 - \dots - x_{n-1} - x_0$$

Théorème (Propriétés des cycles et chaînes) . Soit G un graphe à $n \in \mathbb{N}$ sommets.

- Toute chaîne élémentaire a une longueur inférieure à $n - 1$
- Toute cycle élémentaire a une longueur inférieure à n
- De toute chaîne, on peut en extraire une chaîne élémentaire.

1.2 Cycle et flot

Définissons maintenant la notion de flot dans un cas général.

Définition (Vecteur de chaîne) . Soit $c = (u_1, \dots, u_n)$ une *chaîne élémentaire* dans un graphe orienté $G = (X, E)$ tel que $|E| = n$ et d'arcs u_i . On appelle *vecteur de chaîne* associé à c l'application φ associée à c telle que :

$$\varphi : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{Z} \\ u_i \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } u_i \text{ est dans le sens de } c \\ -1 & \text{si } u_i \text{ n'est pas dans le sens de } c \\ 0 & \text{si } u_i \text{ n'est pas dans } c \end{cases} \end{cases}$$

On la note en général $\varphi = (\varphi(u_1), \varphi(u_2), \dots, \varphi(u_n)) \in \mathbb{Z}^n$.

Venons en maintenant à la définition phare de ce chapitre :

Définition (Flot) . Soit $G = (X, E, c)$ un graphe orienté. On appelle *flot* dans G tout vecteur de cycle φ de G qui vérifie la loi de Kirchhoff :

$$\forall x \in X, \quad \sum_{u_i \in \omega^-(\{x\})} \varphi(u_i) = \sum_{u_i \in \omega^+(\{x\})} \varphi(u_i)$$

Et on note $\varphi^i = \varphi(u_i)$ le *flot* de l'arrête u_i .

Remarque Un flot est donc un chaîne élémentaire d'un graphe orienté dont, pour chaque noeud, la somme des flots sortants est égale à la somme des flots entrants.

Propriété (Flots) . Soit $G = (X, E, c)$ un graphe tel que $|E| = n$, alors :

- Le vecteur nul de $\mathbb{Z}^n$ est un flot de G .
- Toute combinaison linéaire de flots de G est aussi un flot de G .
- Tout vecteur cyclique de G est un flot de G .

Exemple Soit G le graphe suivant : Le vecteur $\varphi_1 = (2, -2, 1, 3, 4, -1, 1)$ est un flot de G . Le

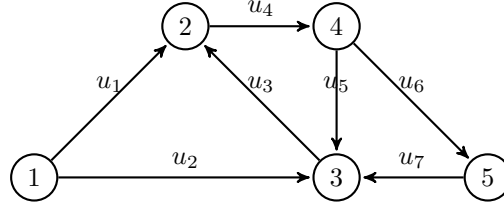


FIGURE 1.3 – flot dans un graphe

vecteur $\varphi_2 = (0, 0, 0, 0, 1, -1, 1)$ est aussi un flot. Soit $v = 2\varphi_1 + 3\varphi_2$, c'est aussi un flot de G .

Proposition (Loi de Kirchoff généralisée) Soit $G = (X, E, c)$ et $A \subset E$ non vide. Un chaîne φ est un flot de G ssi :

$$\sum_{u \in \omega^-(A)} \varphi(u) = \sum_{u \in \omega^+(A)} \varphi(u)$$

1.3 Flot et coupure

1.3.1 Flot maximal dans un réseau

Dans cette section, nous revenons à notre problème de départ en définissant la notion de graphe de transport. Graphes dans lesquels nous chercherons à construire des flots maximaux.

Définition (Réseau de Transport) . Un *réseau de transport* est un graphe orienté pondéré $R = (X, E, c)$ qui contient :

- un sommet sans prédécesseur appelé *source* (noté s).
- un sommet sans fils appelé *puits* (noté t).
- c , une application, qui à chaque arc, lui associe sa capacité notée c :

$$c : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\} \\ u = (x, y) \longmapsto c(u) \end{cases}$$

- un arc fictif de t à s doté d'une capacité infinie, appelé *arc retour*.

Définition (Flot compatible) . Un *flot compatible* sur un réseau $R = (X, E, c)$ tel que $|E| = n$ est un vecteur $\varphi \in \mathbb{Z}^n$ qui vérifie :

- **(Conservation de Kirchhoff)** pour tout $x \in X \setminus \{s, t\}$ (hors source s et puits t), on a :

$$\sum_{u \in \omega^+(x)} \varphi(u) = \sum_{u \in \omega^-(x)} \varphi(u)$$

où $\omega^+(x)$ (resp. $\omega^-(x)$) est l'ensemble des arcs sortants (resp. entrants) de x .

- **(Compatibilité avec les capacités) :**

$$\forall u \in E, \quad 0 \leq \varphi(u) \leq c(u).$$

La *valeur* du flot, notée $v(\varphi)$, est définie par :

$$v(\varphi) := \sum_{u \in \omega^+(s)} \varphi(u) - \sum_{u \in \omega^-(s)} \varphi(u),$$

c'est-à-dire le flux net sortant de la source (équivalent au flux net entrant dans le puits). Enfin, on dit qu'un arc u est *saturé* si $\varphi(u) = c(u)$.

Exemple Voici un exemple de réseau de transport :

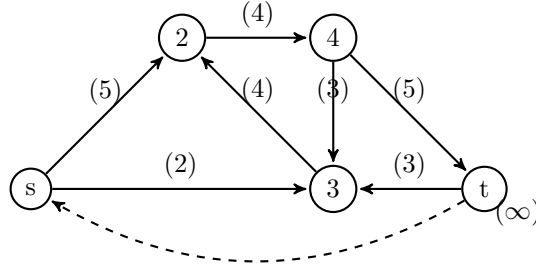


FIGURE 1.4 – Réseau de Transport

Définition (Flot maximal) . Un *flot maximal* d'un réseau est un flot compatible qui maximise la valeur $v(\varphi)$ parmi tous les flots compatibles du réseau.

1.3.2 Théorème de Coupure minimale

Pour construire un flot maximal dans un réseau, nous avons besoin d'un peu de théorie.

Définition (Coupure et cocycle) . Soit $R = (X, E, c)$ un réseau, où X est l'ensemble des sommets, E l'ensemble des arêtes et $c : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ la fonction de capacité.

Une *coupure* ct séparant s de t est un couple $(A, X \setminus A)$ tel que :

$$A \subset E, \quad s \in A, \quad t \notin A.$$

L'ensemble des arcs de la coupure, noté $\text{arcs}(ct)$ est l'ensemble :

$$\text{arcs}(ct) = \omega^+(A) := \{u = (i, j) \in E \mid i \in A, j \in X \setminus A\}.$$

Qui correspond à l'ensemble des arcs qui, si on les enlève, coupe tout les chemins entre s et t .

Définition (Capacité d'une coupure) . La *capacité* d'une coupure ct est la somme des

capacités de ses arêtes :

$$\text{capa}(ct) := \sum_{u \in \text{arcs}(ct)} c(u).$$

Théorème (Flot et coupure minimale) . Pour tout flot compatible φ et pour toute coupure ct d'un réseau R , on a :

$$v(\varphi) \leq \text{capa}(ct)$$

1.4 Flot maximal : principe de Ford-Fulkerson

L'objectif de l'algorithme de Ford-Fulkerson est de construire de manière itérative un flot maximal. Pour cela, on part du flot nul dans le réseau. Et petit-à petit, on cherche des chemins non saturés de la source s vers le puit t pour lesquels on peut augmenter leur flot. Une fois que l'on n'est plus capable de trouver de chemin, alors l'algorithme se termine. La définition ci-dessous détaille le processus de construction d'un tel chemin.

1.4.1 Recherche de Flot Maximal

Définition (Principe de Ford-Fulkerson) . Soit $R = (X, E, c)$ un réseau et φ un flow sur R . L'algorithme de construction d'un chemin non saturé est :

1. **Initialisation** : On marque s
2. **Itération** : Pour tout sommet marqué $x, y \in X$ peut être marqué si :
 - y n'est pas encore marqué
 - $\begin{cases} \exists u = (x, y) \in E, \varphi(u) < c(u) & \text{(marquage direct)} \\ \exists u = (y, x) \in E, \varphi(u) < c(u) & \text{(marquage indirect)} \end{cases}$

L'algorithme se termine si on arrive à marquer le puit t . Dans ce cas, la chaîne produite est alors appelée *chaîne augmentante*, notée ch . On note ch^+ les sommets de ch marqués directement et ch^- les sommets marqués indirectement.

Propriété (Calcul d'un nouveau flot) . Soit $R = (X, E, c)$ un réseau et φ un flow sur R . Soit ch une chaîne augmentante de R . Il est alors possible d'augmenter la valeur du flot φ de $k \in \mathbb{R}$ en ajoutant à chaque arcs le flot défini par :

$$k = \min \left(\min_{u \in ch^+} \{c(u) - \varphi(u)\}, \min_{u \in ch^-} \{\varphi(u)\} \right)$$

Le nouveau flot est obtenu en augmentant de k le flow des arcs de ch^+ et en diminuant le flot de k des arcs de ch^- .

Théorème (Coupure Minimale - Flot Maximal) . Soit $R = (X, E, c)$ un réseau. Soit F l'ensemble des flots possibles sur R et K l'ensemble des coupures possibles de R . Alors la valeur du flot maximal est égale à la capacité de la coupure minimale.

$$\text{i.e. } \max_{\varphi \in F} \{v(\varphi)\} = \min_{ct \in K} \{\text{capa}(ct)\}$$

Ce théorème nous permet donc de trouver directement la valeur du flot maximal que l'on peut faire passer dans notre réseau sans avoir à en construire un.

Remarque La dernière itération de l'algorithme de Ford-Fulkerson nous donne une coupure minimale. Les sommets marqués correspondent aux sommets de l'ensemble A de la coupure $ct = (AX/A)$.

1.4.2 Recherche de flot maximal de coût minimal

Rajoutons maintenant une contrainte dans la recherche de notre flot maximal. On souhaite trouver un flot maximal dans un réseau pour lequel le coût du flot sera le plus faible. On cherche donc à faire passer le plus de marchandise dans notre réseau par les routes qui "coûtent le moins cher".

Nous devons donc définir un nouveau type de réseau intégrant cette notion de coût.

Définition (Réseau à coût) . Soit $R = (X, E, c)$ un réseau de noeuds E , d'arcs E et de fonction de capacité c . On appelle *réseau à coût* le réseau R auquel on a rajouté une fonction de coût γ , qui à chaque arête lui associe un coût :

$$\gamma : \begin{cases} E \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto \gamma(x, y) \end{cases}$$

Exemple On représentera donc un réseau à coût comme un réseau normal mais en rajoutant une valeur numérique sur chaque arête correspondant à son coût :

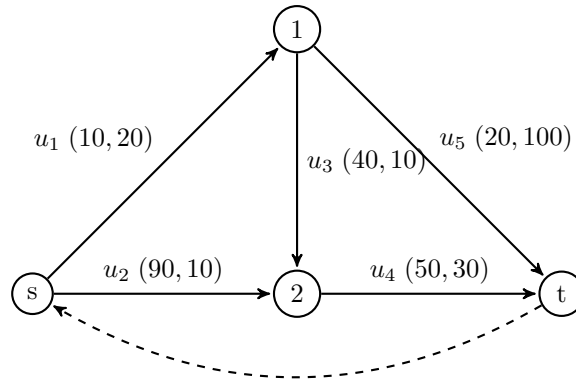


FIGURE 1.5 – Réseau de transport à coût

Remarque Chercher un flot maximal de coût minimal dans R revient donc à construire un flot via l'algorithme de Ford-Fulkerson en choisissant une chaîne augmentante de coût minimal à chaque itération.

Pour trouver cette chaîne augmentante de coût minimal, nous devons définir le graphe résiduel d'un réseau.

Définition (Graphe Résiduel) . Soit $R = (X, E, c, \gamma)$ un réseau et φ un flot sur R , on définit le *graphe résiduel* $G_R(\varphi) = (X, U_\varphi, r_\varphi)$ associé à R et φ comme le graphe tel que pour tout arc $(x, y) \in E$, on ait :

- un *arc direct* $(x, y) \in U_\varphi$ si $\varphi(x, y) < c(x, y)$ avec $r_\varphi = c(x, y) - \varphi(x, y)$
- un *arc indirect* $(y, x) \in U_\varphi$ si $\varphi(y, x) > 0$ avec $r_\varphi = \varphi(y, x)$.

Chapitre 2

Programmation Linéaire

Contents

2.1	Programmation Linéaire	123
2.1.1	Généralités	123
2.1.2	Solution Géométrique	126
2.1.3	Algorithme du Simplexe	127
2.1.4	Dualité	130
2.2	Programmation Linéaire en Nombres Entiers	132
2.2.1	Définition et relaxation	132
2.2.2	Algorithme "Branch and Bound"	134

Intéressons nous maintenant aux problèmes de programmation linéaire. Même si le nom peut prêter à confusion, il s'agit en réalité de problèmes d'optimisation d'une *fonction objectif* en respectant certaines *contraintes*. Le caractère linéaire de tels problèmes vient du fait que nous ne traiterons que des fonctions objectifs et des contraintes linéaires.

Ces problèmes de programmation linéaires peuvent être résolus en temps polynomial, notamment grâce à l'algorithme du simple. Les problème de flots maximaux, vus précédemment, peuvent s'exprimer comme des problèmes de programmation linéaire.

2.1 Programmation Linéaire

2.1.1 Généralités

Définition (Programme linéaire) . Un *programme linéaire* ou *problème de programmation linéaire* est un problème d'optimisation de $n \in \mathbb{N}$ variables et $m \in \mathbb{N}$ contraintes de la forme :

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{subject to} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \preceq b_i \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \\ & x \succeq 0 \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \end{aligned}$$

où $\preceq \in \{\leq, \geq, =\}$. Un programme linéaire est donc un simple problème d'optimisation sur un polyèdre convexe. Dans le cas défini plus haut, on dit que le programme est sous forme générale. Différentes formes d'un même problème existent.

Exemple Voyons dès à présent un exemple de programme linéaire.

Un barman possède 30 litres de jus d'orange, 24 litres de pamplemousse et 18 litres de jus de framboise. Il peut préparer 2 types de cocktails :

- *Le "sunrise", vendu 80 euros le baril de 10 litres composé de 5 litres de jus d'orange, de 2 litres de jus de pamplemousse, d'un litre de jus de framboise et de 2 litres d'eau.*
- *Le "swing", vendu 60 euros le baril et composé de 3 litres de jus de pamplemousse, 3 litres de jus d'orange, 3 litres de jus de framboise et d'un litre d'eau.*

Il souhaite préparer la plus importante quantité des deux cocktails pour maximiser son profit.

Pour résoudre ce problème, nous pouvons construire un programme linéaire de deux variables x et y représentant chacune le nombre de litres d'un des deux cocktails à produire. La fonction objectif, décrivant le prix de revente de la marchandise est donc :

$$z = 80x + 60y$$

Et nous avons les contraintes suivantes :

$$\begin{aligned} 5x + 3y &\leq 30 && \text{(stock de jus d'orange)} \\ 2x + 3y &\leq 24 && \text{(stock de jus de pamplemousse)} \\ x + 3y &\leq 18 && \text{(stock de jus de framboise)} \\ x, z &\geq 0 \end{aligned}$$

On peut donc formuler le problème suivant :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = 80x + 60y \\ \text{subject to} \quad & 5x + 3y \leq 30, \\ & 2x + 3y \leq 24, \\ & x + 3y \leq 18, \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

Proposition Comme dit dans la définition d'un programme linéaire, il peut exister différentes formes d'un même problème en fonction de la méthode de résolution utilisée. Le caractère linéaire de ces programmes nous permet de passer facilement d'une forme à une autre. Nous définissons la forme canonique d'un programme linéaire comme suit :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{subject to} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \\ & x_j \geq 0, \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \end{aligned}$$

Nous pouvons ensuite passer à la formulation dite « standard » où les contraintes d'ordre sont remplacées par des contraintes d'égalités. Il faut donc rajouter un certain nombre de variables à notre programme.

FIGURE 2.2 – Formulation standard d'un programme linéaire de maximisation

$$\begin{aligned}
& \text{maximize} && z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\
& \text{subject to} && \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \\
& && x_j \geq 0, \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket
\end{aligned}$$

FIGURE 2.1 – Formulation canonique d'un programme linéaire

$$\begin{aligned}
& \text{maximize} && z = CX \\
& \text{subject to} && AX = B, \\
& && X \geq 0_{\mathbb{R}^n}
\end{aligned}$$

FIGURE 2.3 – Formulation matricielle d'un programme linéaire de maximisation

Enfin, nous avons la forme matricielle, qui nous permettra d'utiliser des algorithmes itératifs pour résoudre ce genre de problèmes :

où $C \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathbb{R}^m$.

Exemple Pour le problème de notre barman, nous pouvons ainsi représenter les différentes formes de notre problème :

$$\begin{aligned}
& \text{maximize} && z = 80x + 60y \\
& \text{subject to} && 5x + 3y \leq 30, \\
& && 2x + 3y \leq 24, \\
& && x + 3y \leq 18, \\
& && x, y \geq 0
\end{aligned}$$

FIGURE 2.4 – Forme canonique du problème du barman

$$\begin{aligned}
& \text{maximize} && z = 80x + 60y \\
& \text{subject to} && 5x + 3y + e_1 = 30, \\
& && 2x + 3y + e_2 = 24, \\
& && x + 3y + e_3 = 18, \\
& && x, y, e_1, e_2, e_3 \geq 0
\end{aligned}$$

FIGURE 2.5 – Forme standard du problème du barman

Et enfin :

$$\begin{aligned}
& \text{maximize} && z = \underbrace{(80, 60, 0, 0, 0)}_C \times \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}}_X \\
& \text{subject to} && \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_A \times \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 30 \\ 24 \\ 18 \end{pmatrix}}_B
\end{aligned}$$

Maintenant que nous avons défini formellement un programme linéaire, passons à l'étude de ses solutions.

Définition (Solutions d'un programme linéaire) . Soit P un programme linéaire sous forme matricielle standard. Le vecteur $X = (x_1, \dots, x_n)$ est :

- une solution de P si $A^t X = B$
- une solution possible de P si $A^t X = B$ et $X \geq 0_{\mathbb{R}^n}$
- une solution optimale de P si c'est une solution possible et qu'elle maximise z parmi l'ensemble des solutions possibles.

Proposition Comme énoncé en introduction, on peut représenter un problème de maximisation de flot dans un réseau par un programme linéaire. Soit $R = (X, E, c)$ un réseau tel que $|E| = n$, avec $s, t \in X$ la source et le puits. On note $c(x, y)$ la capacité de l'arête entre x et y dans le réseau. On cherche une application

$$\varphi : E \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto f(x, y)$$

qui maximise le flot entre la source s et le puits t .

Plus formellement, si l'on ordonne les arêtes E sous la forme $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ et que l'on note $\varphi(E) = (f_1, \dots, f_n) \in \mathbb{R}^n$, alors on cherche à maximiser

$$z = \sum_{(x,y) \in v^-(s)} \varphi(x, y)$$

sous les contraintes :

$$0 \leq f(x, y) \leq c(x, y), \quad \forall (x, y) \in E$$

ainsi que les contraintes de conservation du flot pour tout sommet $v \in X \setminus \{s, t\}$:

$$\sum_{(u,v) \in v^-(v)} f(u, v) = \sum_{(v,w) \in v^+(v)} f(v, w).$$

2.1.2 Solution Géométrique

La recherche d'une solution d'un programme linéaire revient à trouver une droite de la forme $z = \sum_{i=1}^n x_i c_i$ pour laquelle z est maximal tout en respectant les contraintes du programme. En petite dimension (2 variables ou moins) il est possible de tracer ce problème et de le résoudre géométriquement. Détaillons cela autour d'un exemple.

Exemple (Solution Géométrique) Reprenons le problème de notre barman énoncé comme suit :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = 80x + 60y \\ \text{subject to} \quad & 5x + 3y \leq 30, \\ & 2x + 3y \leq 24, \\ & x + 3y \leq 18, \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

On peut tracer les courbes des contraintes pour identifier la zone contenant les solutions possibles :

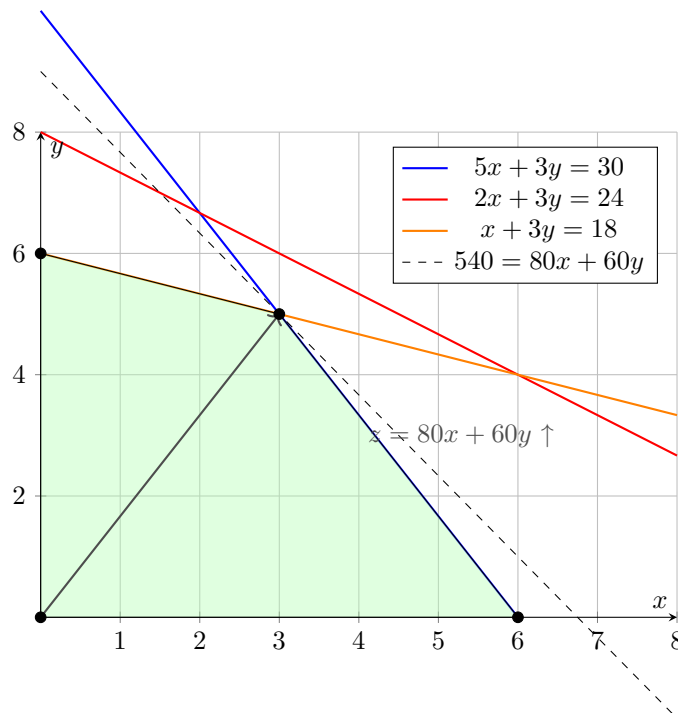


FIGURE 2.6 – Espace des solutions réalisables du programme linéaire
Le barman peut donc produire 80 litres de "sunrise" et 3 litres de "swing" pour un profit total de 540 euros.

Remarque En pratique, il sera très rare de pouvoir résoudre un tel problème graphiquement car le nombre de variable sera bien supérieur à 2.

2.1.3 Algorithme du Simplexe

Comme dit précédemment, le caractère linéaire des contraintes d'un programme linéaire nous permettent d'en déduire que l'espace des solutions possible est un polyèdre. D'où le théorème suivant.

Théorème (Solutions Possibles) . L'ensemble S des solutions possibles d'un programme linéaire est convexe et est un polyèdre non borné ou un polytope. Si S est non vide et borné, alors il existe au moins un vecteur de S pour lequel le maximum de la fonction objectif est atteint.

Remarque Ce théorème nous permet de distinguer plusieurs cas pour l'ensemble des solutions :

- Le programme linéaire a au moins une solution :
 - soit elle est unique
 - soit il en existe une infinité (i.e le maximum est atteint en plusieurs vecteurs) on parle alors de cas dégénéré.
- Le programme linéaire n'a pas de solution, lorsque les contraintes ne sont pas compatibles, l'ensemble des solutions est donc vide.
- Le programme linéaire n'a pas d'optimum (i.e l'ensemble des solutions n'est pas borné).

Proposition (Résolution d'un programme linéaire par le simplexe) Nous avons précédemment résolu nos programmes linéaires graphiquement. Nous allons voir que nous pouvons

aussi les résoudre *algébriquement*, en utilisant l'*algorithme du simplexe*. Soit le programme suivant :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = x + 2y \\ \text{subject to} \quad & 4x + 2y \leq 300, \\ & 5x \leq 310, \\ & 2x + 4y \leq 200, \\ & 3y \leq 100, \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

On passe ce programme sous *forme standard* en introduisant des variables d'écart $e_1, e_2, e_3, e_4 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = x + 2y \\ \text{subject to} \quad & 4x + 2y + e_1 = 300, \\ & 5x + e_2 = 310, \\ & 2x + 4y + e_3 = 200, \\ & 3y + e_4 = 100, \\ & x, y, e_1, e_2, e_3, e_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Le vecteur $(x, y, e_1, e_2, e_3, e_4) = (0, 0, 300, 310, 200, 100)$ est une *solution de base réalisable* : toutes les contraintes sont vérifiées et les variables sont positives. L'idée du simplexe est de :

1. Choisir une *base initiale* (ici, les variables d'écart e_i).
2. Exprimer les variables hors base (x, y) en fonction des variables de base.
3. *Augmenter la valeur de la fonction objectif* z en remplaçant une variable de base par une variable hors base qui améliore z .
4. Répéter jusqu'à ce qu'aucune amélioration ne soit possible : la solution est alors optimale.

Formellement, le simplexe cherche à écrire le système sous la forme :

$$\begin{cases} z = C + \sum_i c_i x_i \\ x_B = b - Ax_N \end{cases} \quad \text{où } x_B \geq 0, x_N \geq 0$$

À chaque itération :

- une variable hors base entre dans la base (celle qui augmente le plus z),
- une variable de base quitte la base (celle qui devient nulle en premier).

Lorsque tous les coefficients $c_i \leq 0$, aucune amélioration n'est possible et la solution actuelle est *optimale* : la valeur optimale est alors $z = C$.

Exemple (Résolution algébrique du programme par le simplexe) Considérons le programme linéaire suivant :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = x + 2y \\ \text{subject to} \quad & 4x + 2y \leq 300, \\ & 5x \leq 310, \\ & 2x + 4y \leq 200, \\ & 3y \leq 100, \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

1. **Mise sous forme standard** : On introduit une variable d'écart pour chaque contrainte :

$$\begin{cases} 4x + 2y + e_1 = 300 \\ 5x + e_2 = 310 \\ 2x + 4y + e_3 = 200 \\ 3y + e_4 = 100 \end{cases} \quad \text{avec } e_i \geq 0.$$

La fonction objectif s'écrit :

$$z = x + 2y.$$

Une solution de base réalisable évidente est obtenue en prenant $x = y = 0$, ce qui donne :

$$(e_1, e_2, e_3, e_4) = (300, 310, 200, 100), \quad z = 0.$$

C'est notre solution de base initiale.

2. **Recherche d'une direction d'amélioration** : Comme $z = x + 2y$, augmenter y est plus rentable que x (le coefficient 2 est supérieur à 1). On va donc chercher à **augmenter** y tant que c'est possible sans violer les contraintes. On part du système :

$$\begin{cases} e_1 = 300 - 2y - 4x \\ e_2 = 310 - 5x \\ e_3 = 200 - 2x - 4y \\ e_4 = 100 - 3y \end{cases}$$

Comme on garde $x = 0$ au départ, ces équations deviennent :

$$\begin{cases} e_1 = 300 - 2y \\ e_2 = 310 \\ e_3 = 200 - 4y \\ e_4 = 100 - 3y \end{cases}$$

Pour rester faisable, il faut $e_i \geq 0$. On obtient donc :

$$y \leq 150, \quad y \leq 50, \quad y \leq 25, \quad y \leq 33,3.$$

La contrainte la plus restrictive est $y \leq 25$ (provenant de $e_3 = 200 - 4y$). On choisit donc $y = 25$ et $e_3 = 0$. Cela définit une nouvelle base : $\{e_1, e_2, e_4, y\}$.

3. **Amélioration suivante** : Pour cette valeur $y = 25$, les variables d'écart valent :

$$e_1 = 300 - 2(25) = 250, \quad e_2 = 310, \quad e_3 = 0, \quad e_4 = 100 - 3(25) = 25.$$

La fonction objectif vaut alors :

$$z = x + 2y = 2 \times 25 = 50.$$

On peut encore améliorer z en augmentant x , tant que toutes les contraintes restent valides. En remplaçant $y = 25$, on obtient :

$$\begin{cases} e_1 = 300 - 2(25) - 4x = 250 - 4x \\ e_2 = 310 - 5x \\ e_3 = 200 - 2x - 4(25) = 100 - 2x \\ e_4 = 100 - 3(25) = 25 \end{cases}$$

Les contraintes donnent :

$$x \leq 62,5, \quad x \leq 62, \quad x \leq 50.$$

Le plus restrictif est $x \leq 50$ (provenant de $e_3 \geq 0$). On prend donc $x = 50$ et $e_3 = 0$.

4. **Calcul de la solution optimale** : On obtient :

$$\begin{cases} x = 50, & y = 25, \\ e_1 = 300 - 4(50) - 2(25) = 100, \\ e_2 = 310 - 5(50) = 60, \\ e_3 = 0, \\ e_4 = 100 - 3(25) = 25. \end{cases}$$

La fonction objectif vaut :

$$z = x + 2y = 50 + 2 \times 25 = 100.$$

Si on essaye d'augmenter y ou x davantage, on viole immédiatement une contrainte. La solution est donc **optimale**.

5. **Conclusion** : Le programme atteint son maximum en :

$$x^* = 50, \quad y^* = 25, \quad z_{\max} = 100.$$

Cette résolution illustre la logique du simplexe : on part d'une solution réalisable triviale, puis on améliore la fonction objectif pas à pas en déplaçant la base vers les sommets adjacents du polytope faisable, jusqu'à atteindre un sommet où toute augmentation violerait une contrainte.

2.1.4 Dualité

Définition (Programme Primal) . Le *problème primal* (ou primaire) est la forme standard d'un programme linéaire :

$$\begin{aligned} &\text{maximize} && z = {}^t c x \\ &\text{subject to} && A x \leq b, \\ &&& x \geq 0 \end{aligned}$$

où :

- $x \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur des variables de décision ;
- $c \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur des coefficients de la fonction objectif ;
- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ est la matrice des coefficients des contraintes ;
- $b \in \mathbb{R}^m$ est le vecteur des bornes du système d'inégalités.

Définition (Problème Dual) . À tout problème primal est associé un *problème dual* défini par :

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && w = {}^t b y \\ &\text{subject to} && {}^t A y \geq c, \\ &&& y \geq 0 \end{aligned}$$

où :

- $y \in \mathbb{R}^m$ est le vecteur des variables duales ;

- chaque contrainte du primal correspond à une variable du dual ;
- chaque variable du primal correspond à une contrainte du dual.

Remarque (Interprétation) Le problème *primal* cherche à *maximiser un profit* ou une valeur objective en respectant des contraintes de ressources. Le problème *dual* cherche à *minimiser le coût* de ces ressources tout en garantissant que la valeur de chaque ressource couvre la contribution de chaque variable du primal. Autrement dit :

Le primal cherche ce qu'on peut obtenir au maximum avec des ressources limitées, tandis que le dual cherche le coût minimal que doivent avoir ces ressources pour que le système reste équilibré.

Exemple En reprenant l'exemple de notre barman, le programme primal cherche à maximiser le profit du barman en fixant le prix des barrils c_j de cocktails j qu'il produit en utilisant au plus b_i litres de jus i . Les variables x_j représentent alors le nombre de barrils de cocktail j . Ici, le programme dual cherche à minimiser le profit total obtenu grâce aux stocks b_i de chaque jus i si le barman vend chaque cocktail j pour un prix minimal de c_j . Les variables y_i représentent donc le profit que le barman réalise par litre de jus i .

Voici les expressions mathématiques de ces deux programmes :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & z = 80x + 60y \\ \text{subject to} \quad & 5x + 3y \leq 30, \\ & 2x + 3y \leq 24, \\ & x + 3y \leq 18, \\ & x, y \geq 0 \end{aligned}$$

FIGURE 2.7 – Programme primal du barman

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & w = 20y_1 + 24y_2 + 18y_3 \\ \text{subject to} \quad & 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 80, \\ & 3y_1 + 3y_2 + 3y_3 \geq 60, \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{aligned}$$

FIGURE 2.8 – Programme dual du barman

La solution optimale du primal est $(x_1, x_2) = (3, 5)$ pour un profit maximal de 540. En revanche la solution du dual est $(y_1, y_2, y_3) = (15, 0, 5)$ pour un profit de 540 aussi.

Il existe un lien direct entre les solutions du dual et celles du primal. Elles sont décrites par les théorèmes de dualité.

Théorème (Dualité Faible) . La solution optimale du programme primal est inférieure ou égale à celle du dual.

Théorème (Dualité Forte) . Nous avons les deux implications suivantes :

1. Si l'un des deux programmes (primal ou dual) admet une solution optimale finie, alors l'autre aussi. De plus, la valeur optimale pour des deux programmes est la même.
2. Si l'ensemble des solutions de l'un des deux programmes est non borné, alors celui de l'autre est vide.

Remarque Le théorème de coupure minimale/flot maximal dans un réseau est l'équivalent du théorème de dualité forte ici. En effet, le problème de coupure minimale dans un réseau est l'exact dual du problème de flot maximal dans le même réseau.

Exemple (Utilité de la dualité) Considérons le programme linéaire suivant :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & x + 3x + 6y + z \\ \text{subject to} \quad & w + x + 5y + 6z \leq 20, \\ & w + 2x + y + 3z \leq 30, \\ & x, y, w, z \geq 0 \end{aligned}$$

Ce programme ne peut pas être résolu graphiquement du fait du trop grand nombre de variables. En passant au dual, nous aurons un programme linéaire à deux variables et 4 contraintes que l'on pourra résoudre graphiquement. Attention, la résolution du dual nous donnera seulement une idée de la valeur de la solution maximale.

Remarque Ainsi, passer au problème dual peut être avantageux dans plusieurs cas :

- Le dual peut être plus simple à résoudre (moins de variables ou moins de contraintes).
- Il peut exister une solution optimale évidente pour le dual mais pas pour le primal.
- La valeur de n'importe quelle solution du dual nous donne une borne supérieure pour la solution du primal.
- La solution optimale du dual nous donne des informations sur la solution optimale du primal.

2.2 Programmation Linéaire en Nombres Entiers

Dans cette section, nous allons traiter un nouveau type de problèmes : les *programmes linéaires en nombres entiers*. Vous l'aurez compris, il s'agit maintenant de considérer des programmes linéaires à variables entières. Nous allons donc une méthode pour les résoudre ainsi que quelques techniques de modélisation. Commençons tout d'abord par un exemple introductif.

Exemple Un commerçant souhaite remplir son sac à dos d'au plus n objets de poids et valeurs respectifs $p_i \in \mathbb{N}$ et $v_i \in \mathbb{N}$. Or le sac du commerçant ne peut contenir qu'un poids maximal $C \in \mathbb{N}$. Le commerçant veut choisir les objets à prendre de manière à maximiser la valeur emportée. On modélisera donc le problème de la façon suivante :

$$\begin{aligned} \text{maximize} \quad & V = \sum_{i=1}^n v_i \times x_i \\ \text{subject to} \quad & \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq C, \\ & \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Ici le vecteur $(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1\}^n$ représentera les objets que l'on prend. En effet, $x_i = 0$ si le commerçant ne prend pas l'objet i et 1 sinon.

Nous avons donc affaire à un programme linéaire. Or sa résolution pourrait non conduire à une solution comportant des valeurs $x_i \notin \{0, 1\}^n$ alors que l'on considère que l'on ne peut pas prendre une partie d'un objet (ex : 3/4 de l'objet i). Nous devons donc chercher une nouvelle méthode pour résoudre ce genre de programmes.

2.2.1 Définition et relaxation

Définition (Programme linéaire en nombres entiers) . Un *programme linéaire en nombres entiers* est un programme linéaire comme défini précédemment où un certain nombre de variables sont à valeurs entières. Plus formellement, la forme standard d'un tel programme est de la forme :

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ & \text{subject to} && \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \\ & && x_j \geq 0 \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \\ & && x_j \in \mathbb{N} \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \end{aligned}$$

où les constantes c_j, a_{ij} et b_i sont entières.

Définition (Relaxation linéaire) . Soit un programme linéaire en nombres entiers (PLNE) :

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ & \text{subject to} && \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \\ & && x_j \in \mathbb{N} \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket \end{aligned}$$

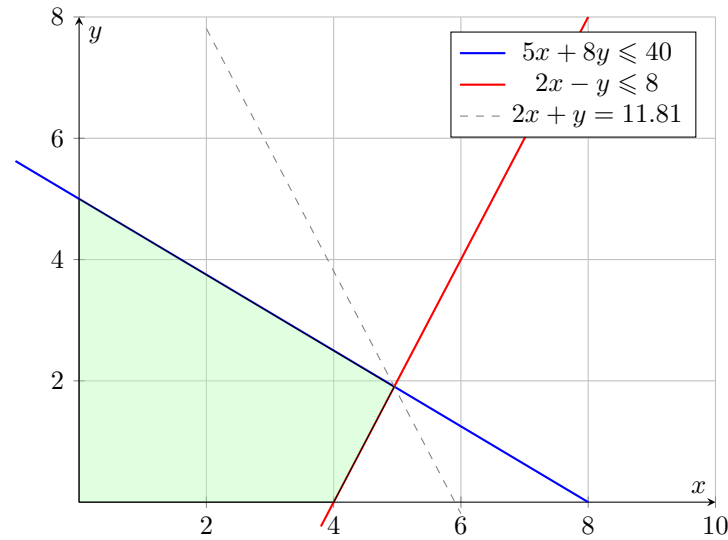
La *relaxation linéaire* de ce programme consiste à supprimer les contraintes de la forme :

$$x_j \in \mathbb{N} \quad \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

On obtient ainsi un programme linéaire classique, plus facile à résoudre.

Exemple Considérons le programme linéaire suivant que nous allons résoudre graphiquement :

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && z = 2x + 3y \\ & \text{subject to} && 5x + 8y \leq 40, \\ & && 2x - y \leq 8, \\ & && x, y \geq 0 \end{aligned}$$



Graphiquement, nous trouvons une solution optimale de valeur 11.81.

2.2.2 Algorithme "Branch and Bound"

Théorème (Lien entre PLNE et relaxation) . Soit un programme linéaire en nombres entiers (PLNE) et sa relaxation linéaire correspondante. Notons z_{int}^* la valeur optimale du PLNE et z_{relax}^* celle de la relaxation. Alors :

$$z_{\text{relax}}^* \geq z_{\text{int}}^* \quad (\text{en cas de maximisation}), \quad z_{\text{relax}}^* \leq z_{\text{int}}^* \quad (\text{en cas de minimisation}).$$

Autrement dit, la solution optimale de la relaxation fournit une *borne supérieure* (ou *borne inférieure*) pour le PLNE initial.

La méthode *Branch and Bound* est une technique de résolution des programmes linéaires en nombres entiers (PLNE) qui repose sur l'utilisation des relaxations linéaires pour obtenir des bornes sur la solution optimale. Cet algorithme construit un arbre de recherche binaire dont la racine est le problème initial Π . L'algorithme s'arrête lorsque tous les nœuds feuilles de l'arbre sont *fathomés* (c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'être explorés).

Définition (Nœud fathomé) . Un nœud est dit *fathomé* si au moins une des conditions suivantes est vérifiée :

1. La relaxation linéaire est *infaisable*, c'est-à-dire qu'aucune solution réelle ne satisfait les contraintes.
2. La valeur optimale de la relaxation linéaire est inférieure ou égale à la meilleure solution entière connue.
3. La solution optimale de la relaxation linéaire est entière, et est donc également solution optimale du programme entier.

Algorithm 1 Branch and Bound pour un programme linéaire en nombres entiers

- 1: Résoudre la relaxation linéaire du problème Π .
- 2: **if** le nœud est fathomé **then**
- 3: arrêter l'exploration de ce nœud.
- 4: **else**
- 5: Identifier une variable x_i fractionnaire dans la solution x^* .
- 6: Créer deux sous-problèmes en ajoutant respectivement les contraintes :

$$x_i \leq \lfloor x_i^* \rfloor \quad \text{et} \quad x_i \geq \lceil x_i^* \rceil$$

- 7: Appeler **Branch and Bound** récursivement sur ces sous-problèmes.
 - 8: **end if**
-

Remarque L'algorithme explore donc l'arbre de recherche en combinant deux techniques :

- Le *branching*, qui divise le problème en sous-problèmes plus simples.
- Le *bounding*, qui utilise la relaxation linéaire pour élaguer les sous-problèmes ne pouvant pas améliorer la meilleure solution entière connue.

Chapitre 3

Méta-heuristiques, CSP et SAT

Chapitre 4

Théorie de la complexité

Contents

4.1	Généralités	137
4.2	Problèmes de décisions, classes P, NP et NP-complet	138
4.2.1	Complexité temporelle	138
4.2.2	Classe P	138
4.2.3	Vérificateurs et classe NP	139

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux problèmes d'optimisation combinatoire "difficiles" pour lesquels nous n'avons pas de méthode explicite pour déterminer une solution. Nous essaierons de "trier" ces problèmes en classes de complexité et nous verrons que certains problèmes sont étrangement similaires les uns des autres.

4.1 Généralités

Un problème d'optimisation combinatoire est défini par plusieurs éléments. On définit ainsi $\mathcal{X}$ un ensemble de *variables*, *d'éléments* ou *d'objets*. Il représente ainsi l'ensemble des paramètres. La résolution de ce problème vise à trouver un *groupement* ou des affectations de $\mathcal{X}$ dont on $\mathcal{E}$ l'ensemble des solutions possibles.

Notre problème peut aussi être défini par un certain nombre de *contraintes* d'où l'existence d'un ensemble $\mathcal{S}$ regroupant toutes les solutions *faisables* (i.e respectant les contraintes).

Remarque On a donc en général $\mathcal{S} \subset \mathcal{E}$. $\mathcal{E}$, énumérer $\mathcal{S}$ peut être impossible d'où la difficulté du problème.

Enfin, nous pouvons aussi définir une fonction de coût $v : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ définissant une valeur ou un coût pour chaque affectation de $\mathcal{X}$ permettant ainsi d'ordonner les solutions et d'en définir une *optimale*.

Définition (Instance) . Un *instance* I d'un problème d'optimisation combinatoire est donc un cas particulier de ces problèmes dans un contexte donné. Elle est caractérisée par un ensemble d'objets/de variables $\mathcal{X}$ et des paramètres.

Définition (Problème d'optimisation combinatoire) . Ainsi, un *problème d'optimisation combinatoire* noté Π est défini par :

- un ensemble d'instances $\mathcal{I}$.

- pour chaque $I \in \mathcal{I}$, un ensemble de solutions faisables $\mathcal{S}(I)$.
- une fonction de coût/valeur.

Remarque La différence fondamentale entre une instance et un problème est qu'une instance s'applique dans un contexte donné et a une (ou plusieurs) solution(s) bien spécifique(s). Un problème est plutôt la représentation théorique de ce genre de problèmes.

Pour un problème donné Π il est intéressant de connaître sa classe de complexité pour savoir comment le résoudre et si c'est possible.

Les classes de complexité nous permettront donc de réunir ensemble des problèmes d'optimisation combinatoire ayant la même complexité temporelle (dans le pire des cas).

4.2 Problèmes de décisions, classes P, NP et NP-complet

4.2.1 Complexité temporelle

Définition (Problème de décision) . Un *problème de décision* est un problème dans lequel on souhaite répondre par oui ou par non pour une instance d'un problème donné.

On dit qu'une instance d'un problème est *positive* si la réponse au problème de décision est "oui".

Exemple Le problème des cliques dans un graphe est un problème de décision. En effet, on souhaite répondre par oui ou non à la question "Un graphe G contient-il un sous-graphe complet d'ordre $k \in \mathbb{N}$?

Pour différencier la difficulté de tels problèmes, nous nous intéressons à leur *complexité temporelle*.

Définition (Complexité temporelle) . Pour un algorithme donné A , on définit sa *complexité temporelle* notée $Time_A$ où $Time_A(x)$ est le nombre d'instructions exécutées par A pour une entrée x .

Proposition On souhaiterait ainsi définir la complexité d'un problème Π par la complexité temporelle de l'algorithme le plus efficace pour résoudre Π . Or, il est impossible de dire qu'un algorithme est optimal et ne peut être amélioré. On parlera donc de complexité *asymptotique*.

Définition (Ordre de complexité) . Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Soit Π un problème. On dit que la complexité temporelle de Π est d'ordre $O(f)$ ssi il existe un algorithme A résolvant Π et $n_0, c \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x, \quad |x| > n_0 \implies Time_A(x) \leq cf(|x|) \quad (4.2.1)$$

4.2.2 Classe P

Comme dit précédemment, nous souhaitons regrouper des problèmes de même ordre de complexité temporelle. Nous définissons donc le concept de classe.

Définition (Classes de complexité) . La classe de complexité $TIME[f]$ est l'ensemble des problèmes de complexité temporelle $O(f)$. On a donc :

$$TIME[n] \subset TIME[n \log n] \subset TIME[n^2] \subset TIME[e^n] \subset TIME[2^n]$$

Définition (Classe P) . On définit ainsi la classe P comme l'ensemble des classes de problèmes de complexité polynomiale. D'où :

$$P = \bigcup_{k \geq 0} \text{TIME}[n^k] \quad (4.2.2)$$

La classe P est indépendante du modèle d'ordinateur considéré (machine de Turing ou à RAM). Elle est aussi indépendante du langage utilisé pour l'algorithme ainsi que des structures de données utilisées pour stocker les variables du problème.

Remarque Un problème est donc dit polynomial si il peut être résolu par un algorithme de complexité temporelle polynomiale. Or pour de très grandes valeurs de k , cela revient à résoudre un problème de complexité exponentielle. En pratique, nous pourrions donc résoudre des problèmes de complexité $O(n^2)$, $O(n^3)$ ou $O(n^4)$.

Rappel (k-SAT) Soit $k \in \mathbb{N}$. Un problème de k -SAT est un problème de *satisfaisabilité booléenne* portant sur des formules booléennes en forme normale conjonctive (CNF).

Une formule est composée :

- de *variables booléennes* $x_1, \dots, x_n$;
- de *littéraux*, qui sont soit une variable soit sa négation : $l \in \{x_i, \neg x_i\}$;
- de *clauses*, qui sont des disjonctions de k littéraux :

$$C = l_1 \vee l_2 \vee \dots \vee l_k;$$

- et d'une *formule* CNF, qui est une conjonction de clauses :

$$\varphi = \bigwedge_{j=1}^m C_j.$$

Le problème de k -SAT consiste à déterminer s'il existe une assignation de vérité des variables qui rende la formule φ vraie. Si une telle assignation existe, on dit que la formule est *satisfaisable*.

Théorème (SAT) . 2-SAT $\in P$.

Définition (Réduction polynomiale) . On dit qu'il existe une *réduction polynomiale* entre deux problèmes Π_1 et Π_2 si il existe une fonction f calculable en temps polynomial si, x est une instance positive de Π_1 ssi $f(x)$ est une instance positive de Π_2 . On note alors $\Pi_1 \leq \Pi_2$.

Théorème (Réduction) . 2-COLORATION $\leq$ 2-SAT.

4.2.3 Vérificateurs et classe NP

Mathématiques du Machine Learning

Chapitre 1

Introduction à l'Apprentissage Supervisé

Contents

1.1	Des données et des prédictions	141
1.2	Formalisation mathématique	142
1.2.1	Fonction de Perte	142
1.2.2	Les Risques	142
1.3	Risque et prédicteur de Bayes	143
1.3.1	Forme explicite selon la tâche	144
1.4	Paradigmes classiques d'apprentissage	144
1.4.1	Minimisation du Risque Empirique (ERM)	144
1.4.2	Méthodes probabilistes et Maximum de Vraisemblance	145
1.4.3	Méthodes par moyennage local (k -plus proches voisins)	146
1.4.4	Méthodes génératives	146
1.4.5	Théorème No Free Lunch	147

L'objectif de ce cours est de formaliser le processus d'apprentissage d'un modèle dans le cas d'un apprentissage supervisé. On commencera par définir ce qu'est ce type d'apprentissage puis ce que l'on entend par "apprendre". Différentes métriques seront introduites pour le quantifier.

1.1 Des données et des prédictions

L'ensemble du processus d'apprentissage s'appuie sur les concepts de *données* et de *prédictions*.

Définition (Observations) . Formellement, on définira les *données* d'un problème de machine learning par un ensemble de couples $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ que l'on appellera *données d'entraînement* ou *observations*. On notera cet ensemble D qui contiendra N couples.

Ces entrées et sorties attendues peuvent être de différents types en fonction du problème considéré. Les entrées peuvent être des images, des vidéos, du son ou un texte. On les modélisera en général par des vecteurs de $\mathbb{R}^d$ lorsque c'est possible. On appellera donc $d \in \mathbb{N}$ la dimension des données à l'entrée du modèle.

Les sorties peuvent être de deux types différents en apprentissage supervisé :

- Un ensemble d'entiers $\{1, \dots, k\}$. On parlera alors de problème de *classification*.

- Un vecteur de $\mathbb{R}^{d'}$. On parlera alors d'un problème de *régression*.

L'objectif est d'être capable, à partir d'une nouvelle donnée $x \in \mathcal{X}$ d'inférer/prédire le y qui lui correspond le mieux. Plus formellement, on cherche à *apprendre* une fonction f à partir des données d'entraînement telle que :

$$y \simeq f(x) \quad (1.1.1)$$

1.2 Formalisation mathématique

Pour apprendre une telle fonction, nous devons admettre différentes hypothèses sur le jeu de données de départ D . La première est que ce jeu de données suit une certaine loi de probabilité $\mathbb{P}$. La seconde est que chaque échantillon $(x_i, y_i), i \in \llbracket 1, N \rrbracket$ est indépendant des autres (D est un ensemble de réalisation i.i.d de la loi $\mathbb{P}$).

1.2.1 Fonction de Perte

Pour effectuer cet apprentissage, nous devons être capable de savoir à quel point notre modèle se trompe sur une prédiction donnée par rapport à la vraie valeur issue du jeu de données. Nous définissons pour cela une *fonction de perte*.

Définition (Fonction de perte) . La *fonction de perte*, notée l , calcule l'erreur induite par la prédiction de $z \in \mathcal{Y}$ alors que la valeur attendue était $y \in \mathcal{Y}$ pour une entrée $x \in \mathcal{X}$. Elle vérifie donc :

$$l : \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \longrightarrow \mathbb{R}. \quad (1.2.1)$$

Exemple Dans le cas d'une classification binaire (i.e $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$), on peut simplement utiliser la *Zero/One Loss* définie par $l(y, z) = \mathbb{1}_{z \neq y}$.

Dans le cas de la régression, on utilisera plutôt les L^1 Loss ou L^2 Loss définies par :

$$l(y, z) = \|y - z\|^2, \quad \text{et} \quad l(y, z) = \|y - z\|$$

1.2.2 Les Risques

Ces différentes fonctions de pertes, aussi bien définies soient-elles, ne nous donnent d'un aperçu des erreurs du modèle en temps réel. Nous avons aussi besoin d'avoir une idée plus fine des performances du modèle vis-à-vis de la distribution de probabilité $\mathbb{P}$ du jeu de données D . On définit pour cela les *risques*.

Définition (Risque Moyen) . On définit le *risque moyen*, noté $\mathcal{R}(f)$, d'une fonction f sur l'espace $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ par l'espérance de la perte du ce même jeu de données.

$$\mathcal{R}(f) := \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} l(y, f(x)) dp(x, y) dx dy = \mathbb{E}(l(y, f(x))) \quad (1.2.2)$$

où p est le densité de la probabilité $\mathbb{P}$.

Exemple Dans le cas de la classification binaire, le risque moyen se simplifie facilement :

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(f) &= \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} \mathbb{1}_{y \neq f(x)} d\mathbb{P}(x, y) \\ &= 0 \times \mathbb{P}(f(x) = y) + 1 \times \mathbb{P}(f(x) \neq y) \\ &= \mathbb{P}(f(x) \neq y) \end{aligned}$$

À noter que ce risque est calculé sur l'espace entier des données possibles. En pratique, si celui-ci est infini, il est incalculable. On préférera donc utiliser le *risque empirique*.

Définition (Risque Empirique) . Le risque empirique, noté $\hat{\mathcal{R}}(f)$ est donné par la moyenne empirique des pertes sur un jeu de données D .

$$\hat{\mathcal{R}}(f) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N l(y_i, f(x_i)). \quad (1.2.3)$$

Proposition (Convergence) Grâce aux hypothèses précédentes, on peut invoquer des théorèmes de convergence sur les suites de variables aléatoires pour caractériser la limite de ce risque empirique.

Ainsi, si $f \in L^1$ alors, d'après la *Loi Forte des Grands Nombres*, on a que :

$$\hat{\mathcal{R}}(f) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} \mathcal{R}(f). \quad (1.2.4)$$

Si, de plus $f \in L^2$, alors on a une idée de la vitesse de convergence de ce risque empirique :

$$\sqrt{n}(\hat{\mathcal{R}}(f) - \mathcal{R}(f)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{Loi}} \mathcal{N}(0, \mathbb{V}(l(y, f(x)))). \quad (1.2.5)$$

Remarque (Indépendance) En pratique, pour toute fonction apprise f , on aura $\hat{\mathcal{R}}(f) \simeq \mathcal{R}(f)$. Or, lorsque l'on calcule f sur des données empiriques (ex : jeu de données), on casse l'indépendance de la suite de variables aléatoires et donc le TCL. Formellement, en prenant l'estimateur :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l(x_i, \hat{f}(x_i)),$$

on remarque que le $\hat{f}$ est calculé à partir des $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$. On peut solutionner ce problème en séparant le jeu de données en deux : *entraînement* et *test* (et éventuellement *validation*). Puisque le modèle ne voit pas les données de test et de validation, la fonction apprise ne dépend pas de ces données, ce qui permet de conserver l'indépendance des variables. On peut ensuite utiliser le TCL pour estimer le risque $\mathcal{R}$ à partir du risque empirique $\hat{\mathcal{R}}$.

1.3 Risque et prédictor de Bayes

L'objectif théorique de l'apprentissage statistique est de trouver une fonction f qui minimise le risque moyen $\mathcal{R}(f)$ parmi l'ensemble $\mathcal{F}_{\text{all}}$ de toutes les fonctions mesurables de $\mathcal{X}$ dans $\mathcal{Y}$.

Définition (Prédictor et Risque de Bayes) . On appelle *prédictor de Bayes*, noté f^* , la fonction optimale (si elle existe) qui minimise le risque moyen sur l'espace de toutes les fonctions mesurables :

$$f^* \in \arg \min_{f \in \mathcal{F}_{\text{all}}} \mathcal{R}(f) \quad (1.3.1)$$

Le risque associé, noté $\mathcal{R}^* = \mathcal{R}(f^*)$, est appelé le *risque de Bayes* (ou erreur irréductible). Pour toute fonction mesurable f , on a trivialement :

$$\mathcal{R}(f) \geq \mathcal{R}^* \quad (1.3.2)$$

Pour calculer explicitement f^* , on utilise la loi des espérances itérées (conditionnement par rapport à X) :

$$\mathcal{R}(f) = \mathbb{E}_{(X,Y)} [l(Y, f(X))] = \mathbb{E}_X [\mathbb{E}_{Y|X} [l(Y, f(X)) | X]] \quad (1.3.3)$$

Minimiser $\mathcal{R}(f)$ revient donc à minimiser l'espérance conditionnelle point par point pour chaque $x \in \mathcal{X}$:

$$f^*(x) \in \arg \min_{z \in \mathcal{Y}} \mathbb{E}_{Y|X=x} [l(Y, z) \mid X = x] \quad (1.3.4)$$

1.3.1 Forme explicite selon la tâche

Proposition (Cas de la régression quadratique (L^2)) Pour la perte quadratique $l(y, z) = (y - z)^2$, le prédicteur de Bayes est l'espérance conditionnelle de Y sachant X :

$$f^*(x) = \mathbb{E}[Y \mid X = x] \quad (1.3.5)$$

Démonstration Fixons $x \in \mathcal{X}$. On cherche $z \in \mathbb{R}$ minimisant $\phi(z) = \mathbb{E}[(Y - z)^2 \mid X = x]$.

$$\phi(z) = \mathbb{E}[Y^2 \mid X = x] - 2z\mathbb{E}[Y \mid X = x] + z^2$$

ϕ est une fonction convexe et dérivable en z . En annulant la dérivée :

$$\phi'(z) = -2\mathbb{E}[Y \mid X = x] + 2z = 0 \iff z = \mathbb{E}[Y \mid X = x]$$

Proposition (Cas de la classification binaire (perte 0/1)) Pour $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$ et la perte 0/1 $l(y, z) = \mathbb{1}_{y \neq z}$, le prédicteur de Bayes attribue la classe la plus probable a posteriori :

$$f^*(x) = \mathbb{1}_{\mathbb{P}(Y=1|X=x) \geq 1/2} \quad (1.3.6)$$

Démonstration Pour un $x \in \mathcal{X}$ donné et pour $z \in \{0, 1\}$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbb{1}_{Y \neq z} \mid X = x] &= \mathbb{P}(Y \neq z \mid X = x) \\ &= 1 - \mathbb{P}(Y = z \mid X = x) \end{aligned}$$

Minimiser cette quantité revient à maximiser $\mathbb{P}(Y = z \mid X = x)$, ce qui donne la règle du maximum a posteriori (MAP).

Pour résumer, dans le cas d'une *classification*, le prédicteur de Bayes associe la classe la plus probable selon la distribution de probabilité simulée. Dans le cas d'une *régression*, ce prédicteur retournera la moyenne de la distribution de probabilité générée sur les y_i .

1.4 Paradigmes classiques d'apprentissage

Le prédicteur de Bayes f^* étant inconnu car il dépend de la distribution $\mathbb{P}$, différentes stratégies existent pour l'approcher à partir du jeu de données $S = ((x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n))$.

1.4.1 Minimisation du Risque Empirique (ERM)

Définition (Estimateur ERM) . On restreint la recherche à une classe paramétrique de fonctions $\mathcal{F}_\Theta = \{f_\theta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, \theta \in \Theta\}$. L'estimateur par *minimisation du risque empirique* (ERM) est défini par :

$$\hat{\theta}_n \in \arg \min_{\theta \in \Theta} \hat{\mathcal{R}}_S(f_\theta) = \arg \min_{\theta \in \Theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l(y_i, f_\theta(x_i)) \quad (1.4.1)$$

Exemple (Régression linéaire et polynomiale) Pour $f_\theta(x) = \theta^\top \varphi(x)$ (où φ est un morphisme d'extraction de caractéristiques / *feature map*) et la perte quadratique L^2 , le problème s'écrit :

$$\hat{\theta}_n \in \arg \min_{\theta \in \Theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \theta^\top \varphi(x_i))^2 \quad (1.4.2)$$

Si $\varphi(x) = (1, x, x^2, \dots, x^k)^\top$, on retrouve la régression polynomiale de degré k .

Proposition (Décomposition de l'erreur d'excès de risque) Pour tout estimateur $\hat{\theta}$, l'excès de risque par rapport au risque de Bayes se décompose canoniquement en :

$$\mathcal{R}(f_{\hat{\theta}}) - \mathcal{R}^* = \underbrace{\left(\mathcal{R}(f_{\hat{\theta}}) - \inf_{\theta \in \Theta} \mathcal{R}(f_\theta) \right)}_{\text{Erreur d'estimation}} + \underbrace{\left(\inf_{\theta \in \Theta} \mathcal{R}(f_\theta) - \mathcal{R}^* \right)}_{\text{Erreur d'approximation}} \quad (1.4.3)$$

- **Erreur d'approximation** : Déterministe et indépendante de n , elle mesure la perte due au choix de la classe restreinte Θ (diminue si la richesse de Θ augmente).
- **Erreur d'estimation** : Aléatoire (dépend de S), elle mesure le coût lié au nombre fini d'échantillons n (décroît avec n , croît avec la richesse/complexité de Θ).

Remarque (Contrôle de l'erreur d'estimation) En notant $\theta^* \in \arg \min_{\theta \in \Theta} \mathcal{R}(f_\theta)$, on majore l'erreur d'estimation par :

$$\mathcal{R}(f_{\hat{\theta}}) - \mathcal{R}(f_{\theta^*}) \leq 2 \sup_{\theta \in \Theta} |\hat{\mathcal{R}}_S(f_\theta) - \mathcal{R}(f_\theta)| + \sup_{\theta \in \Theta} (\hat{\mathcal{R}}_S(f_{\hat{\theta}}) - \hat{\mathcal{R}}_S(f_\theta)) \quad (1.4.4)$$

Le premier terme est une déviation uniforme (objet central de la théorie de l'apprentissage statistique), et le second représente l'erreur d'optimisation numérique (nulle si le minimum empirique est calculé exactement).

Sous-apprentissage, Sur-apprentissage et Régularisation

- **Sous-apprentissage (*Underfitting*)** : Modèle trop simple (faible complexité de Θ), dominé par l'erreur d'approximation.
- **Sur-apprentissage (*Overfitting*)** : Modèle trop expressif (par exemple interpolation polynomiale de Lagrange de degré $n-1$), l'erreur empirique est quasi-nulle mais l'erreur d'estimation explose sur les nouvelles données.

Pour contrôler ce phénomène, on introduit une pénalisation de complexité $\Omega(\theta)$:

$$\hat{\theta}_{\text{reg}} \in \arg \min_{\theta \in \Theta} \left\{ \hat{\mathcal{R}}_S(f_\theta) + \lambda \Omega(\theta) \right\} \quad (1.4.5)$$

où $\lambda > 0$ est un hyperparamètre calibré sur le jeu de validation (exemples : Ridge avec $\Omega(\theta) = \|\theta\|_2^2$, Lasso avec $\Omega(\theta) = \|\theta\|_1$).

1.4.2 Méthodes probabilistes et Maximum de Vraisemblance

L'idée consiste à postuler une famille paramétrique de densités conditionnelles $\{p_\theta(y | x) : \theta \in \Theta\}$ et à choisir le paramètre qui maximise la log-vraisemblance sur l'échantillon i.i.d :

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} \in \arg \max_{\theta \in \Theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln p_\theta(x_i, y_i) \quad (1.4.6)$$

Exemple (Régression Logistique) Pour des labels $y \in \{-1, 1\}$, en posant la fonction sigmoïde $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$, le modèle postule :

$$p_\theta(y | x) = \sigma(y\theta^\top x) = \frac{1}{1 + e^{-y\theta^\top x}} \quad (1.4.7)$$

Maximiser la vraisemblance revient exactement à un problème d'ERM :

$$\hat{\theta} \in \arg \min_{\theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + e^{-y_i \theta^\top x_i} \right) \quad (1.4.8)$$

avec la perte logistique convexe $l(y, z) = \ln(1 + e^{-yz})$.

Remarque (Pont entre Maximum de Vraisemblance et ERM) En posant $l(y, \hat{y}) = -\ln p_\theta(y | x)$, toute maximisation de vraisemblance s'interprète comme une minimisation de risque empirique :

- Bruit gaussien $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \implies$ Perte quadratique (moindres carrés).
- Loi de Bernoulli $\implies$ Perte logistique.

En classification, on utilise ces fonctions de perte convexes (surrogates) car minimiser directement la perte 0/1 est un problème NP-difficile et non dérivable (gradient nul presque partout).

1.4.3 Méthodes par moyennage local (k -plus proches voisins)

Ces méthodes non paramétriques exploitent une hypothèse de régularité locale : des points proches dans $\mathcal{X}$ partagent des distributions conditionnelles $\mathbb{P}_{y|x}$ similaires.

Définition (k -Nearest Neighbours (k -NN)) . Pour une entrée x' , on considère l'ensemble $\mathcal{V}_k(x')$ de ses k plus proches voisins dans le jeu d'entraînement :

- **En classification** : Règle du vote majoritaire :

$$\hat{f}(x') = \arg \max_{c \in \mathcal{Y}} \sum_{i \in \mathcal{V}_k(x')} \mathbb{1}_{y_i=c} \quad (1.4.9)$$

- **En régression** : Moyenne empirique locale :

$$\hat{f}(x') = \frac{1}{k} \sum_{i \in \mathcal{V}_k(x')} y_i \quad (1.4.10)$$

Remarque (Compromis biais-variance pour k -NN) Pour k -NN, l'axe de complexité est inversé :

- k petit (ex. $k = 1$) $\implies$ Modèle très flexible, risque de sur-apprentissage (faible approximation, forte estimation).
- k grand $\implies$ Modèle rigide/lissé, risque de sous-apprentissage (forte approximation, faible estimation).

1.4.4 Méthodes génératives

Au lieu de modéliser directement $f(x)$ ou $\mathbb{P}(Y | X)$, les modèles génératifs estiment la loi conjointe en modélisant :

1. La loi a priori des classes $p(y)$.
2. Les densités conditionnelles de chaque classe $p(x | y)$.

On en déduit ensuite la loi a posteriori par la règle de Bayes :

$$p(y | x) = \frac{p(x | y)p(y)}{\sum_c p(x | y = c)p(y = c)} \propto p(x | y)p(y) \quad (1.4.11)$$

La règle de décision optimale est donnée par le maximum a posteriori (MAP) : $\hat{f}(x') = \arg \max_{\hat{y}} p(x' | \hat{y})p(\hat{y})$.

1.4.5 Théorème No Free Lunch

Il n'existe pas d'algorithme d'apprentissage universel optimal sur toutes les distributions possibles sans hypothèse préalable sur les données.

Théorème (No Free Lunch (Devroye, Györfi, Lugosi)) . Soit le problème de classification binaire avec la perte 0/1 et $\mathcal{X}$ un ensemble infini. Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble de toutes les lois de probabilité sur $\mathcal{X} \times \{0, 1\}$. Pour tout entier n et tout algorithme d'apprentissage $\mathcal{A}$, on a :

$$\sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \{\mathbb{E}_{S \sim \mathbb{P}^{\otimes n}} [\mathcal{R}_{\mathbb{P}}(\mathcal{A}(S))] - \mathcal{R}_{\mathbb{P}}^*\} \geq \frac{1}{2} \quad (1.4.12)$$

Ce résultat implique que pour n'importe quel algorithme fixé, il existe une distribution sous-jacente défavorable pour laquelle l'algorithme ne fait pas mieux qu'un choix aléatoire (même si le risque de Bayes $\mathcal{R}^* = 0$). Il est donc mathématiquement indispensable de poser des hypothèses régularité, marge, séparabilité ou compacité pour garantir des résultats d'apprentissage.

Chapitre 2

Régression Linéaire et Régression Ridge

Contents

2.1	Moindres Carrés	149
2.1.1	Calcul	149
2.1.2	Interprétation Géométrique	149
2.2	Analyse statistique – design fixe	150
2.3	Régression Ridge – design fixe	151

On pose ici le contexte d'une régression linéaire. On cherche donc à apprendre une fonction pour décrire un jeu de données $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$. Dans le cas du modèle linéaire, on fera l'hypothèse forte suivante :

$$(H_0) : f_\theta = \varphi(x)^t \theta, \quad \theta \in \mathbb{R}^d. \quad (2.0.1)$$

Pour construire cette fonction, on utilisera l'estimateur du risque empirique définit (ERM) définit par :

$$\hat{R}(\theta) \in \arg \min_{\theta \in \Theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - f_\theta(x_i))^2. \quad (2.0.2)$$

Exemple La forme de l'application φ caractérisera la *feature map* (i.e l'ensemble des fonctions possibles pour interpoler le nuage de points).

- si $\varphi(x) = x$, alors on aura une estimation linéaire en x ,
- si $\varphi(x) = \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}$ alors l'estimation sera *affine* en x ,
- si $\varphi(x) \in \mathbb{R}^d[x]$, alors l'estimation sera *polynômiale* en x . On pourra aller jusqu'au degré d pour utiliser des polynômes de Lagrange.

Notation On notera $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$ le vecteur des étiquettes du jeu de données et $\Phi = \begin{pmatrix} \varphi(x_1)^t \\ \dots \\ \varphi(x_n)^t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times d}$ la matrice contenant toutes les prédictions données par la *feature map*. On aura donc : $\hat{R}(\theta) = \frac{1}{n} \|y - \Phi\theta\|_2^2$.

2.1 Moindres Carrés

2.1.1 Calcul

Proposition On cherche à calculer explicitement $\hat{\theta} \in \arg \min_{\theta \in \mathbb{R}^d} \hat{R}(\theta)$. Utilisons la condition d'optimalité d'ordre 1 :

$$\hat{R}(\theta) = \frac{1}{n} \|y - \Phi\theta\|_2^2 \quad (2.1.1)$$

$$\nabla_{\theta} \hat{R}(\theta) = \frac{2}{n} \Phi^{\top} (\Phi\theta - y) \quad (2.1.2)$$

En résolvant l'équation $\nabla_{\theta} \hat{R}(\hat{\theta}) = 0$, on obtient les *équations normales* :

$$(*) : \Phi^{\top} \Phi \hat{\theta} = \Phi^{\top} y \quad (2.1.3)$$

En supposant que Φ est de rang plein ($rg(\Phi) = d$, soit des colonnes linéairement indépendantes), la matrice de Gram $\Phi^{\top} \Phi \in \mathbb{R}^{d \times d}$ est inversible, ce qui donne :

$$(*) \iff \boxed{\hat{\theta} = (\Phi^{\top} \Phi)^{-1} \Phi^{\top} y} \quad (2.1.4)$$

La fonction $\hat{R}$ étant convexe, ce point stationnaire est un minimum global.

On calcule ainsi explicitement l'estimateur des moindres carrés (OLS), qui fournit le prédicteur linéaire optimal sur l'échantillon d'entraînement.

2.1.2 Interprétation Géométrique

Géométriquement, les prédictions $\hat{y} = \Phi\hat{\theta}$ correspondent à la projection orthogonale du vecteur d'observations $y \in \mathbb{R}^n$ sur le sous-espace vectoriel $\text{Im}(\Phi) \subset \mathbb{R}^n$ engendré par les colonnes de Φ :

$$\hat{\theta} \in \arg \min_{\theta \in \mathbb{R}^d} \frac{1}{n} \|y - \Phi\theta\|_2^2 \iff \hat{y} \in \arg \min_{z \in \text{Im}(\Phi)} \frac{1}{n} \|y - z\|_2^2 \quad (2.1.5)$$

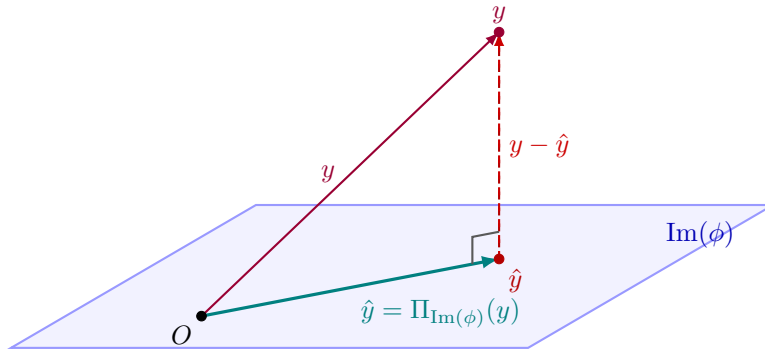


FIGURE 2.1 – Projection orthogonale du vecteur d'observations y sur le sous-espace affine $\text{Im}(\phi)$ et décomposition de l'erreur résiduelle $y - \hat{y} \perp \text{Im}(\phi)$.

2.2 Analyse statistique – design fixe

Dans cette section, on se place sous l'hypothèse du *design fixe* : les points $x_i \in \mathcal{X}$ (et donc la matrice $\Phi \in \mathbb{R}^{n \times d}$) sont déterministes et fixes. Seules les étiquettes y_i sont aléatoires.

Définition (Modèle à design fixe) . Le modèle probabiliste d'observation s'écrit :

1. $y = \Phi\theta_* + \varepsilon$, avec $\theta_* \in \mathbb{R}^d$ le paramètre vrai inconnu.
2. Le vecteur de bruit $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)^\top \in \mathbb{R}^n$ vérifie $\mathbb{E}(\varepsilon) = 0$ et $\text{Var}(\varepsilon) = \mathbb{E}(\varepsilon\varepsilon^\top) = \sigma^2 I_n$.

Le risque moyen sous design fixe est défini par :

$$R(\theta) = \frac{1}{n} \mathbb{E}_y \left[\|y - \Phi\theta\|_2^2 \right]. \quad (2.2.1)$$

On introduit la matrice de covariance empirique $\hat{\Sigma} := \frac{1}{n} \Phi^\top \Phi \in \mathbb{R}^{d \times d}$, associée à la semi-norme $\|u\|_{\hat{\Sigma}}^2 := u^\top \hat{\Sigma} u = \frac{1}{n} \|\Phi u\|_2^2$.

Proposition (Décomposition Biais-Variance) Pour tout vecteur fixe $\theta \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} R(\theta) &= \frac{1}{n} \mathbb{E}_\varepsilon \left[\|\Phi(\theta_* - \theta) + \varepsilon\|_2^2 \right] \\ &= \frac{1}{n} \|\Phi(\theta_* - \theta)\|_2^2 + \frac{1}{n} \mathbb{E} [\|\varepsilon\|_2^2] + \frac{2}{n} (\theta_* - \theta)^\top \Phi^\top \mathbb{E}[\varepsilon] \\ &= \|\theta - \theta_*\|_{\hat{\Sigma}}^2 + \sigma^2. \end{aligned}$$

Le risque de Bayes est atteint en θ_* : $R^* = R(\theta_*) = \sigma^2$. Par conséquent, pour un estimateur aléatoire $\hat{\theta}$ dépendant de y (donc de ε) :

$$\mathbb{E}_{\hat{\theta}} [R(\hat{\theta})] - R^* = \underbrace{\left\| \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta_* \right\|_{\hat{\Sigma}}^2}_{\text{Biais}^2} + \underbrace{\mathbb{E}_{\hat{\theta}} \left[\left\| \hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}) \right\|_{\hat{\Sigma}}^2 \right]}_{\text{Variance}} \quad (2.2.2)$$

Théorème (Biais et Variance des Moindres Carrés) . Dans le cas de l'estimateur des moindres carrés $\hat{\theta} = (\Phi^\top \Phi)^{-1} \Phi^\top y$:

$$\text{Biais}^2 = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{E} [R(\hat{\theta})] - R^* = \frac{\sigma^2 d}{n}. \quad (2.2.3)$$

Démonstration • *Calcul du biais* :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{\theta}) &= \mathbb{E} [(\Phi^\top \Phi)^{-1} \Phi^\top (\Phi\theta_* + \varepsilon)] \\ &= \theta_* + (\Phi^\top \Phi)^{-1} \Phi^\top \mathbb{E}[\varepsilon] = \theta_*. \end{aligned}$$

L'estimateur est sans biais, d'où $\text{Biais}^2 = 0$.

- *Calcul de la variance* : On exprime la variance sous forme de trace :

$$\begin{aligned} \text{Variance} &= \mathbb{E} \left[(\hat{\theta} - \theta_*)^\top \hat{\Sigma} (\hat{\theta} - \theta_*) \right] \\ &= \mathbb{E} \left[\text{tr} \left(\hat{\Sigma} (\hat{\theta} - \theta_*) (\hat{\theta} - \theta_*)^\top \right) \right] \\ &= \text{tr} \left(\hat{\Sigma} \mathbb{E} \left[(\hat{\theta} - \theta_*) (\hat{\theta} - \theta_*)^\top \right] \right). \end{aligned}$$

Or, $\hat{\theta} - \theta_* = (\Phi^\top \Phi)^{-1} \Phi^\top \varepsilon$, donc :

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[(\hat{\theta} - \theta_*)(\hat{\theta} - \theta_*)^\top \right] &= (\Phi^\top \Phi)^{-1} \Phi^\top \mathbb{E}[\varepsilon \varepsilon^\top] \Phi (\Phi^\top \Phi)^{-1} \\ &= \sigma^2 (\Phi^\top \Phi)^{-1} \Phi^\top I_n \Phi (\Phi^\top \Phi)^{-1} \\ &= \sigma^2 (\Phi^\top \Phi)^{-1} = \frac{\sigma^2}{n} \hat{\Sigma}^{-1}. \end{aligned}$$

En réinjectant dans l'expression de la trace :

$$\text{Variance} = \text{tr} \left(\hat{\Sigma} \cdot \frac{\sigma^2}{n} \hat{\Sigma}^{-1} \right) = \frac{\sigma^2}{n} \text{tr}(I_d) = \frac{\sigma^2 d}{n}.$$

2.3 Régression Ridge – design fixe

Dans le modèle linéaire usuel, l'erreur de variance vaut $\frac{\sigma^2 d}{n}$. Lorsque les covariables sont fortement corrélées (multicolinéarité), la matrice $\hat{\Sigma}$ possède des valeurs propres très proches de 0, ce qui rend $(\Phi^\top \Phi)^{-1}$ instable et fait exploser la norme du paramètre appris.

La régression Ridge (pénalisation de Tikhonov / régularisation L^2) remédie à ce problème en contractant les coefficients vers zéro via une pénalisation quadratique. On accepte d'introduire un léger biais en échange d'une réduction drastique de la variance.

Définition (Estimateur Ridge) . Pour un paramètre de régularisation $\lambda > 0$, l'estimateur Ridge est défini par :

$$\hat{\theta}_\lambda \in \arg \min_{\theta \in \mathbb{R}^d} \frac{1}{n} \|y - \Phi \theta\|_2^2 + \lambda \|\theta\|_2^2. \quad (2.3.1)$$

En annulant le gradient, la solution explicite est unique et donnée par :

$$\hat{\theta}_\lambda = \left(\hat{\Sigma} + \lambda I_d \right)^{-1} \frac{1}{n} \Phi^\top y = \left(\Phi^\top \Phi + n \lambda I_d \right)^{-1} \Phi^\top y \quad (2.3.2)$$

où $\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} \Phi^\top \Phi$. La matrice $\hat{\Sigma} + \lambda I_d$ est symétrique définie positive pour tout $\lambda > 0$, donc inversible même si $\Phi^\top \Phi$ ne l'est pas.

Proposition (Décomposition Biais-Variance de Ridge) Sous le modèle à design fixe $y = \Phi \theta_* + \varepsilon$:

- *Biais* : L'espérance de l'estimateur vaut $\mathbb{E}(\hat{\theta}_\lambda) = (\hat{\Sigma} + \lambda I_d)^{-1} \hat{\Sigma} \theta_*$. Le terme de biais s'écrit donc :

$$\text{Biais}^2 = \left\| \mathbb{E}(\hat{\theta}_\lambda) - \theta_* \right\|_{\hat{\Sigma}}^2 = \lambda^2 \theta_*^\top \left(\hat{\Sigma} + \lambda I_d \right)^{-1} \hat{\Sigma} \left(\hat{\Sigma} + \lambda I_d \right)^{-1} \theta_*. \quad (2.3.3)$$

- *Variance* : En utilisant $\text{Var}(\hat{\theta}_\lambda) = \frac{\sigma^2}{n} (\hat{\Sigma} + \lambda I_d)^{-1} \hat{\Sigma} (\hat{\Sigma} + \lambda I_d)^{-1}$, on obtient :

$$\text{Variance} = \frac{\sigma^2}{n} \text{tr} \left(\hat{\Sigma}^2 \left(\hat{\Sigma} + \lambda I_d \right)^{-2} \right). \quad (2.3.4)$$

Le risque d'excès s'écrit donc :

$$\mathbb{E} \left[R(\hat{\theta}_\lambda) \right] - R^* = \lambda^2 \theta_*^\top \left(\hat{\Sigma} + \lambda I_d \right)^{-2} \hat{\Sigma} \theta_* + \frac{\sigma^2}{n} \text{tr} \left(\hat{\Sigma}^2 \left(\hat{\Sigma} + \lambda I_d \right)^{-2} \right). \quad (2.3.5)$$

Remarque (Degrés de liberté effectifs) La quantité $df(\lambda) = \text{tr} \left(\hat{\Sigma}(\hat{\Sigma} + \lambda I_d)^{-1} \right) = \sum_{j=1}^d \frac{\mu_j}{\mu_j + \lambda}$ mesure les *degrés de liberté effectifs* du modèle. Pour $\lambda = 0$, on retrouve $df(0) = d$ et la variance des moindres carrés $\frac{\sigma^2 d}{n}$. Lorsque $\lambda \rightarrow \infty$, $df(\lambda) \rightarrow 0$.

Proposition (Contrôle spectral et borne d'erreur) Soit $\hat{\Sigma} = U \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_d) U^\top$ la décomposition spectrale de $\hat{\Sigma}$ (avec $\mu_j \geq 0$).

- Pour le biais : pour tout $\mu \geq 0$ et $\lambda > 0$, on a $\frac{\lambda^2 \mu}{(\mu + \lambda)^2} \leq \frac{\lambda}{4}$ (car $(\mu + \lambda)^2 \geq 4\lambda\mu$), d'où :

$$\text{Biais}^2 \leq \frac{\lambda}{4} \|\theta_*\|_2^2. \quad (2.3.6)$$

- Pour la variance : comme $\frac{\mu_j^2}{(\mu_j + \lambda)^2} \leq \frac{\mu_j}{\lambda}$, on a :

$$\text{Variance} \leq \frac{\sigma^2}{n\lambda} \text{tr}(\hat{\Sigma}). \quad (2.3.7)$$

En équilibrant les deux bornes avec le choix optimal $\lambda^* \propto \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, on garantit une vitesse de convergence de l'excès de risque en $\mathcal{O}(1/\sqrt{n})$, indépendante du plus petit spectre de $\hat{\Sigma}$.

Chapitre 3

Méthodes à Noyaux

Contents

3.1 De la similarité au Théorème du Représentant	153
3.1.1 Intuition géométrique et plongement	153
3.1.2 Le Théorème du Représentant	154
3.1.3 Paramétrisation duale finie	154
3.2 Noyaux définis positifs et théorème d'Aronszajn	154
3.2.1 Définition et propriétés	154
3.2.2 Théorème d'Aronszajn et espaces de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS)	155
3.2.3 Algèbre des noyaux et théorème de Bochner	155
3.3 Séparateurs à Vaste Marge (SVM)	156
3.3.1 Cas linéairement séparable : Maximisation de la marge	156
3.3.2 Cas non séparable : Variables d'écart et perte charnière	156
3.3.3 Dualité de Wolfe et astuce du noyau (Kernel Trick)	156

L'objectif des méthodes à noyaux est de transformer une mesure heuristique de similarité entre données en un algorithme d'apprentissage non linéaire. En s'appuyant implicitement sur un espace de Hilbert de dimension arbitraire (potentiellement infinie), on conserve toute la simplicité de l'optimisation linéaire tout en évitant d'avoir à calculer explicitement les plongements.

3.1 De la similarité au Théorème du Représentant

3.1.1 Intuition géométrique et plongement

La plupart des jeux de données ne sont pas linéairement séparables dans leur espace d'entrée d'origine $\mathcal{X}$. L'idée fondamentale consiste à envoyer les données dans un espace de caractéristiques de plus grande dimension (un espace de Hilbert $\mathcal{H}$) via une *feature map* :

$$\varphi : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{H} \quad (3.1.1)$$

Dans $\mathcal{H}$, un hyperplan linéaire peut alors séparer des classes qui formaient des régions géométriques complexes ou intriquées dans $\mathcal{X}$.

On formule alors le problème sous la forme d'une minimisation de risque empirique régularisé sur la totalité de l'espace hilbertien $\mathcal{H}$:

$$\hat{\theta}_S \in \arg \min_{\theta \in \mathcal{H}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l(y_i, \langle \varphi(x_i), \theta \rangle_{\mathcal{H}}) + \frac{\lambda}{2} \|\theta\|_{\mathcal{H}}^2 \quad (3.1.2)$$

où $\lambda > 0$ contrôle la régularisation.

Remarque (Obstruction numérique) Si $\mathcal{H}$ est de dimension infinie, on ne peut ni représenter le vecteur de paramètres $\theta \in \mathcal{H}$, ni évaluer explicitement $\varphi(x)$ par descente de gradient standard. Le théorème suivant résout ce paradoxe.

3.1.2 Le Théorème du Représentant

Théorème (Théorème du Représentant) . Soit $\mathcal{X}$ un ensemble, $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert réel muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{H}}$ et $\varphi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{H}$. Soit un échantillon $S = (x_1, \dots, x_n)$ et le sous-espace engendré par les observations :

$$\mathcal{H}_D := \text{vect}\{\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)\} \subset \mathcal{H} \quad (3.1.3)$$

Soit $\Psi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante par rapport à son second argument. En notant $u(\theta) = (\langle \varphi(x_1), \theta \rangle_{\mathcal{H}}, \dots, \langle \varphi(x_n), \theta \rangle_{\mathcal{H}})^\top \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$\inf_{\theta \in \mathcal{H}} \Psi(u(\theta), \|\theta\|_{\mathcal{H}}^2) = \inf_{\theta \in \mathcal{H}_D} \Psi(u(\theta), \|\theta\|_{\mathcal{H}}^2) \quad (3.1.4)$$

Si l'infimum est atteint, il l'est en un point $\hat{\theta}_S \in \mathcal{H}_D$. De plus, si Ψ est *strictement croissante* par rapport à son second argument, tout minimiseur appartient nécessairement à $\mathcal{H}_D$.

3.1.3 Paramétrisation duale finie

Grâce au théorème du représentant, la solution optimale s'écrit comme une combinaison linéaire finie des plongements d'entraînement :

$$\theta = \sum_{j=1}^n \alpha_j \varphi(x_j), \quad \text{avec } \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^\top \in \mathbb{R}^n \quad (3.1.5)$$

En introduisant la *matrice de Gram* $K \in \mathbb{R}^{n \times n}$ définie par $K_{i,j} = \langle \varphi(x_i), \varphi(x_j) \rangle_{\mathcal{H}}$:

- Les prédictions sur les données d'entraînement deviennent $(K\alpha)_i$.
- La régularisation se réécrit quadratiquement : $\|\theta\|_{\mathcal{H}}^2 = \alpha^\top K \alpha$.

Le problème en dimension infinie se réduit alors à une minimisation sur $\mathbb{R}^n$:

$$\hat{\alpha}_S \in \arg \min_{\alpha \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n l(y_i, (K\alpha)_i) + \frac{\lambda}{2} \alpha^\top K \alpha \quad (3.1.6)$$

Pour prédire sur une nouvelle observation $x \in \mathcal{X}$, il suffit d'évaluer :

$$f_{\hat{\theta}}(x) = \langle \varphi(x), \hat{\theta}_S \rangle_{\mathcal{H}} = \sum_{j=1}^n \hat{\alpha}_{S,j} \langle \varphi(x), \varphi(x_j) \rangle_{\mathcal{H}} \quad (3.1.7)$$

L'application φ n'a jamais besoin d'être explicitée : seuls les produits scalaires $\langle \varphi(x), \varphi(x') \rangle_{\mathcal{H}}$ sont requis.

3.2 Noyaux définis positifs et théorème d'Aronszajn

3.2.1 Définition et propriétés

Au lieu de définir $\mathcal{H}$ puis φ , on choisit directement une fonction $k : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ et on cherche à quelles conditions elle correspond à un produit scalaire hilbertien.

Définition (Noyau semi-défini positif) . Une application $k : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée un *noyau semi-défini positif* (noyau SDP ou PDSK) si elle vérifie :

1. **Symétrie** : $\forall x, x' \in \mathcal{X}, \quad k(x, x') = k(x', x)$.
2. **Positivité** : $\forall n \geq 1, \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{X}^n, \forall (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n :$

$$\sum_{i,j=1}^n \alpha_i \alpha_j k(x_i, x_j) \geq 0 \iff K \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \quad (3.2.1)$$

La matrice de Gram associée à toute famille finie est symétrique semi-définie positive.

Proposition (Tout produit scalaire définit un noyau SDP) Si $\mathcal{H}$ est un espace de Hilbert et $\varphi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{H}$, alors $k(x, x') := \langle \varphi(x), \varphi(x') \rangle_{\mathcal{H}}$ est un noyau SDP.

3.2.2 Théorème d'Aronszajn et espaces de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS)

La réciproque fondamentale affirme que tout noyau SDP cache une géométrie hilbertienne.

Théorème (Théorème d'Aronszajn) . Soit $k : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ un noyau symétrique semi-défini positif. Alors, il existe un unique espace de Hilbert $\mathcal{H}_k$ constitué de fonctions de $\mathcal{X}$ dans $\mathbb{R}$, et une application $\varphi_k : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{H}_k$, tels que :

1. $\forall x \in \mathcal{X}, \quad k_x := k(x, \cdot) \in \mathcal{H}_k$.
2. **Propriété de reproduction** : $\forall f \in \mathcal{H}_k, \forall x \in \mathcal{X}, \quad f(x) = \langle f, k_x \rangle_{\mathcal{H}_k}$.
3. $\forall x, x' \in \mathcal{X}, \quad k(x, x') = \langle k_x, k_{x'} \rangle_{\mathcal{H}_k} = \langle \varphi_k(x), \varphi_k(x') \rangle_{\mathcal{H}_k}$.

$\mathcal{H}_k$ est appelé *l'espace de Hilbert à noyau reproduisant* (RKHS) associé à k .

3.2.3 Algèbre des noyaux et théorème de Bochner

Théorème (Règles de clôture / Stabilité) . L'ensemble des noyaux SDP sur $\mathcal{X}$ est stable par :

- Multiplication par un scalaire positif : λk avec $\lambda \geq 0$.
- Somme finie : $k_1 + k_2$.
- Produit point par point : $k_1 \cdot k_2$ (via le produit de Schur et produit scalaire de Frobenius).
- Limite simple (si elle existe).
- Exponentiation : $\exp(k)$.

Théorème (Théorème de Bochner – Invariance par translation) . Soit $q : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Le noyau stationnaire $k(x, x') := q(x - x')$ est semi-défini positif si et seulement si q est la transformée de Fourier inverse d'une mesure borélienne positive finie ρ :

$$q(z) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{iz^\top \omega} d\rho(\omega) \quad (3.2.2)$$

Exemple (Noyaux usuels) • **Noyau linéaire** : $k(x, x') = x^\top x'$ sur $\mathbb{R}^d$.

- **Noyau polynomial** : $k(x, x') = (x^\top x' + c)^q$, avec $c \geq 0, q \in \mathbb{N}^*$.
- **Noyau gaussien (RBF)** : $k(x, x') = \exp(-a\|x - x'\|_2^2)$ avec $a > 0$ (SDP par Bochner).

3.3 Séparateurs à Vaste Marge (SVM)

3.3.1 Cas linéairement séparable : Maximisation de la marge

On considère un problème de classification binaire $y_i \in \{-1, 1\}$. On cherche l'hyperplan de décision $\{\theta^\top x = 0\}$ qui sépare les données tout en maximisant la distance minimale aux points d'entraînement (la marge géométrique).

Proposition (Distance à l'hyperplan et formulation canonique) La distance d'un point x à l'hyperplan $H(\theta) = \{z \mid \theta^\top z = 0\}$ est donnée par $\text{dist}(x, H(\theta)) = \frac{|\theta^\top x|}{\|\theta\|_2}$. Sous l'hypothèse de séparabilité stricte ($y_i(\theta^\top x_i) > 0$), maximiser la marge géométrique $\min_i \frac{y_i(\theta^\top x_i)}{\|\theta\|_2}$ avec la normalisation $\min_i y_i(\theta^\top x_i) = 1$ équivaut au problème quadratique convexe :

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^d} \frac{1}{2} \|\theta\|_2^2 \quad \text{s.c.} \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, y_i(\theta^\top x_i) \geq 1 \quad (3.3.1)$$

3.3.2 Cas non séparable : Variables d'écart et perte charnière

Pour tolérer les erreurs de classement ou le chevauchement, on introduit des variables d'écart (*slack variables*) $\xi_i \geq 0$ pénalisées par $C > 0$:

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^d, \xi \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|\theta\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad \text{s.c.} \quad \forall i, y_i(\theta^\top x_i) \geq 1 - \xi_i \quad \text{et} \quad \xi_i \geq 0 \quad (3.3.2)$$

Remarque (Équivalence avec la Hinge Loss) À l'optimum, $\xi_i = \max(0, 1 - y_i(\theta^\top x_i)) = (1 - y_i(\theta^\top x_i))_+$. En posant $\lambda = \frac{1}{nC}$, ce problème est rigoureusement identique à la minimisation du risque empirique régularisé pour la perte charnière (*hinge loss*) :

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^d} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (1 - y_i(\theta^\top x_i))_+ + \frac{\lambda}{2} \|\theta\|_2^2 \quad (3.3.3)$$

3.3.3 Dualité de Wolfe et astuce du noyau (Kernel Trick)

Le problème primal étant convexe et qualifié (conditions de Slater vérifiées), la dualité forte s'applique.

Proposition (Problème dual des SVM linéaires) En introduisant les multiplicateurs de Lagrange et en annulant le gradient par rapport aux variables primales, le problème dual s'écrit :

$$\max_{\alpha \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j (x_i^\top x_j) \quad \text{s.c.} \quad \forall i, 0 \leq \alpha_i \leq C \quad (3.3.4)$$

Dans le problème dual, les données n'interviennent que par leurs produits scalaires $x_i^\top x_j$. En vertu du théorème d'Aronszajn et du théorème du représentant, on remplace simplement $x_i^\top x_j$ par un noyau SDP $k(x_i, x_j)$: c'est le **Kernel Trick**.

Théorème (SVM à noyau – Forme duale) . Pour tout noyau SDP k , le problème SVM régularisé dans le RKHS $\mathcal{H}_k$ se résout via le programme quadratique à contraintes de boîte :

$$\max_{\mu \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^n \mu_i - \frac{1}{2\lambda} \sum_{i,j=1}^n y_i y_j \mu_i \mu_j k(x_i, x_j) \quad \text{s.c.} \quad \forall i, 0 \leq \mu_i \leq \frac{1}{n} \quad (3.3.5)$$

Le classifieur optimal prend alors la forme explicite :

$$f(x) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^n \hat{\alpha}_{S,i} k(x, x_i) \right) \quad (3.3.6)$$

où seuls les points d'entraînement associés à un multiplicateur non nul ($\alpha_i > 0$, les *vecteurs de support*) interviennent dans la décision.

